

붙임**AI 통합교육 과정별 강의 계획서('26년 92개 과정)**☐ AI입문

교육단계	1단계(입문과정)																				
교육과목	인공지능이 바꿀 인간의 삶																				
교육목적	• 인공지능에 대한 이해와 주요기술에 대해 이해할 수 있다																				
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr><tr><td rowspan="7">2시간/ 30일</td><td>[01] Key Note</td><td>• 인공지능은 인간을 위협하는가</td></tr><tr><td>[02] 인공지능의 무서운 진화</td><td>• 인공지능의 역사 • 인간을 능가하는 인공지능</td></tr><tr><td>[03] 머신러닝과 딥러닝 : 인공지능에 대한 이해</td><td>• 인공지능의 학습 • 머신러닝과 딥러닝의 관계</td></tr><tr><td>[04] 인공지능이 바꿀 인간의 삶: 과연 우리는 행복할까?</td><td>• 인공지능이 바꿀 일자리 판도 • 인공지능과의 공존 전략</td></tr><tr><td>[05] 인간을 닮아가는 기계, 기계를 닮아가는 인간</td><td>• 기계, 뇌를 닮아가다 • 뇌-인공지능의 연결, 상상하는 인공지능이 온다</td></tr><tr><td>[06] 인공지능 윤리: 매트릭스와 터미네이터가 주는 교훈</td><td>• 인공지능의 두 얼굴 • 착한 인공지능 만드는 인공지능 윤리</td></tr><tr><td>[07] 인공지능과 함께 일하는 1인 기업</td><td>• 1인 기업의 분신, 인공지능 • 전문성과 효율성을 강화하는 인공지능</td></tr></table>			일자	주제	세부내용	2시간/ 30일	[01] Key Note	• 인공지능은 인간을 위협하는가	[02] 인공지능의 무서운 진화	• 인공지능의 역사 • 인간을 능가하는 인공지능	[03] 머신러닝과 딥러닝 : 인공지능에 대한 이해	• 인공지능의 학습 • 머신러닝과 딥러닝의 관계	[04] 인공지능이 바꿀 인간의 삶: 과연 우리는 행복할까?	• 인공지능이 바꿀 일자리 판도 • 인공지능과의 공존 전략	[05] 인간을 닮아가는 기계, 기계를 닮아가는 인간	• 기계, 뇌를 닮아가다 • 뇌-인공지능의 연결, 상상하는 인공지능이 온다	[06] 인공지능 윤리: 매트릭스와 터미네이터가 주는 교훈	• 인공지능의 두 얼굴 • 착한 인공지능 만드는 인공지능 윤리	[07] 인공지능과 함께 일하는 1인 기업	• 1인 기업의 분신, 인공지능 • 전문성과 효율성을 강화하는 인공지능
일자	주제	세부내용																			
2시간/ 30일	[01] Key Note	• 인공지능은 인간을 위협하는가																			
	[02] 인공지능의 무서운 진화	• 인공지능의 역사 • 인간을 능가하는 인공지능																			
	[03] 머신러닝과 딥러닝 : 인공지능에 대한 이해	• 인공지능의 학습 • 머신러닝과 딥러닝의 관계																			
	[04] 인공지능이 바꿀 인간의 삶: 과연 우리는 행복할까?	• 인공지능이 바꿀 일자리 판도 • 인공지능과의 공존 전략																			
	[05] 인간을 닮아가는 기계, 기계를 닮아가는 인간	• 기계, 뇌를 닮아가다 • 뇌-인공지능의 연결, 상상하는 인공지능이 온다																			
	[06] 인공지능 윤리: 매트릭스와 터미네이터가 주는 교훈	• 인공지능의 두 얼굴 • 착한 인공지능 만드는 인공지능 윤리																			
	[07] 인공지능과 함께 일하는 1인 기업	• 1인 기업의 분신, 인공지능 • 전문성과 효율성을 강화하는 인공지능																			
선수지식	• 없음																				
사용 SW	• 없음																				
기타사항	• 온라인운영(매월 1회 개설)																				

교육단계	1단계(입문과정)														
교육과목	AI의 미래를 엿보다, 인공지능														
교육목적	• 산업계에서의 AI의 최신 동향과 시사점을 알 수 있다. • NLP/ML의 연구 동향에 대해 이해하고, 산업 전반에서 어떻게 활용되고 있는지 알 수 있다. • 글로벌 AI 기술 발전 트렌드와 시사점에 대해 알 수 있다. • 각 전문가와의 토론을 통해 보다 심층적인 AI 기술과 미래를 알 수 있다.														
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr><tr><td rowspan="4">1시간/ 30일</td><td>[01] AI in action</td><td> • 인공지능의 사용·준비·고려사항 • 인공지능 모델 • 인공지능 활용 • Lessons Learned </td></tr><tr><td>[02] 글로벌 AI 기술 발전 트렌드와 시사점</td><td> • 글로벌 AI 기술의 변화와 대응 • AI in Cloud Computing • AI Use Cases • Synthetics • With OpenAI • Concerns </td></tr><tr><td>[03] NLP/ML의 연구동향</td><td> • 나를 위한 자연언어처리 • 기계학습방법 • 자연어처리 + X • 모두를 위한 AI, ML, NLP </td></tr><tr><td>[04] 인공지능 전문가 토론</td><td> • AI 기술의 현재 기술 수준과 해결해야 할 문제 • AI 기술의 변화 양상 • AI 기술의 세부적 사항 </td></tr></table>			일자	주제	세부내용	1시간/ 30일	[01] AI in action	• 인공지능의 사용·준비·고려사항 • 인공지능 모델 • 인공지능 활용 • Lessons Learned	[02] 글로벌 AI 기술 발전 트렌드와 시사점	• 글로벌 AI 기술의 변화와 대응 • AI in Cloud Computing • AI Use Cases • Synthetics • With OpenAI • Concerns	[03] NLP/ML의 연구동향	• 나를 위한 자연언어처리 • 기계학습방법 • 자연어처리 + X • 모두를 위한 AI, ML, NLP	[04] 인공지능 전문가 토론	• AI 기술의 현재 기술 수준과 해결해야 할 문제 • AI 기술의 변화 양상 • AI 기술의 세부적 사항
일자	주제	세부내용													
1시간/ 30일	[01] AI in action	• 인공지능의 사용·준비·고려사항 • 인공지능 모델 • 인공지능 활용 • Lessons Learned													
	[02] 글로벌 AI 기술 발전 트렌드와 시사점	• 글로벌 AI 기술의 변화와 대응 • AI in Cloud Computing • AI Use Cases • Synthetics • With OpenAI • Concerns													
	[03] NLP/ML의 연구동향	• 나를 위한 자연언어처리 • 기계학습방법 • 자연어처리 + X • 모두를 위한 AI, ML, NLP													
	[04] 인공지능 전문가 토론	• AI 기술의 현재 기술 수준과 해결해야 할 문제 • AI 기술의 변화 양상 • AI 기술의 세부적 사항													
선수지식	• 없음														
사용 SW	• 없음														
기타사항	• 온라인운영(매월 1회 개설)														

교육단계	1단계(입문과정)		
교육과목	데이터 과학 기초		
교육목적	• 데이터의 정의와 데이터에 대한 실제적 가치에 대해 바르게 이해하고 국내외 데이터 산업 현황을 통해 우리의 미래가 어떻게 변화되는지에 대한 이해 • 데이터 과학의 기본개념을 이해하고 데이터 과학의 역사와 사례를 통해 데이터 사이언티스트가 사회의 발전에 미치는 영향에 대한 이해 • 연구 데이터 생태계에 대해 바르게 이해하고 연구데이터의 가치와 중요성에 대한 인지		
교육내용	일자 3시간/ 30일	주제 [01] 데이터 [02] 데이터 과학 [03] 연구데이터 [04] 데이터 과학 프로세스 [05] 데이터 과학 도구	세부내용 • 데이터 정의 • 디지털 혁신 사회, 데이터의 실제적 가치 • AI와 데이터 • 국내/해외 데이터 산업 현황 • 데이터 과학의 정의 • 데이터 과학의 역사 • 데이터 사이언티스트 • 연구데이터 정의 • 연구데이터 종류 및 형태 • 연구데이터 공유의 중요성 • DMP - 구조/의미/중요성 • 데이터 과학 프로세스 • 데이터 품질관리 • Hadoop, R/R Studio, Python, TensorFlow • 인공지능, 기계학습, 딥 러닝 • Kaggle • 유용한 사이트
선수지식	• 없음		
사용 SW	• 없음		
기타사항	• 온라인교육 운영		

교육단계	1단계(입문과정)		
교육과목	DMP(Data Management Plan)		
교육목적	- 연구데이터의 배경과 필요성, 개념에 대한 이해 도모 - 국내외 연구데이터 수집 및 활용 현황 파악 - 데이터관리계획(DMP) 이행 체계 및 서식 이해 - 연구데이터 공유정책 및 가이드라인에 대한 숙지 - 데이터관리계획(DMP)의 이행 절차 및 국내외 사례 이해		
교육내용			
	일자	주제	세부내용
	2시간/ 30일	[01] 연구데이터 개요	- 연구데이터의 배경과 필요성 - 연구데이터의 개념
		[02] 연구데이터의 국내외 현황	- 해외국가별 현황 - 국내 현황
		[03] 공동관리규정 개정내용	- 데이터관리계획(DMP)이행 체계 - 데이터관리계획(DMP)서식 - 연구데이터 실적 보고 및 PMS 연계 - 전문기관 활용예시
		[04] 고려사항	- 거버넌스 - 연구데이터 공유정책 - 데이터관리계획(DMP) - 가이드라인 - 인프라 - 리포지터리
		[05] DMP 이행방안	- DMP 이행 절차 및 내용 - 해외 DMP 사례 - 국내 DMP 사례
선수지식	없음		
사용 SW	없음		
기타사항	온라인교육 운영		

교육단계	1단계(입문과정)		
교육과목	인공지능 기술활용		
교육목적	- 인공지능의 기본 개념 및 동작 원리 이해 - 내 문제에 맞는 인공지능 활용/개발 방법 선택/이해		
교육내용	교육일수/이수시간: 2일/12시간		
	일자	시간	세부내용
	1일차	09:30~ 12:30	○ 인공지능 기본원리 - 인공지능 서비스와 기술 트렌드 - 인공신경망의 기본 동작 원리 - CNN과 전이학습
		13:30~ 16:30	○ 자연어 처리와 언어모델 - 자연어 처리 개요 - 자연어 처리 연구 패러다임 : 트랜스포머 이전 (~2017년) - 언어모델 핵심 요소 : 데이터, 토큰화, 임베딩, 모델
	2일차	09:30~ 12:30	○ 인공지능 모델 활용 실습 - 효과적 이용 방법 이해하기 (간단한 Prompt Engineering) - 사전학습 모델을 활용한 이미지 생성 서비스 만들기 - 도구를 이용하여 간편하게 인공지능 화재탐지 서비스 만들기
		13:30~ 16:30	○ 자연어 처리와 언어모델 - 트랜스포머 이후의 자연어 처리 - 사전학습 언어모델의 발전 - 생성형 언어모델 - 프롬프트 엔지니어링 - 언어모델 활용 방안
선수지식	Python		
사용 SW	구글 코랩		
기타사항	- 집합교육 운영(대전 본원) - 교육추천 대상 - 인공지능 수업을 들어본 적 없는 초보자 - 업무에 적절한 인공지능 서비스/모델을 찾고자 하는 분 - 업무에 활용할 간단한 인공지능 서비스/모델을 만들어 보고자 하는 분		

□ AI기초

교육단계	1단계(기초과정)																				
교육과목	AI를 위한 기초수학																				
교육목적	- 인공지능 기술을 이해한다. - 인공지능 기술개발을 위한 기초수학을 이해한다.																				
교육내용	6시간/ 30일	<table><thead><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>[01] Intro</td><td> - 머신러닝의 이해 </td></tr><tr><td></td><td>[02] 선형대수</td><td> - 머신러닝을 위해서 왜 선형대수가 필요한가요? - 벡터와 벡터공간 - 행렬 - 선형독립과 랭크 - 선형대수 방정식 - 노름과 내적 - 직교성 - 머신러닝에 왜 행렬분해가 필요한가요? - 고유값 분해 - 특이값 분해 </td></tr><tr><td></td><td>[03] 확률과 분포</td><td> - 머신러닝에서의 확률의 활용 - 확률공간 - 결합, 조건부, 주변확률 - 확률변수와 분포 - 평균과 분산 - 베르누이 범주형 균일 가우시안(정규) 분포 - 통계적 독립 - 파라미터 추정 - 최대사후확률과 베이즈 </td></tr><tr><td></td><td>[04] 정보이론</td><td> - 머신러닝에서 왜 정보이론이 필요한가요? - 엔트로피 - 교차 엔트로피 - 쿨백-라이블러 발산 - 쿨백 매칭 : 최대 우도 측정 </td></tr><tr><td></td><td>[05] 머신러닝과 딥러닝</td><td> - 선형회귀 - 리지회귀 - 로지스틱 회귀 - 군집화 - 완전연결 신경망 - 경사 하강법 - 합성곱 신경망 - 순환 신경망 - 오토인코더 - 생성적 적대 신경망 </td></tr></tbody></table>	일자	주제	세부내용		[01] Intro	머신러닝의 이해		[02] 선형대수	- 머신러닝을 위해서 왜 선형대수가 필요한가요? - 벡터와 벡터공간 - 행렬 - 선형독립과 랭크 - 선형대수 방정식 - 노름과 내적 - 직교성 - 머신러닝에 왜 행렬분해가 필요한가요? - 고유값 분해 - 특이값 분해		[03] 확률과 분포	- 머신러닝에서의 확률의 활용 - 확률공간 - 결합, 조건부, 주변확률 - 확률변수와 분포 - 평균과 분산 - 베르누이 범주형 균일 가우시안(정규) 분포 - 통계적 독립 - 파라미터 추정 - 최대사후확률과 베이즈		[04] 정보이론	- 머신러닝에서 왜 정보이론이 필요한가요? - 엔트로피 - 교차 엔트로피 - 쿨백-라이블러 발산 - 쿨백 매칭 : 최대 우도 측정		[05] 머신러닝과 딥러닝	- 선형회귀 - 리지회귀 - 로지스틱 회귀 - 군집화 - 완전연결 신경망 - 경사 하강법 - 합성곱 신경망 - 순환 신경망 - 오토인코더 - 생성적 적대 신경망	
일자	주제	세부내용																			
	[01] Intro	머신러닝의 이해																			
	[02] 선형대수	- 머신러닝을 위해서 왜 선형대수가 필요한가요? - 벡터와 벡터공간 - 행렬 - 선형독립과 랭크 - 선형대수 방정식 - 노름과 내적 - 직교성 - 머신러닝에 왜 행렬분해가 필요한가요? - 고유값 분해 - 특이값 분해																			
	[03] 확률과 분포	- 머신러닝에서의 확률의 활용 - 확률공간 - 결합, 조건부, 주변확률 - 확률변수와 분포 - 평균과 분산 - 베르누이 범주형 균일 가우시안(정규) 분포 - 통계적 독립 - 파라미터 추정 - 최대사후확률과 베이즈																			
	[04] 정보이론	- 머신러닝에서 왜 정보이론이 필요한가요? - 엔트로피 - 교차 엔트로피 - 쿨백-라이블러 발산 - 쿨백 매칭 : 최대 우도 측정																			
	[05] 머신러닝과 딥러닝	- 선형회귀 - 리지회귀 - 로지스틱 회귀 - 군집화 - 완전연결 신경망 - 경사 하강법 - 합성곱 신경망 - 순환 신경망 - 오토인코더 - 생성적 적대 신경망																			
선수지식	없음																				
사용 SW	없음																				
기타사항	온라인운영(매월 1회 개설)																				

교육단계	1단계(기초과정)																																
교육과목	연구데이터분석-기초통계의 이해																																
교육목적	- 통계의 기초개념을 이해할 수 있다. - 통계적 추론방법에 대해 알 수 있다. - 각종 통계분석의 개념을 이해할 수 있다.																																
교육내용	5시간/ 30일	<table><thead><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>[01] 기초통계</td><td> - 자료의 종류 - 일변량 자료의 요약 </td></tr><tr><td></td><td>[02] 통계적 추론</td><td> - 표본분포와 t분포 - 추정 - 통계적 가설검정 </td></tr><tr><td></td><td>[03] 모평균에 대한 추론</td><td> - 일표본 모평균에 대한 추론 - 독립 이표본 평균차에 대한 추론 - 대응 2표본 추론(짝비교, 쌍체검정) </td></tr><tr><td></td><td>[04] 분산분석</td><td> - 분산분석과 제곱합의 분해 - 자료에 대한 가정 - 가설 및 가설검정 - 자료가정이 맞지 않을 경우 </td></tr><tr><td></td><td>[05] 요인배치</td><td> - 이원배치 분산분석 - 다원배치 </td></tr><tr><td></td><td>[06] 상관분석</td><td> - 공분산과 상관계수 - 상관계수에 대한 추론 </td></tr><tr><td></td><td>[07] 회귀분석</td><td> - 단순회귀 - 중회귀분석 </td></tr><tr><td></td><td>[08] 군집분석</td><td> - 군집분석이란 - k-평균 군집분석 - 계층적 군집분석 </td></tr><tr><td></td><td>[09] 로지스틱 회귀분석</td><td> - 기본개념 - 로지스틱 모형의 추론 </td></tr></tbody></table>	일자	주제	세부내용		[01] 기초통계	- 자료의 종류 - 일변량 자료의 요약		[02] 통계적 추론	- 표본분포와 t분포 - 추정 - 통계적 가설검정		[03] 모평균에 대한 추론	- 일표본 모평균에 대한 추론 - 독립 이표본 평균차에 대한 추론 - 대응 2표본 추론(짝비교, 쌍체검정)		[04] 분산분석	- 분산분석과 제곱합의 분해 - 자료에 대한 가정 - 가설 및 가설검정 - 자료가정이 맞지 않을 경우		[05] 요인배치	- 이원배치 분산분석 - 다원배치		[06] 상관분석	- 공분산과 상관계수 - 상관계수에 대한 추론		[07] 회귀분석	- 단순회귀 - 중회귀분석		[08] 군집분석	- 군집분석이란 - k-평균 군집분석 - 계층적 군집분석		[09] 로지스틱 회귀분석	- 기본개념 - 로지스틱 모형의 추론	
일자		주제	세부내용																														
		[01] 기초통계	- 자료의 종류 - 일변량 자료의 요약																														
		[02] 통계적 추론	- 표본분포와 t분포 - 추정 - 통계적 가설검정																														
		[03] 모평균에 대한 추론	- 일표본 모평균에 대한 추론 - 독립 이표본 평균차에 대한 추론 - 대응 2표본 추론(짝비교, 쌍체검정)																														
		[04] 분산분석	- 분산분석과 제곱합의 분해 - 자료에 대한 가정 - 가설 및 가설검정 - 자료가정이 맞지 않을 경우																														
		[05] 요인배치	- 이원배치 분산분석 - 다원배치																														
		[06] 상관분석	- 공분산과 상관계수 - 상관계수에 대한 추론																														
		[07] 회귀분석	- 단순회귀 - 중회귀분석																														
		[08] 군집분석	- 군집분석이란 - k-평균 군집분석 - 계층적 군집분석																														
	[09] 로지스틱 회귀분석	- 기본개념 - 로지스틱 모형의 추론																															
선수지식	없음																																
사용 SW	없음																																
기타사항	온라인 무료 운영(매월 1회 개설)																																

교육단계	1단계(기초과정)																																																		
교육과목	비전공자를 위한 파이썬 활용																																																		
교육목적	- 파이썬의 특징과 개발환경을 이해할 수 있다. - 각종 파이썬 함수를 활용할 수 있다. - 모듈 및 데이터 활용을 이해할 수 있다.																																																		
교육내용	2시간/ 30일	<table><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr><tr><td></td><td>[01] 파이썬 특징과 개발환경</td><td> - 파이썬 언어 특징 - Jupyter Notebook 개발환경 설치 </td></tr><tr><td></td><td>[02] 파이썬으로 글자 출력하기</td><td> - 텍스트 출력 및 변수 정의 - 주석처리 및 프로그램 실행 </td></tr><tr><td></td><td>[03] 기본 데이터 타입 정의 및 활용</td><td> - 기본 데이터타입(정수, 실수, bool) 정의 - 기본 데이터타입 활용 </td></tr><tr><td></td><td>[04] 컨테이너 타입 정의 및 활용</td><td> - 컨테이너 타입(리스트, 튜플, 딕셔너리) 정의 - 컨테이너 타입 활용 </td></tr><tr><td></td><td>[05] 문자열 인덱싱과 슬라이싱</td><td> - 문자열 연산하기 - 문자열 인덱싱과 슬라이싱 </td></tr><tr><td></td><td>[06] 연산자</td><td> - 파이썬 연산자 활용(산술, 비교, 할당, 논리 등) </td></tr><tr><td></td><td>[07] 조건문과 반복문</td><td> - 제어문(if, for, while 등) 활용한 프로그램 제어 </td></tr><tr><td></td><td>[08] 중첩루프 및 반복형 객체</td><td> - 중첩루프 2차원 리스트 활용 </td></tr><tr><td></td><td>[09] 함수 이용하기</td><td> - 함수 활용방법 - 지역변수와 전역변수 개념 </td></tr><tr><td></td><td>[10] 파일 처리하기</td><td> - 파일생성 및 처리 </td></tr><tr><td></td><td>[11] 모듈 활용하기</td><td> - 모듈 설치 - 불러오기, 날짜, 시간 패키지 활용 </td></tr><tr><td></td><td>[12] Numpy 소개 및 배열 생성</td><td> - Numpy 패키지 소개 - 배열 생성 </td></tr><tr><td></td><td>[13] Numpy 활용</td><td> - Numpy 배열 활용 - 기초수학, 통계함수 활용 </td></tr><tr><td></td><td>[14] Pandas 소개 및 데이터셋 활용</td><td> - Pandas 활용한 데이터셋 활용 </td></tr><tr><td></td><td>[15] 파이썬을 이용한 인공지능, 빅데이터 활용</td><td> - 파이썬 이용한 인공지능 활용 - 파이썬 이용한 빅데이터 수집 </td></tr></table>	일자	주제	세부내용		[01] 파이썬 특징과 개발환경	- 파이썬 언어 특징 - Jupyter Notebook 개발환경 설치		[02] 파이썬으로 글자 출력하기	- 텍스트 출력 및 변수 정의 - 주석처리 및 프로그램 실행		[03] 기본 데이터 타입 정의 및 활용	- 기본 데이터타입(정수, 실수, bool) 정의 - 기본 데이터타입 활용		[04] 컨테이너 타입 정의 및 활용	- 컨테이너 타입(리스트, 튜플, 딕셔너리) 정의 - 컨테이너 타입 활용		[05] 문자열 인덱싱과 슬라이싱	- 문자열 연산하기 - 문자열 인덱싱과 슬라이싱		[06] 연산자	파이썬 연산자 활용(산술, 비교, 할당, 논리 등)		[07] 조건문과 반복문	제어문(if, for, while 등) 활용한 프로그램 제어		[08] 중첩루프 및 반복형 객체	- 중첩루프 2차원 리스트 활용		[09] 함수 이용하기	- 함수 활용방법 - 지역변수와 전역변수 개념		[10] 파일 처리하기	파일생성 및 처리		[11] 모듈 활용하기	- 모듈 설치 - 불러오기, 날짜, 시간 패키지 활용		[12] Numpy 소개 및 배열 생성	- Numpy 패키지 소개 - 배열 생성		[13] Numpy 활용	- Numpy 배열 활용 - 기초수학, 통계함수 활용		[14] Pandas 소개 및 데이터셋 활용	Pandas 활용한 데이터셋 활용		[15] 파이썬을 이용한 인공지능, 빅데이터 활용	- 파이썬 이용한 인공지능 활용 - 파이썬 이용한 빅데이터 수집	
일자	주제	세부내용																																																	
	[01] 파이썬 특징과 개발환경	- 파이썬 언어 특징 - Jupyter Notebook 개발환경 설치																																																	
	[02] 파이썬으로 글자 출력하기	- 텍스트 출력 및 변수 정의 - 주석처리 및 프로그램 실행																																																	
	[03] 기본 데이터 타입 정의 및 활용	- 기본 데이터타입(정수, 실수, bool) 정의 - 기본 데이터타입 활용																																																	
	[04] 컨테이너 타입 정의 및 활용	- 컨테이너 타입(리스트, 튜플, 딕셔너리) 정의 - 컨테이너 타입 활용																																																	
	[05] 문자열 인덱싱과 슬라이싱	- 문자열 연산하기 - 문자열 인덱싱과 슬라이싱																																																	
	[06] 연산자	파이썬 연산자 활용(산술, 비교, 할당, 논리 등)																																																	
	[07] 조건문과 반복문	제어문(if, for, while 등) 활용한 프로그램 제어																																																	
	[08] 중첩루프 및 반복형 객체	- 중첩루프 2차원 리스트 활용																																																	
	[09] 함수 이용하기	- 함수 활용방법 - 지역변수와 전역변수 개념																																																	
	[10] 파일 처리하기	파일생성 및 처리																																																	
	[11] 모듈 활용하기	- 모듈 설치 - 불러오기, 날짜, 시간 패키지 활용																																																	
	[12] Numpy 소개 및 배열 생성	- Numpy 패키지 소개 - 배열 생성																																																	
	[13] Numpy 활용	- Numpy 배열 활용 - 기초수학, 통계함수 활용																																																	
	[14] Pandas 소개 및 데이터셋 활용	Pandas 활용한 데이터셋 활용																																																	
	[15] 파이썬을 이용한 인공지능, 빅데이터 활용	- 파이썬 이용한 인공지능 활용 - 파이썬 이용한 빅데이터 수집																																																	
선수지식	없음																																																		
사용 SW	없음																																																		
기타사항	온라인 운영('22년 3월부터 매월 1회 개설)																																																		

교육단계	1단계(기초과정)																																																		
교육과목	비전공자를 위한 R 활용																																																		
교육목적	• R의 특징과 개발환경을 이해할 수 있다. • R을 활용하여 데이터 분석 개념을 이해할 수 있다. • R를 이용한 데이터 분석 및 텍스트마이닝 방법을 이해할 수 있다.																																																		
교육내용	2시간/ 30일	<table><thead><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>[01] R 프로그램 설치와 환경</td><td> • R 소개 및 설치 • R 스튜디오와 스크립트 수행 </td></tr><tr><td></td><td>[02] 벡터, 행렬, 함수 생성</td><td> • 벡터와 행렬 생성 • 간단한 함수 생성 </td></tr><tr><td></td><td>[03] 데이터 불러들이기와 데이터 요약</td><td> • R데이터 불러들이기 • 변수별 데이터요약 및 특성 확인 </td></tr><tr><td></td><td>[04] 데이터 추출, 선택, 정렬, 변수추가</td><td> • 데이터 추출, 선택, 정렬, 변수 추가하기 • 그룹별로 요약하기 </td></tr><tr><td></td><td>[05] 데이터 병합 및 형태 변형</td><td> • 데이터병합(관계형 데이터 다루기) • 데이터 형태 변형하기 (파이프, 피벗활용) </td></tr><tr><td></td><td>[06] ggplot 활용한 데이터 시각화</td><td> • ggplot 활용한 데이터 시각화 • ggplot의 레이아웃 </td></tr><tr><td></td><td>[07] 히스토그램, Barchart 활용한 데이터 시각화</td><td> • 히스토그램 활용한 데이터분포 • Barchart를 활용한 데이터특성 </td></tr><tr><td></td><td>[08] 산점도, parallel 상자그림 활용한 데이터 시각화</td><td> • 산점도를 활용한 데이터분포 • parallele 상자그림을 활용한 데이터 특성 </td></tr><tr><td></td><td>[09] 공간지도분석 패키지</td><td> • 공간지도분석 위한 패키지 • 행정데이터를 지도(한국)에 표기 분석 </td></tr><tr><td></td><td>[10] 데이터시각화와 데이터탐색</td><td> • 데이터탐색과 기술통계치 • 데이터시각화 활용한 인사이트 </td></tr><tr><td></td><td>[11] R 그룹간 비교분석</td><td> • 범주형 변수의 카이제곱검정 • 두 그룹간 T-test </td></tr><tr><td></td><td>[12] R 데이터와 상관분석</td><td> • 연속형 변수간 관계 • 상관분석 </td></tr><tr><td></td><td>[13] R 예측모형 -회귀분석</td><td> • 선형회귀모형 • 선형모형의 적합도분석 </td></tr><tr><td></td><td>[14] 웹크롤링과 워드클라우드</td><td> • 웹크롤링과 워드클라우드 </td></tr><tr><td></td><td>[15] 텍스트마이닝 활용한 분석</td><td> • 텍스트분석 활용한 분석 </td></tr></tbody></table>	일자	주제	세부내용		[01] R 프로그램 설치와 환경	• R 소개 및 설치 • R 스튜디오와 스크립트 수행		[02] 벡터, 행렬, 함수 생성	• 벡터와 행렬 생성 • 간단한 함수 생성		[03] 데이터 불러들이기와 데이터 요약	• R데이터 불러들이기 • 변수별 데이터요약 및 특성 확인		[04] 데이터 추출, 선택, 정렬, 변수추가	• 데이터 추출, 선택, 정렬, 변수 추가하기 • 그룹별로 요약하기		[05] 데이터 병합 및 형태 변형	• 데이터병합(관계형 데이터 다루기) • 데이터 형태 변형하기 (파이프, 피벗활용)		[06] ggplot 활용한 데이터 시각화	• ggplot 활용한 데이터 시각화 • ggplot의 레이아웃		[07] 히스토그램, Barchart 활용한 데이터 시각화	• 히스토그램 활용한 데이터분포 • Barchart를 활용한 데이터특성		[08] 산점도, parallel 상자그림 활용한 데이터 시각화	• 산점도를 활용한 데이터분포 • parallele 상자그림을 활용한 데이터 특성		[09] 공간지도분석 패키지	• 공간지도분석 위한 패키지 • 행정데이터를 지도(한국)에 표기 분석		[10] 데이터시각화와 데이터탐색	• 데이터탐색과 기술통계치 • 데이터시각화 활용한 인사이트		[11] R 그룹간 비교분석	• 범주형 변수의 카이제곱검정 • 두 그룹간 T-test		[12] R 데이터와 상관분석	• 연속형 변수간 관계 • 상관분석		[13] R 예측모형 -회귀분석	• 선형회귀모형 • 선형모형의 적합도분석		[14] 웹크롤링과 워드클라우드	• 웹크롤링과 워드클라우드		[15] 텍스트마이닝 활용한 분석	• 텍스트분석 활용한 분석	
일자	주제	세부내용																																																	
	[01] R 프로그램 설치와 환경	• R 소개 및 설치 • R 스튜디오와 스크립트 수행																																																	
	[02] 벡터, 행렬, 함수 생성	• 벡터와 행렬 생성 • 간단한 함수 생성																																																	
	[03] 데이터 불러들이기와 데이터 요약	• R데이터 불러들이기 • 변수별 데이터요약 및 특성 확인																																																	
	[04] 데이터 추출, 선택, 정렬, 변수추가	• 데이터 추출, 선택, 정렬, 변수 추가하기 • 그룹별로 요약하기																																																	
	[05] 데이터 병합 및 형태 변형	• 데이터병합(관계형 데이터 다루기) • 데이터 형태 변형하기 (파이프, 피벗활용)																																																	
	[06] ggplot 활용한 데이터 시각화	• ggplot 활용한 데이터 시각화 • ggplot의 레이아웃																																																	
	[07] 히스토그램, Barchart 활용한 데이터 시각화	• 히스토그램 활용한 데이터분포 • Barchart를 활용한 데이터특성																																																	
	[08] 산점도, parallel 상자그림 활용한 데이터 시각화	• 산점도를 활용한 데이터분포 • parallele 상자그림을 활용한 데이터 특성																																																	
	[09] 공간지도분석 패키지	• 공간지도분석 위한 패키지 • 행정데이터를 지도(한국)에 표기 분석																																																	
	[10] 데이터시각화와 데이터탐색	• 데이터탐색과 기술통계치 • 데이터시각화 활용한 인사이트																																																	
	[11] R 그룹간 비교분석	• 범주형 변수의 카이제곱검정 • 두 그룹간 T-test																																																	
	[12] R 데이터와 상관분석	• 연속형 변수간 관계 • 상관분석																																																	
	[13] R 예측모형 -회귀분석	• 선형회귀모형 • 선형모형의 적합도분석																																																	
	[14] 웹크롤링과 워드클라우드	• 웹크롤링과 워드클라우드																																																	
	[15] 텍스트마이닝 활용한 분석	• 텍스트분석 활용한 분석																																																	
선수지식	없음																																																		
사용 SW	없음																																																		
기타사항	• 온라인운영('22년 3월부터 매월 1회 개설)																																																		

교육단계	1단계(기초과정)																																																		
교육과목	비전공자를 위한 딥러닝																																																		
교육목적	- 인공지능 기계학습 기초 개념을 이해할 수 있다. - 딥러닝 모델의 구조를 이해할 수 있다. - 신경망 활용한 딥러닝 적용사례를 이해할 수 있다.																																																		
교육내용	2시간/ 30일	<table><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr><tr><td></td><td>[01] 인공지능과 기계학습 기초1</td><td> - 인공지능 개론 </td></tr><tr><td></td><td>[02] 인공지능과 기계학습 기초2</td><td> - 데이터타입에 따른 머신러닝유형 </td></tr><tr><td></td><td>[03] 인공지능과 기계학습 기초3</td><td> - 경사하강법의 이해 </td></tr><tr><td></td><td>[04] 인공지능과 기계학습 실습</td><td> - 머신러닝 프로젝트 무작정 따라하기 실습 </td></tr><tr><td></td><td>[05] 딥러닝 기술의 역사1</td><td> - 딥러닝의 태동과 퍼셉트론 </td></tr><tr><td></td><td>[06] 딥러닝 기술의 역사2</td><td> - 비선형성을 활용한 인공신경망(ANN) </td></tr><tr><td></td><td>[07] 딥러닝 모델의 구조1</td><td> - Feed Forward Neural Network 기본개념 </td></tr><tr><td></td><td>[08] 딥러닝 모델의 구조2</td><td> - Feed Forward Neural Network 심화 </td></tr><tr><td></td><td>[09] 딥러닝 모델의 구조3</td><td> - Backpropagation </td></tr><tr><td></td><td>[10] 딥러닝 모델 구현1</td><td> - 딥러닝 프로젝트 무작정 따라하기 실습 1 </td></tr><tr><td></td><td>[11] 딥러닝 모델 구현2</td><td> - 딥러닝 프로젝트 무작정 따라하기 실습 2 </td></tr><tr><td></td><td>[12] 딥러닝 활용1</td><td> - 합성곱신경망(CNN)의 이해 및 활용 예시 </td></tr><tr><td></td><td>[13] 딥러닝 활용2</td><td> - 순환신경망(RNN)의 이해 및 활용 예시 </td></tr><tr><td></td><td>[14] 딥러닝 활용3</td><td> - 데이터 타입별 인공신경망 활용 예시 </td></tr><tr><td></td><td>[15] 딥러닝 활용4</td><td> - 딥러닝을 활용한 application 사례 </td></tr></table>	일자	주제	세부내용		[01] 인공지능과 기계학습 기초1	인공지능 개론		[02] 인공지능과 기계학습 기초2	데이터타입에 따른 머신러닝유형		[03] 인공지능과 기계학습 기초3	경사하강법의 이해		[04] 인공지능과 기계학습 실습	머신러닝 프로젝트 무작정 따라하기 실습		[05] 딥러닝 기술의 역사1	딥러닝의 태동과 퍼셉트론		[06] 딥러닝 기술의 역사2	비선형성을 활용한 인공신경망(ANN)		[07] 딥러닝 모델의 구조1	Feed Forward Neural Network 기본개념		[08] 딥러닝 모델의 구조2	Feed Forward Neural Network 심화		[09] 딥러닝 모델의 구조3	Backpropagation		[10] 딥러닝 모델 구현1	딥러닝 프로젝트 무작정 따라하기 실습 1		[11] 딥러닝 모델 구현2	딥러닝 프로젝트 무작정 따라하기 실습 2		[12] 딥러닝 활용1	합성곱신경망(CNN)의 이해 및 활용 예시		[13] 딥러닝 활용2	순환신경망(RNN)의 이해 및 활용 예시		[14] 딥러닝 활용3	데이터 타입별 인공신경망 활용 예시		[15] 딥러닝 활용4	딥러닝을 활용한 application 사례	
일자	주제	세부내용																																																	
	[01] 인공지능과 기계학습 기초1	인공지능 개론																																																	
	[02] 인공지능과 기계학습 기초2	데이터타입에 따른 머신러닝유형																																																	
	[03] 인공지능과 기계학습 기초3	경사하강법의 이해																																																	
	[04] 인공지능과 기계학습 실습	머신러닝 프로젝트 무작정 따라하기 실습																																																	
	[05] 딥러닝 기술의 역사1	딥러닝의 태동과 퍼셉트론																																																	
	[06] 딥러닝 기술의 역사2	비선형성을 활용한 인공신경망(ANN)																																																	
	[07] 딥러닝 모델의 구조1	Feed Forward Neural Network 기본개념																																																	
	[08] 딥러닝 모델의 구조2	Feed Forward Neural Network 심화																																																	
	[09] 딥러닝 모델의 구조3	Backpropagation																																																	
	[10] 딥러닝 모델 구현1	딥러닝 프로젝트 무작정 따라하기 실습 1																																																	
	[11] 딥러닝 모델 구현2	딥러닝 프로젝트 무작정 따라하기 실습 2																																																	
	[12] 딥러닝 활용1	합성곱신경망(CNN)의 이해 및 활용 예시																																																	
	[13] 딥러닝 활용2	순환신경망(RNN)의 이해 및 활용 예시																																																	
	[14] 딥러닝 활용3	데이터 타입별 인공신경망 활용 예시																																																	
	[15] 딥러닝 활용4	딥러닝을 활용한 application 사례																																																	
선수지식	없음																																																		
사용 SW	없음																																																		
기타사항	온라인운영('22년 3월부터 매월 1회 개설)																																																		

□ AI기본

교육단계	2단계(기본과정)																																						
교육과목	ROS 기본																																						
교육목적	- ROS(Robot operating system) 기본 개념을 이해한다. - tf를 활용해 데이터분석을 하기 위한 코딩 기초를 습득한다.																																						
교육내용	3시간/ 30일	<table><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr><tr><td rowspan="16"></td><td>[01] ROS 특징과 개발환경 구성</td><td> - ROS 생겨난 배경 및 특징 - Jetson Nano 사용한 ROS 개발환경 구성 </td></tr><tr><td>[02] turtlesim통해 ROS와 친해지기</td><td> - 시뮬레이터, turtlesim 소개 - turtlesim 구동과 rgt graph </td></tr><tr><td>[03] Node와 Package 개념</td><td> - 예제 프로그램 통한 Node, Package 개념 파악 </td></tr><tr><td>[04] Node 프로그래밍</td><td> - Node Python 프로그램 개념 - 클래스화 </td></tr><tr><td>[05] Topic 개념</td><td> - Topic publisher, subscriber 개념 </td></tr><tr><td>[06] Topic 프로그래밍</td><td> - Python Topic 프로그래밍 </td></tr><tr><td>[07] Service 개념</td><td> - Service Server와 Client 개념 </td></tr><tr><td>[08] Service 프로그래밍</td><td> - Python Topic 프로그래밍 - Server, Client </td></tr><tr><td>[09] ROS 자동차 레이싱 시뮬레이션</td><td> - 자동차 주행코드 개념 </td></tr><tr><td>[10] 실전 ROS 활용 1</td><td> - 차량형 로봇의 동역학 </td></tr><tr><td>[11] 실전 ROS 활용 2</td><td> - 차량형 로봇 제어방법 </td></tr><tr><td>[12] 실전 ROS 활용 3</td><td> - 자율주행 위한 센서 다루는 방법 </td></tr><tr><td>[13] ROS-AI 활용 1</td><td> - 딥러닝 학습모델 적용한 ROS - 데모 및 파이프라인 설명 </td></tr><tr><td>[14] ROS-AI 활용 2</td><td> - 딥러닝 학습모델 적용한 ROS - 사람 포즈 추정방법 </td></tr><tr><td>[15] ROS-AI 활용 3</td><td> - AI 개발 위한 Jetson Nano에서의 개발환경 구성 및 테스트 방법 </td></tr><tr><td>[16~20] AI 최신동향 및 AI개발윤리</td><td> - AI 최신 동향 및 AI 개발윤리 관련 사례 </td></tr></table>	일자	주제	세부내용		[01] ROS 특징과 개발환경 구성	- ROS 생겨난 배경 및 특징 - Jetson Nano 사용한 ROS 개발환경 구성	[02] turtlesim통해 ROS와 친해지기	- 시뮬레이터, turtlesim 소개 - turtlesim 구동과 rgt graph	[03] Node와 Package 개념	예제 프로그램 통한 Node, Package 개념 파악	[04] Node 프로그래밍	- Node Python 프로그램 개념 - 클래스화	[05] Topic 개념	Topic publisher, subscriber 개념	[06] Topic 프로그래밍	Python Topic 프로그래밍	[07] Service 개념	Service Server와 Client 개념	[08] Service 프로그래밍	Python Topic 프로그래밍 - Server, Client	[09] ROS 자동차 레이싱 시뮬레이션	자동차 주행코드 개념	[10] 실전 ROS 활용 1	차량형 로봇의 동역학	[11] 실전 ROS 활용 2	차량형 로봇 제어방법	[12] 실전 ROS 활용 3	자율주행 위한 센서 다루는 방법	[13] ROS-AI 활용 1	- 딥러닝 학습모델 적용한 ROS - 데모 및 파이프라인 설명	[14] ROS-AI 활용 2	딥러닝 학습모델 적용한 ROS - 사람 포즈 추정방법	[15] ROS-AI 활용 3	AI 개발 위한 Jetson Nano에서의 개발환경 구성 및 테스트 방법	[16~20] AI 최신동향 및 AI개발윤리	AI 최신 동향 및 AI 개발윤리 관련 사례	
일자	주제	세부내용																																					
	[01] ROS 특징과 개발환경 구성	- ROS 생겨난 배경 및 특징 - Jetson Nano 사용한 ROS 개발환경 구성																																					
	[02] turtlesim통해 ROS와 친해지기	- 시뮬레이터, turtlesim 소개 - turtlesim 구동과 rgt graph																																					
	[03] Node와 Package 개념	예제 프로그램 통한 Node, Package 개념 파악																																					
	[04] Node 프로그래밍	- Node Python 프로그램 개념 - 클래스화																																					
	[05] Topic 개념	Topic publisher, subscriber 개념																																					
	[06] Topic 프로그래밍	Python Topic 프로그래밍																																					
	[07] Service 개념	Service Server와 Client 개념																																					
	[08] Service 프로그래밍	Python Topic 프로그래밍 - Server, Client																																					
	[09] ROS 자동차 레이싱 시뮬레이션	자동차 주행코드 개념																																					
	[10] 실전 ROS 활용 1	차량형 로봇의 동역학																																					
	[11] 실전 ROS 활용 2	차량형 로봇 제어방법																																					
	[12] 실전 ROS 활용 3	자율주행 위한 센서 다루는 방법																																					
	[13] ROS-AI 활용 1	- 딥러닝 학습모델 적용한 ROS - 데모 및 파이프라인 설명																																					
	[14] ROS-AI 활용 2	딥러닝 학습모델 적용한 ROS - 사람 포즈 추정방법																																					
	[15] ROS-AI 활용 3	AI 개발 위한 Jetson Nano에서의 개발환경 구성 및 테스트 방법																																					
	[16~20] AI 최신동향 및 AI개발윤리	AI 최신 동향 및 AI 개발윤리 관련 사례																																					
선수지식	KIRD 온라인 '비전공자를 위한 파이썬 활용' 과정 사전 수강 추천																																						
사용 SW	파이썬																																						
기타사항	온라인 콘텐츠로 ROS 실습방법 제공																																						

교육단계	2단계(기본과정)																													
교육과목	플로우가 있는 머신러닝/딥러닝																													
교육목적	• 머신러닝/딥러닝의 개념과 전반적인 흐름을 이해하고 활용할 수 있다.																													
교육내용	10시간/ 30일	<table><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr><tr><td></td><td>인공지능의 개념 1 (인공지능과 머신러닝)</td><td>인공지능과 머신러닝, \지도학습, 비지도학습, 성능평가기준, 전문가 대담</td></tr><tr><td></td><td>인공지능의 개념 2 (딥러닝)</td><td>딥러닝 (CNN, RNN), BERT, GPT, 전문가 대담</td></tr><tr><td></td><td>기계학습 개념 및 머신러닝 실습1 (비지도학습)</td><td>군집 분석, 전문가 대담</td></tr><tr><td></td><td>기계학습 개념 및 머신러닝 실습2 (비지도학습)</td><td>연관 분석, 전문가 대담</td></tr><tr><td></td><td>머신러닝 실습 3 (지도학습 거리 기반 5개 모델 데이터 분석 Orange3 + 파이썬 병행 학습)</td><td>결정트리, 랜덤포리스트, 그라디언트 부스팅(XGB, LGBM), 전문가 대담</td></tr><tr><td></td><td>머신러닝 실습 4 (지도학습 거리 기반 5개 모델 데이터 분석 Orange3 + 파이썬 병행 학습)</td><td>(로지스틱)회귀, SVM, 신경망, 전문가 대담</td></tr><tr><td></td><td>딥러닝 실습 1 (자연어 처리 텍스트 분석: 허깅페이스)</td><td>트랜스포머(BERT)를 활용한 이미지 분석, 자동번역, 한국어처리, 전문가 대담</td></tr><tr><td></td><td>딥러닝 실습 2 (자연어 처리 텍스트 분석: 허깅페이스)</td><td>트랜스포머(GPT)를 활용한 감성분석, 텍스트요약, 텍스트생성, 전문가 대담</td></tr></table>	일자	주제	세부내용		인공지능의 개념 1 (인공지능과 머신러닝)	인공지능과 머신러닝, \지도학습, 비지도학습, 성능평가기준, 전문가 대담		인공지능의 개념 2 (딥러닝)	딥러닝 (CNN, RNN), BERT, GPT, 전문가 대담		기계학습 개념 및 머신러닝 실습1 (비지도학습)	군집 분석, 전문가 대담		기계학습 개념 및 머신러닝 실습2 (비지도학습)	연관 분석, 전문가 대담		머신러닝 실습 3 (지도학습 거리 기반 5개 모델 데이터 분석 Orange3 + 파이썬 병행 학습)	결정트리, 랜덤포리스트, 그라디언트 부스팅(XGB, LGBM), 전문가 대담		머신러닝 실습 4 (지도학습 거리 기반 5개 모델 데이터 분석 Orange3 + 파이썬 병행 학습)	(로지스틱)회귀, SVM, 신경망, 전문가 대담		딥러닝 실습 1 (자연어 처리 텍스트 분석: 허깅페이스)	트랜스포머(BERT)를 활용한 이미지 분석, 자동번역, 한국어처리, 전문가 대담		딥러닝 실습 2 (자연어 처리 텍스트 분석: 허깅페이스)	트랜스포머(GPT)를 활용한 감성분석, 텍스트요약, 텍스트생성, 전문가 대담	
일자	주제	세부내용																												
	인공지능의 개념 1 (인공지능과 머신러닝)	인공지능과 머신러닝, \지도학습, 비지도학습, 성능평가기준, 전문가 대담																												
	인공지능의 개념 2 (딥러닝)	딥러닝 (CNN, RNN), BERT, GPT, 전문가 대담																												
	기계학습 개념 및 머신러닝 실습1 (비지도학습)	군집 분석, 전문가 대담																												
	기계학습 개념 및 머신러닝 실습2 (비지도학습)	연관 분석, 전문가 대담																												
	머신러닝 실습 3 (지도학습 거리 기반 5개 모델 데이터 분석 Orange3 + 파이썬 병행 학습)	결정트리, 랜덤포리스트, 그라디언트 부스팅(XGB, LGBM), 전문가 대담																												
	머신러닝 실습 4 (지도학습 거리 기반 5개 모델 데이터 분석 Orange3 + 파이썬 병행 학습)	(로지스틱)회귀, SVM, 신경망, 전문가 대담																												
	딥러닝 실습 1 (자연어 처리 텍스트 분석: 허깅페이스)	트랜스포머(BERT)를 활용한 이미지 분석, 자동번역, 한국어처리, 전문가 대담																												
	딥러닝 실습 2 (자연어 처리 텍스트 분석: 허깅페이스)	트랜스포머(GPT)를 활용한 감성분석, 텍스트요약, 텍스트생성, 전문가 대담																												
선수지식	-																													
사용 SW	-																													
기타사항	-																													

교육단계	2단계(기본과정)																												
교육과목	연구데이터분석-R실습																												
교육목적	• R프로그램에 대한 개념을 이해할 수 있다. • R프로그램을 활용하여 각종 분석을 실습할 수 있다.																												
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr><tr><td rowspan="11">6시간/ 30일</td><td>[01] R 이해</td><td> • R 설치 • 변수에 자료 저장하기 • 데이터 프레임 </td></tr><tr><td>[02] 기초통계 실습 [R]</td><td> • 기초통계 실습 • 기초통계 R실습 </td></tr><tr><td>[03] 일표본 t-검정[R]</td><td> • 검정 • 검정 R실습 </td></tr><tr><td>[04] 독립 이표본 t-검정[R]</td><td> • 검정 • 검정 R실습 </td></tr><tr><td>[05] 대응표본 t-검정 [R]</td><td> • 검정 • 검정 R실습 </td></tr><tr><td>[06] 일원배치 분산분석 [R]</td><td> • 일원배치 분산분석 • 일원배치 분산분석 R분석 </td></tr><tr><td>[07] 상관분석 [R]</td><td> • 상관분석 • 상관분석 R실습 </td></tr><tr><td>[08] 로지스틱 회귀분석 [R]</td><td> • 로지스틱 회귀 • 로지스틱 회귀 R실습 </td></tr><tr><td>[09] 회귀분석 [R]</td><td> • 회귀분석 • 회귀분석 R실습 </td></tr><tr><td>[10] 군집분석 [R]</td><td> • 군집분석 • 군집분석 R실습 </td></tr><tr><td>[11] K-way 분산분석 [R]</td><td> • 분산분석 • 분산분석 R실습 </td></tr></table>			일자	주제	세부내용	6시간/ 30일	[01] R 이해	• R 설치 • 변수에 자료 저장하기 • 데이터 프레임	[02] 기초통계 실습 [R]	• 기초통계 실습 • 기초통계 R실습	[03] 일표본 t-검정[R]	• 검정 • 검정 R실습	[04] 독립 이표본 t-검정[R]	• 검정 • 검정 R실습	[05] 대응표본 t-검정 [R]	• 검정 • 검정 R실습	[06] 일원배치 분산분석 [R]	• 일원배치 분산분석 • 일원배치 분산분석 R분석	[07] 상관분석 [R]	• 상관분석 • 상관분석 R실습	[08] 로지스틱 회귀분석 [R]	• 로지스틱 회귀 • 로지스틱 회귀 R실습	[09] 회귀분석 [R]	• 회귀분석 • 회귀분석 R실습	[10] 군집분석 [R]	• 군집분석 • 군집분석 R실습	[11] K-way 분산분석 [R]	• 분산분석 • 분산분석 R실습
일자	주제	세부내용																											
6시간/ 30일	[01] R 이해	• R 설치 • 변수에 자료 저장하기 • 데이터 프레임																											
	[02] 기초통계 실습 [R]	• 기초통계 실습 • 기초통계 R실습																											
	[03] 일표본 t-검정[R]	• 검정 • 검정 R실습																											
	[04] 독립 이표본 t-검정[R]	• 검정 • 검정 R실습																											
	[05] 대응표본 t-검정 [R]	• 검정 • 검정 R실습																											
	[06] 일원배치 분산분석 [R]	• 일원배치 분산분석 • 일원배치 분산분석 R분석																											
	[07] 상관분석 [R]	• 상관분석 • 상관분석 R실습																											
	[08] 로지스틱 회귀분석 [R]	• 로지스틱 회귀 • 로지스틱 회귀 R실습																											
	[09] 회귀분석 [R]	• 회귀분석 • 회귀분석 R실습																											
	[10] 군집분석 [R]	• 군집분석 • 군집분석 R실습																											
	[11] K-way 분산분석 [R]	• 분산분석 • 분산분석 R실습																											
선수지식	• 없음																												
사용 SW	• 없음																												
기타사항	• 온라인운영(매월 1회 개설)																												

교육단계	2단계(기본과정)																				
교육과목	ChatGPT 소개 및 활용																				
교육목적	• 인공지능 분야의 이론 및 활용방안을 교육하여 수강생들이 직무에 활용할 수 있는 언어지능 관련 기술과 언어모델 활용 능력을 갖추게 함																				
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr><tr><td rowspan="7">8시간 /30일</td><td>[01] 딥러닝 인공지능 개요</td><td> - 인공신경망 개요 - 다양한 딥러닝 모델 - 딥러닝과 자연어 처리 </td></tr><tr><td>[02] 언어 인공지능 발전 흐름</td><td> - 자연어처리 개념 - 신경망 언어모델 - 다양한 언어모델 </td></tr><tr><td>[03] 딥러닝 언어모델 소개</td><td> - 언어모델 기초 - 언어이해 모델 - 언어생성과 언어이해생성 모델 </td></tr><tr><td>[04] 초거대 언어모델 및 ChatGPT</td><td> - ChatGPT 개요 - 초거대 언어모델 - ChatGPT 이해 </td></tr><tr><td>[05] ChatGPT 프롬프트 엔지니어링</td><td> - 프롬프트 엔지니어링 기본개념 - 프롬프트 활용 및 최적화 - 프롬프트 엔지니어링 심화 </td></tr><tr><td>[06] ChatGPT API 활용 사례1</td><td> - ChatGPT API 소개 및 Text Completion - ChatGPT API 활용 방법 - Example Library - ChatGPT API 프롬프트 설계 </td></tr><tr><td>[07] ChatGPT API 활용 사례2</td><td> - AI와 예술 - Text to image AI - 실습 및 정리 </td></tr></table>			일자	주제	세부내용	8시간 /30일	[01] 딥러닝 인공지능 개요	- 인공신경망 개요 - 다양한 딥러닝 모델 - 딥러닝과 자연어 처리	[02] 언어 인공지능 발전 흐름	- 자연어처리 개념 - 신경망 언어모델 - 다양한 언어모델	[03] 딥러닝 언어모델 소개	- 언어모델 기초 - 언어이해 모델 - 언어생성과 언어이해생성 모델	[04] 초거대 언어모델 및 ChatGPT	- ChatGPT 개요 - 초거대 언어모델 - ChatGPT 이해	[05] ChatGPT 프롬프트 엔지니어링	- 프롬프트 엔지니어링 기본개념 - 프롬프트 활용 및 최적화 - 프롬프트 엔지니어링 심화	[06] ChatGPT API 활용 사례1	- ChatGPT API 소개 및 Text Completion - ChatGPT API 활용 방법 - Example Library - ChatGPT API 프롬프트 설계	[07] ChatGPT API 활용 사례2	- AI와 예술 - Text to image AI - 실습 및 정리
일자	주제	세부내용																			
8시간 /30일	[01] 딥러닝 인공지능 개요	- 인공신경망 개요 - 다양한 딥러닝 모델 - 딥러닝과 자연어 처리																			
	[02] 언어 인공지능 발전 흐름	- 자연어처리 개념 - 신경망 언어모델 - 다양한 언어모델																			
	[03] 딥러닝 언어모델 소개	- 언어모델 기초 - 언어이해 모델 - 언어생성과 언어이해생성 모델																			
	[04] 초거대 언어모델 및 ChatGPT	- ChatGPT 개요 - 초거대 언어모델 - ChatGPT 이해																			
	[05] ChatGPT 프롬프트 엔지니어링	- 프롬프트 엔지니어링 기본개념 - 프롬프트 활용 및 최적화 - 프롬프트 엔지니어링 심화																			
	[06] ChatGPT API 활용 사례1	- ChatGPT API 소개 및 Text Completion - ChatGPT API 활용 방법 - Example Library - ChatGPT API 프롬프트 설계																			
	[07] ChatGPT API 활용 사례2	- AI와 예술 - Text to image AI - 실습 및 정리																			
선수지식	• 없음																				
사용 SW	• 없음																				
기타사항	• 온라인운영(매월 1회 개설)																				

교육단계	2단계(기본과정)																																			
교육과목	R 기초																																			
교육목적	- 기초 통계의 개념을 이해하고 R을 이용하여 직무에 적용할 수 있는 능력 습득 - 데이터 분석 방법론과 프로세스에 대한 이해 도모 - R을 이용하여 데이터를 분석하여 다양한 그래프 처리할 수 있는 능력 습득 - R을 이용한 데이터처리, 함수, 요약통계, 확률, 검증 및 분석 학습 - R을 이용한 딥러닝 예제실습을 통한 활용 능력 배양																																			
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr><tr><td rowspan="11">11시간/ 30일</td><td rowspan="2">[01]</td><td>1) 데이터 분석</td><td> - 데이터분석 - 입력 데이터와 출력데이터 </td></tr><tr><td>2) 데이터 분석 방법론과 프로세스</td><td> - 방법론 - 데이터 전처리와 인코딩 - 회귀분석과 분류 </td></tr><tr><td>[02]</td><td>R프로그래밍 준비 및 기초(H5p아코디언)</td><td> - 라이브러리 설치 예제 </td></tr><tr><td>[03]</td><td>데이터 분석 환경설정</td><td> - 데이터 분석 환경 - R </td></tr><tr><td rowspan="2">[04]</td><td>1) R데이터</td><td> - R데이터 타입 - 벡터형 데이터와 요인형 데이터 </td></tr><tr><td>2) R연산자와 데이터 프레임</td><td> - R연산자 - 행렬 - 데이터 프레임 </td></tr><tr><td rowspan="2">[05]</td><td>1) 회귀분석</td><td> - 회귀분석의 두 가지 유의성 감정 - 자료의 유형과 가정 </td></tr><tr><td>2) 회귀분석의 분류</td><td> - 단순 회귀 분석 - 다중 회귀방정식 </td></tr><tr><td rowspan="2">[06]</td><td>1) 데이터 분석</td><td> - 데이터 불러오기 및 전처리 - Train and Test Dataset Split - Multiple Linear Regression - Predict and comparing output data </td></tr><tr><td>2) 데이터 가시화</td><td> - 데이터 가시화 도구 - 머신러닝에서의 가시화 의의 </td></tr><tr><td>[07]</td><td>R을 이용한 딥러닝 예제실습</td><td> - 계산과학 데이터 기반 딥러닝 적용사례 - Keras와 Tensorflow를 이용한 딥러닝 예제 - SDR Rest API를 이용한 학습데이터 편집 </td></tr></table>			일자	주제	세부내용	11시간/ 30일	[01]	1) 데이터 분석	- 데이터분석 - 입력 데이터와 출력데이터	2) 데이터 분석 방법론과 프로세스	- 방법론 - 데이터 전처리와 인코딩 - 회귀분석과 분류	[02]	R프로그래밍 준비 및 기초(H5p아코디언)	라이브러리 설치 예제	[03]	데이터 분석 환경설정	- 데이터 분석 환경 - R	[04]	1) R데이터	- R데이터 타입 - 벡터형 데이터와 요인형 데이터	2) R연산자와 데이터 프레임	- R연산자 - 행렬 - 데이터 프레임	[05]	1) 회귀분석	- 회귀분석의 두 가지 유의성 감정 - 자료의 유형과 가정	2) 회귀분석의 분류	- 단순 회귀 분석 - 다중 회귀방정식	[06]	1) 데이터 분석	- 데이터 불러오기 및 전처리 - Train and Test Dataset Split - Multiple Linear Regression - Predict and comparing output data	2) 데이터 가시화	- 데이터 가시화 도구 - 머신러닝에서의 가시화 의의	[07]	R을 이용한 딥러닝 예제실습	- 계산과학 데이터 기반 딥러닝 적용사례 - Keras와 Tensorflow를 이용한 딥러닝 예제 - SDR Rest API를 이용한 학습데이터 편집
일자	주제	세부내용																																		
11시간/ 30일	[01]	1) 데이터 분석	- 데이터분석 - 입력 데이터와 출력데이터																																	
		2) 데이터 분석 방법론과 프로세스	- 방법론 - 데이터 전처리와 인코딩 - 회귀분석과 분류																																	
	[02]	R프로그래밍 준비 및 기초(H5p아코디언)	라이브러리 설치 예제																																	
	[03]	데이터 분석 환경설정	- 데이터 분석 환경 - R																																	
	[04]	1) R데이터	- R데이터 타입 - 벡터형 데이터와 요인형 데이터																																	
		2) R연산자와 데이터 프레임	- R연산자 - 행렬 - 데이터 프레임																																	
	[05]	1) 회귀분석	- 회귀분석의 두 가지 유의성 감정 - 자료의 유형과 가정																																	
		2) 회귀분석의 분류	- 단순 회귀 분석 - 다중 회귀방정식																																	
	[06]	1) 데이터 분석	- 데이터 불러오기 및 전처리 - Train and Test Dataset Split - Multiple Linear Regression - Predict and comparing output data																																	
		2) 데이터 가시화	- 데이터 가시화 도구 - 머신러닝에서의 가시화 의의																																	
	[07]	R을 이용한 딥러닝 예제실습	- 계산과학 데이터 기반 딥러닝 적용사례 - Keras와 Tensorflow를 이용한 딥러닝 예제 - SDR Rest API를 이용한 학습데이터 편집																																	
선수지식	없음																																			
사용 SW	없음																																			
기타사항	온라인교육 운영																																			

교육단계	2단계(기본과정)															
교육과목	파이썬 기초															
교육목적	• 프로그래밍 언어의 개요 이해 및 파이썬 개발 환경 구축 • 파이썬의 사용법 및 기본 문법 이해 및 실습 • 파이썬 모듈 이해 및 실습 • 가시화/병렬화를 위한 모듈 실습 • 객체지향 프로그래밍, 예외처리에 대한 이해 및 활용 능력 배양															
교육내용	<table border="1"> <thead> <tr> <th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">9시간/ 30일</td><td>[01] 파이썬에 대한 이해 및 데이터 처리</td><td> • 프로그래밍 언어란 • 파이썬 개발 환경 구축 • 파이썬 코딩하기 • 데이터 다루기1-변수/정수/실수 • 데이터 다루기2-math 모듈활용/텍스트 다루기/비트 다루기 </td></tr> <tr> <td>[02] 자료구조 및 프로그램 문법이해</td><td> • 파이썬의 자료구조 • 흐름 제어 기초 문법 • 분기문 </td></tr> <tr> <td>[03] 자료구조 및 프로그램 문법이해(2)</td><td> • 반복문 • 분기문/반복문 활용실습 • 함수 • 모듈 • 패키지 </td></tr> <tr> <td>[04] 객체 지향 프로그래밍 이해 및 활용</td><td> • 객체지향 프로그래밍 이해 • 객체지향 프로그래밍 활용 </td></tr> <tr> <td>[05] 예외처리 이해 및 활용</td><td> • 예외처리 이해 </td></tr> </tbody> </table>		일자	주제	세부내용	9시간/ 30일	[01] 파이썬에 대한 이해 및 데이터 처리	• 프로그래밍 언어란 • 파이썬 개발 환경 구축 • 파이썬 코딩하기 • 데이터 다루기1-변수/정수/실수 • 데이터 다루기2-math 모듈활용/텍스트 다루기/비트 다루기	[02] 자료구조 및 프로그램 문법이해	• 파이썬의 자료구조 • 흐름 제어 기초 문법 • 분기문	[03] 자료구조 및 프로그램 문법이해(2)	• 반복문 • 분기문/반복문 활용실습 • 함수 • 모듈 • 패키지	[04] 객체 지향 프로그래밍 이해 및 활용	• 객체지향 프로그래밍 이해 • 객체지향 프로그래밍 활용	[05] 예외처리 이해 및 활용	• 예외처리 이해
일자	주제	세부내용														
9시간/ 30일	[01] 파이썬에 대한 이해 및 데이터 처리	• 프로그래밍 언어란 • 파이썬 개발 환경 구축 • 파이썬 코딩하기 • 데이터 다루기1-변수/정수/실수 • 데이터 다루기2-math 모듈활용/텍스트 다루기/비트 다루기														
	[02] 자료구조 및 프로그램 문법이해	• 파이썬의 자료구조 • 흐름 제어 기초 문법 • 분기문														
	[03] 자료구조 및 프로그램 문법이해(2)	• 반복문 • 분기문/반복문 활용실습 • 함수 • 모듈 • 패키지														
	[04] 객체 지향 프로그래밍 이해 및 활용	• 객체지향 프로그래밍 이해 • 객체지향 프로그래밍 활용														
	[05] 예외처리 이해 및 활용	• 예외처리 이해														
선수지식	• 없음															
사용 SW	• 없음															
기타사항	• 온라인교육 운영															

교육단계	2단계(기본과정)															
교육과목	인공지능 기초															
교육목적	- 파이썬 라이브러리를 사용하여 인공지능 데이터 분석 환경을 구축 - 텐서플로우의 동작 원리를 이해하고, 인공지능 알고리즘을 구현 - 기계학습을 이용한 이미지 분류의 개념 이해, 실습을 통한 숙지 - 인공지능 모델을 사용하여 이미지 분류 등 다양한 응용 분야에 활용 - CNN을 이용한 이미지 분류의 개념 이해, 합성곱 신경망 구축 실습을 통한 숙지															
교육내용	<table> <tr> <th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr> <tr> <td rowspan="5">3시간/ 30일</td><td>[01] 실습 환경 구성</td><td> - Anaconda 설치 - 텐서플로우 설치 - 주피터 노트북 설치 </td></tr> <tr> <td>[02] 텐서플로우(Tensor Flow) 기본</td><td> - 텐서플로우 기본 구조 - 텐서플로우 동작 방식 이해 - 데이터 타입 및 기본 함수 </td></tr> <tr> <td>[03] 기계학습을 이용한 이미지 분류</td><td> - 회귀와 분류 개념 - 선형 회귀 개념 및 실습 - 이진 분류 및 다항 분류 실습 </td></tr> <tr> <td>[04] 인공신경망을 이용한 이미지 분류</td><td> - 뉴런과 인공 신경망 이해 - 기계학습과 딥 러닝 개념 - 인공신경망을 사용한 이미지 분류 실습 - 딥러닝의 문제점 해결을 위한 알고리즘 실습 </td></tr> <tr> <td>[05] CNN을 이용한 이미지 분류</td><td> - 컨볼루션의 이해 - 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network), 개념 - 합성곱 신경망 구축 실습 </td></tr> </table>		일자	주제	세부내용	3시간/ 30일	[01] 실습 환경 구성	- Anaconda 설치 - 텐서플로우 설치 - 주피터 노트북 설치	[02] 텐서플로우(Tensor Flow) 기본	- 텐서플로우 기본 구조 - 텐서플로우 동작 방식 이해 - 데이터 타입 및 기본 함수	[03] 기계학습을 이용한 이미지 분류	- 회귀와 분류 개념 - 선형 회귀 개념 및 실습 - 이진 분류 및 다항 분류 실습	[04] 인공신경망을 이용한 이미지 분류	- 뉴런과 인공 신경망 이해 - 기계학습과 딥 러닝 개념 - 인공신경망을 사용한 이미지 분류 실습 - 딥러닝의 문제점 해결을 위한 알고리즘 실습	[05] CNN을 이용한 이미지 분류	- 컨볼루션의 이해 - 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network), 개념 - 합성곱 신경망 구축 실습
일자	주제	세부내용														
3시간/ 30일	[01] 실습 환경 구성	- Anaconda 설치 - 텐서플로우 설치 - 주피터 노트북 설치														
	[02] 텐서플로우(Tensor Flow) 기본	- 텐서플로우 기본 구조 - 텐서플로우 동작 방식 이해 - 데이터 타입 및 기본 함수														
	[03] 기계학습을 이용한 이미지 분류	- 회귀와 분류 개념 - 선형 회귀 개념 및 실습 - 이진 분류 및 다항 분류 실습														
	[04] 인공신경망을 이용한 이미지 분류	- 뉴런과 인공 신경망 이해 - 기계학습과 딥 러닝 개념 - 인공신경망을 사용한 이미지 분류 실습 - 딥러닝의 문제점 해결을 위한 알고리즘 실습														
	[05] CNN을 이용한 이미지 분류	- 컨볼루션의 이해 - 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network), 개념 - 합성곱 신경망 구축 실습														
선수지식	없음															
사용 SW	없음															
기타사항	온라인교육 운영															

교육단계	2단계(기본과정)																		
교육과목	리눅스(Training Course)																		
교육목적	- 슈퍼컴퓨터 초보자를 위한 리눅스의 기본 구조 및 기본 명령어를 익힘 - 슈퍼컴퓨터 터미널의 문자 환경 인터페이스에 대한 이해 - vi 텍스트 편집기의 사용법 숙지 - 셸 스크립트의 기초 이해																		
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>주제</th><th>세부내용</th></tr><tr><td rowspan="6">6시간/ 30일</td><td>[01] 리눅스 시스템(서버) 접속</td><td> - 리눅스 시스템의 이해 - 리눅스 시스템(서버) 접속 - 시스템 정보 및 사용자 정보 확인 </td></tr><tr><td>[02] 리눅스 기본 명령어 1</td><td> - 명령어 구조와 매뉴얼 - 리눅스 디렉터리 구조 - 파일 속성 - 리다이렉팅 </td></tr><tr><td>[03] 리눅스 기본 명령어 2</td><td> - 파일 관련 명령어 - 자원 상태 확인 명령어 - 리눅스 명령어 실습 </td></tr><tr><td>[04] vi 에디터 사용법</td><td> - vi 에디터 - vi 에디터 명령어 - vi 에디터 실습 </td></tr><tr><td>[05] 셸 스크립트 1</td><td> - 셸 스크립트 작성 - 셸 스크립트 실행 </td></tr><tr><td>[06] 셸 스크립트 2</td><td> - 조건문 - 반복문 </td></tr></table>			일자	주제	세부내용	6시간/ 30일	[01] 리눅스 시스템(서버) 접속	- 리눅스 시스템의 이해 - 리눅스 시스템(서버) 접속 - 시스템 정보 및 사용자 정보 확인	[02] 리눅스 기본 명령어 1	- 명령어 구조와 매뉴얼 - 리눅스 디렉터리 구조 - 파일 속성 - 리다이렉팅	[03] 리눅스 기본 명령어 2	- 파일 관련 명령어 - 자원 상태 확인 명령어 - 리눅스 명령어 실습	[04] vi 에디터 사용법	- vi 에디터 - vi 에디터 명령어 - vi 에디터 실습	[05] 셸 스크립트 1	- 셸 스크립트 작성 - 셸 스크립트 실행	[06] 셸 스크립트 2	- 조건문 - 반복문
	일자	주제	세부내용																
	6시간/ 30일	[01] 리눅스 시스템(서버) 접속	- 리눅스 시스템의 이해 - 리눅스 시스템(서버) 접속 - 시스템 정보 및 사용자 정보 확인																
		[02] 리눅스 기본 명령어 1	- 명령어 구조와 매뉴얼 - 리눅스 디렉터리 구조 - 파일 속성 - 리다이렉팅																
		[03] 리눅스 기본 명령어 2	- 파일 관련 명령어 - 자원 상태 확인 명령어 - 리눅스 명령어 실습																
		[04] vi 에디터 사용법	- vi 에디터 - vi 에디터 명령어 - vi 에디터 실습																
		[05] 셸 스크립트 1	- 셸 스크립트 작성 - 셸 스크립트 실행																
		[06] 셸 스크립트 2	- 조건문 - 반복문																
선수지식	없음																		
사용 SW	없음																		
기타사항	온라인교육 운영																		

교육단계	2단계(기본과정)		
교육과목	슈퍼컴퓨터 이해와 활용		
교육목적	- 슈퍼컴퓨터의 개념을 이해 - 슈퍼컴퓨터와 슈퍼컴퓨터의 성능을 정의하는 TOP 500과 병렬 컴퓨팅에 대한 이해 - 현재 도입되어 있는 슈퍼컴퓨터 5호 누리온 시스템의 구성, 접속 방법, 성능 이해 - 누리온 시스템을 활용하여 스케줄러 작업을 사용하고 스크립트를 작성한 계산 노드의 작업 실습 - 병렬파일시스템을 이해하여 새로운 스토리지 레이어인 버스트 버퍼 활용		
교육내용			
</			

교육단계	2단계(기본과정)		
교육과목	오픈엑세스와 AccessON 활용		
교육목적	• 오픈엑세스의 개념 및 유형 이해 • 글로벌 오픈엑세스 진행 경과 및 정책 이해 • AccessON의 주요 서비스와 활용 방법 숙지		
교육내용			
</			

교육단계	2단계(기본과정)																					
교육과목	MPI(초급)																					
교육목적	- MPI 프로그래밍의 개념 이해 - MPI의 기본 통신 방식을 이해 및 사용 테크닉 학습 - 집합 통신 함수를 학습하고, 적재적소에 사용할 수 있는 기술적 능력 학습																					
교육내용	<table border="1"> <thead> <tr> <th>일자</th><th>세부내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">12시간/ 30일</td><td> [01] 교육을 위한 기본 환경 이해 - 시스템 소개 및 접속 - module를 이용한 실습 환경 설정 및 컴파일 방법 - vi 편집기 소개 및 pbs job scheduler 사용법 </td></tr> <tr> <td> [07] 집합 통신 I - 집합통신 소개 - MPI_Bcast, MPI_Gather - MPI_Gatherv, MPI_Allgatherv </td></tr> <tr> <td> [02] MPI 소개 및 개념 - Parallel programming models - MPI 소개 - MPI Basic Steps </td></tr> <tr> <td> [08] 집합 통신 II - MPI_Scatter, MPI_Scatterv - MPI_Reduce, MPI_Allreduce - MPI_Alltoall, MPI_Alltoallv </td></tr> <tr> <td> [03] MPI Basic I - Six MPI functions - MPI_Init, MPI_Finalize, MPI_Comm_size, MPI_Comm_rank - 코드 설명(Hello World code) </td></tr> <tr> <td> [09] Virtual Topology - Virtual Topology 소개 - MPI_Cart_Create, MPI_Cart_rank, MPI_Cart_coords - Neighborhood Collective Communication </td></tr> <tr> <td></td><td> [04] MPI Basic II - MPI 통신 - MPI Blocking Send & Receive - 코드 설명(MPI_send & MPI_recv) </td></tr> <tr> <td></td><td> [10] Loop, I/O 병렬화 - I/O 병렬화 - Loop 병렬화 - Stencil 병렬화 </td></tr> <tr> <td></td><td> [05] MPI Basic III - P2P : Blocking Communications - P2P : Non-blocking Communications - Non-blocking's Completion </td></tr> <tr> <td></td><td> [11] Hands-on - Pi 계산 - 코드 설명 1(2D FDM) - 코드 설명 2(2D FDM) </td></tr> <tr> <td></td><td> [06] MPI Basic IV - 코드 설명(MPI_Isend, MPI_Irecv) - 단방향 통신, 양방향 통신 - MPI_Sendrecv, MPI_Sendrecv_replace </td></tr> <tr> <td></td><td> [12] Summary - Six MPI functions - P2P Communications - Collective communications </td></tr> </tbody> </table>	일자	세부내용	12시간/ 30일	[01] 교육을 위한 기본 환경 이해 - 시스템 소개 및 접속 - module를 이용한 실습 환경 설정 및 컴파일 방법 - vi 편집기 소개 및 pbs job scheduler 사용법	[07] 집합 통신 I - 집합통신 소개 - MPI_Bcast, MPI_Gather - MPI_Gatherv, MPI_Allgatherv	[02] MPI 소개 및 개념 - Parallel programming models - MPI 소개 - MPI Basic Steps	[08] 집합 통신 II - MPI_Scatter, MPI_Scatterv - MPI_Reduce, MPI_Allreduce - MPI_Alltoall, MPI_Alltoallv	[03] MPI Basic I - Six MPI functions - MPI_Init, MPI_Finalize, MPI_Comm_size, MPI_Comm_rank - 코드 설명(Hello World code)	[09] Virtual Topology - Virtual Topology 소개 - MPI_Cart_Create, MPI_Cart_rank, MPI_Cart_coords - Neighborhood Collective Communication		[04] MPI Basic II - MPI 통신 - MPI Blocking Send & Receive - 코드 설명(MPI_send & MPI_recv)		[10] Loop, I/O 병렬화 - I/O 병렬화 - Loop 병렬화 - Stencil 병렬화		[05] MPI Basic III - P2P : Blocking Communications - P2P : Non-blocking Communications - Non-blocking's Completion		[11] Hands-on - Pi 계산 - 코드 설명 1(2D FDM) - 코드 설명 2(2D FDM)		[06] MPI Basic IV - 코드 설명(MPI_Isend, MPI_Irecv) - 단방향 통신, 양방향 통신 - MPI_Sendrecv, MPI_Sendrecv_replace		[12] Summary - Six MPI functions - P2P Communications - Collective communications
일자	세부내용																					
12시간/ 30일	[01] 교육을 위한 기본 환경 이해 - 시스템 소개 및 접속 - module를 이용한 실습 환경 설정 및 컴파일 방법 - vi 편집기 소개 및 pbs job scheduler 사용법																					
	[07] 집합 통신 I - 집합통신 소개 - MPI_Bcast, MPI_Gather - MPI_Gatherv, MPI_Allgatherv																					
	[02] MPI 소개 및 개념 - Parallel programming models - MPI 소개 - MPI Basic Steps																					
	[08] 집합 통신 II - MPI_Scatter, MPI_Scatterv - MPI_Reduce, MPI_Allreduce - MPI_Alltoall, MPI_Alltoallv																					
	[03] MPI Basic I - Six MPI functions - MPI_Init, MPI_Finalize, MPI_Comm_size, MPI_Comm_rank - 코드 설명(Hello World code)																					
	[09] Virtual Topology - Virtual Topology 소개 - MPI_Cart_Create, MPI_Cart_rank, MPI_Cart_coords - Neighborhood Collective Communication																					
	[04] MPI Basic II - MPI 통신 - MPI Blocking Send & Receive - 코드 설명(MPI_send & MPI_recv)																					
	[10] Loop, I/O 병렬화 - I/O 병렬화 - Loop 병렬화 - Stencil 병렬화																					
	[05] MPI Basic III - P2P : Blocking Communications - P2P : Non-blocking Communications - Non-blocking's Completion																					
	[11] Hands-on - Pi 계산 - 코드 설명 1(2D FDM) - 코드 설명 2(2D FDM)																					
	[06] MPI Basic IV - 코드 설명(MPI_Isend, MPI_Irecv) - 단방향 통신, 양방향 통신 - MPI_Sendrecv, MPI_Sendrecv_replace																					
	[12] Summary - Six MPI functions - P2P Communications - Collective communications																					
선수지식	없음																					
사용 SW	없음																					
기타사항	온라인교육 운영																					

교육단계	2단계(기본과정)																		
교육과목	OpenMP(초급)																		
교육목적	• OpenMP의 개념 이해 • OpenMP의 기초 문법을 이용하여 병렬 코드 작성 가능 • 작업 분할과 동기화, 스케줄링을 할 수 있는 기능 부여																		
교육내용	<table> <tr> <th>일자</th><th>세부내용</th></tr> <tr> <td rowspan="6">12시간/ 30일</td><td> [01] 교육을 위한 기본 환경 이해 - 시스템 소개 및 접속 - module를 이용한 실습 환경 설정 및 컴파일 방법 - vi 편집기 소개 및 pbs job scheduler 사용법 </td></tr> <tr> <td> [07] Nested parallel - Nested parallel 소개 - 코드 설명(Nested parallel) - 데이터 유효범위 </td></tr> <tr> <td> [02] OpenMP Basic I - OpenMP 소개 - OpenMP의 구성, 조건부 컴파일 - 스레드 생성 </td></tr> <tr> <td> [08] 작업분할 / 동기화 - 작업 분할 지시어 소개 - sections, single, master - 동기화(nowait, ordered) </td></tr> <tr> <td> [03] OpenMP Basic I - 데이터 유효범위 소개(private, firstprivate, shared) - 코드 설명(데이터 유효범위) - 스레드와 프로세스 </td></tr> <tr> <td> [09] schedule / task - OpenMP scheduling - 코드 설명(schedule 사용) - task, taskwait </td></tr> <tr> <td rowspan="3"></td><td> [04] OpenMP Basic II - 루프 병렬화 소개 - 루프 병렬화 - 코드 설명(inner product 계산) </td></tr> <tr> <td> [10] OpenMP Performance Issue - Nested parallel(collapse) - flush, false sharing - 데이터 의존성 </td></tr> <tr> <td> [05] OpenMP Basic II - 동기화 소개 - critical, atomic, barrier - 코드 설명 동기화 </td></tr> <tr> <td rowspan="2"></td><td> [11] Hands-on - Pi 계산 - 여러 파일 동시에 올리기 - 2D FDM </td></tr> <tr> <td> [06] OpenMP Basic III - reduction 소개 - reduction과 동기화사용의 성능 차이 비교 - 코드 설명(factorial 계산) </td></tr> <tr> <td></td><td> [12] Summary - parallel block, fork-join model - parallel loop - Review </td></tr> </table>	일자	세부내용	12시간/ 30일	[01] 교육을 위한 기본 환경 이해 - 시스템 소개 및 접속 - module를 이용한 실습 환경 설정 및 컴파일 방법 - vi 편집기 소개 및 pbs job scheduler 사용법	[07] Nested parallel - Nested parallel 소개 - 코드 설명(Nested parallel) - 데이터 유효범위	[02] OpenMP Basic I - OpenMP 소개 - OpenMP의 구성, 조건부 컴파일 - 스레드 생성	[08] 작업분할 / 동기화 - 작업 분할 지시어 소개 - sections, single, master - 동기화(nowait, ordered)	[03] OpenMP Basic I - 데이터 유효범위 소개(private, firstprivate, shared) - 코드 설명(데이터 유효범위) - 스레드와 프로세스	[09] schedule / task - OpenMP scheduling - 코드 설명(schedule 사용) - task, taskwait		[04] OpenMP Basic II - 루프 병렬화 소개 - 루프 병렬화 - 코드 설명(inner product 계산)	[10] OpenMP Performance Issue - Nested parallel(collapse) - flush, false sharing - 데이터 의존성	[05] OpenMP Basic II - 동기화 소개 - critical, atomic, barrier - 코드 설명 동기화		[11] Hands-on - Pi 계산 - 여러 파일 동시에 올리기 - 2D FDM	[06] OpenMP Basic III - reduction 소개 - reduction과 동기화사용의 성능 차이 비교 - 코드 설명(factorial 계산)		[12] Summary - parallel block, fork-join model - parallel loop - Review
일자	세부내용																		
12시간/ 30일	[01] 교육을 위한 기본 환경 이해 - 시스템 소개 및 접속 - module를 이용한 실습 환경 설정 및 컴파일 방법 - vi 편집기 소개 및 pbs job scheduler 사용법																		
	[07] Nested parallel - Nested parallel 소개 - 코드 설명(Nested parallel) - 데이터 유효범위																		
	[02] OpenMP Basic I - OpenMP 소개 - OpenMP의 구성, 조건부 컴파일 - 스레드 생성																		
	[08] 작업분할 / 동기화 - 작업 분할 지시어 소개 - sections, single, master - 동기화(nowait, ordered)																		
	[03] OpenMP Basic I - 데이터 유효범위 소개(private, firstprivate, shared) - 코드 설명(데이터 유효범위) - 스레드와 프로세스																		
	[09] schedule / task - OpenMP scheduling - 코드 설명(schedule 사용) - task, taskwait																		
	[04] OpenMP Basic II - 루프 병렬화 소개 - 루프 병렬화 - 코드 설명(inner product 계산)																		
	[10] OpenMP Performance Issue - Nested parallel(collapse) - flush, false sharing - 데이터 의존성																		
	[05] OpenMP Basic II - 동기화 소개 - critical, atomic, barrier - 코드 설명 동기화																		
	[11] Hands-on - Pi 계산 - 여러 파일 동시에 올리기 - 2D FDM																		
	[06] OpenMP Basic III - reduction 소개 - reduction과 동기화사용의 성능 차이 비교 - 코드 설명(factorial 계산)																		
	[12] Summary - parallel block, fork-join model - parallel loop - Review																		
선수지식	• 없음																		
사용 SW	• 없음																		
기타사항	• 온라인교육 운영																		

교육단계	2단계(기본과정)		
교육과목	Scientific Computing을 위한 C 언어		
교육목적	• C언어 문법을 이해할 수 있다 • 간단한 예제를 통한 기본적인 코딩을 할 수 있고, 코드를 읽을 수 있다 • C언어 코드를 컴파일 할 수 있다		
교육내용	12시간/ 30일	일자	세부내용
		[01] 소개	[07] 구조체 1. 구조체의 유용성과 필요성 2. 구조체 정의 3. 구조체 선언 4. 구조체 멤버 5. 구조체 초기화 6. 구조체 배열 7. 중첩 구조체 8. 구조체 연산 9. 구조체 리턴 10. typedef 11. 공용체 12. 열거형
		[02] Hello, World!	[08] 포인터 1. printf함수의 원형 2. 포인터 변수 3. asctime 함수의 원형 4. wnth 연산자 5. 구조체 포인터 6. malloc과 free 함수의 원형
		[03] 자료형과 표현	[09] 벡터와 행렬 1. 행렬은 2차원 배열? 2. 컴파일러는 자동? 3. 행렬 곱의 계산 4. BLAS 5. BLAS의 수준 구성 6. LAPACK 7. LAPACK 기능을 제공하는 라이브러리

	[04] 문장 1. 변수선언 2. 상수선언 3. 표현문과 복합문 4. IF 문 5. SWITCH 문 6. WHILE 문 7. do-while 문 8. FOR 문 9. continue와 break		[10] 수학라이브러리 1. ctype.h 계열의 문자함수 2. 문자열 변경함수
	[05] 함수 1. 수학적 함수와 c함수 2. 함수의 정의 3. 함수의 선언 4. caller와 callee 5. call by value 6. 함수 컴파일과 프로그램 링크 7. 변수의 범위 8. 재귀 함수 호출		[11] 입출력 1. ctype.h 계열의 문자함수 2. 문자열 변경함수
	[06] 배열 1. 1차원 배열 2. 1차원 배열 초기화 3. 지정 초기화 4. 문자배열과 문자열 5. 다차원 배열 6. 2차원 배열 7. 2차원 배열 초기화 8. 3차원 그 이상의 배열 9. 배열 인자 10. 배열 매개변수		[12] 선형대수 계산 1. FEM Mesh File Read 2. FDM(2D)
선수지식	• 없음		
사용 SW	• 없음		
기타사항	• 온라인교육 운영		

교육단계	2단계(기본과정)																						
교육과목	Scientific Computing을 위한 Fortran																						
교육목적	- Fortan 90 문법을 이해 - 변수 및 배열의 의미를 이해하고 함수를 코딩에 활용할 수 있는 테크닉 학습 - 간단한 예제를 통한 기본적인 코딩 능력 학습																						
교육내용	12시간/ 30일	<table> <tr> <th>일자</th><th colspan="2">세부내용</th></tr> <tr> <td></td><td> [01] MyKSC 소개 1. MyKSC(슈퍼컴퓨터 웹서비스 포털) 2. Fortran 컴파일러와 수학 라이브러리 </td><td> [07] 유도타입 1. 유도타입 2. Supertypes 3. 유도타입 할당 4. 유도타입과 배열 </td></tr> <tr> <td></td><td> [02] Fortran 90개요 1. Fortran 소개 및 특징 2. Fortran 77의 단점 3. Fortran 90 새로운 기능 4. Fortran 프로그램단위, 구조 5. 문법소개 </td><td> [08] 모듈 1. 모듈 2. 컴파일과 링크 3. Global Data 4. Public, Private 5. 프로시저 6. 유도타입 선언 7. Overloading(Generic프로시저) </td></tr> <tr> <td></td><td> [03] Fortran 제어문 1. Relational & Logical Express 2. IF statement 3. SELECT CASE statement 4. MERGE statement 5. DO Loops </td><td> [09] Fortran Pointer 1. Fortran 90 Pointer 2. 선언/할당 3. 포인터와 배열 4. 동적타깅 5. Procedure Pointer 6. 포인터와 유도타입 </td></tr> <tr> <td></td><td> [04] 배열 1. Fortran 배열 2. 배열관련 용어/함수 3. 배열연산/병렬성 지원 4. Data statement 5. 배열작성자/암시적DO구문 6. RESHAPE 함수 7. WHERE/FORALL 8. Array Section </td><td> [10] Formatted Output & File I/O 1. Formatted Output 2. 입/출력문 3. Format 문 4. File I/O </td></tr> <tr> <td></td><td> [05] 프로시저(Procedure) 1. Subprogram 2. Interface Block 3. Internal Procedure 4. Subroutine/Function 5. Pure/Elemental/Recursive Property </td><td> [11] 수학 라이브러리 1. 행렬은 2차원 배열? 2. 컴파일러는 자동? 3. 행렬 곱의 연산 4. BLAS 5. BLAS의 수준구성 6. LAPACK 7. LAPACK 기능을 제공하는 라이브러리 </td></tr> <tr> <td></td><td> [06] Array Arguments 1. 배열 Arguments 2. Explicit Shape /Assumed-size /Assumed-Shape 3. Automatic Array 4. Transformational 함수 5. 사용자 정의 array-valued 함수 </td><td> [12] 선형대수 실습 </td></tr> </table>	일자	세부내용			[01] MyKSC 소개 1. MyKSC(슈퍼컴퓨터 웹서비스 포털) 2. Fortran 컴파일러와 수학 라이브러리	[07] 유도타입 1. 유도타입 2. Supertypes 3. 유도타입 할당 4. 유도타입과 배열		[02] Fortran 90개요 1. Fortran 소개 및 특징 2. Fortran 77의 단점 3. Fortran 90 새로운 기능 4. Fortran 프로그램단위, 구조 5. 문법소개	[08] 모듈 1. 모듈 2. 컴파일과 링크 3. Global Data 4. Public, Private 5. 프로시저 6. 유도타입 선언 7. Overloading(Generic프로시저)		[03] Fortran 제어문 1. Relational & Logical Express 2. IF statement 3. SELECT CASE statement 4. MERGE statement 5. DO Loops	[09] Fortran Pointer 1. Fortran 90 Pointer 2. 선언/할당 3. 포인터와 배열 4. 동적타깅 5. Procedure Pointer 6. 포인터와 유도타입		[04] 배열 1. Fortran 배열 2. 배열관련 용어/함수 3. 배열연산/병렬성 지원 4. Data statement 5. 배열작성자/암시적DO구문 6. RESHAPE 함수 7. WHERE/FORALL 8. Array Section	[10] Formatted Output & File I/O 1. Formatted Output 2. 입/출력문 3. Format 문 4. File I/O		[05] 프로시저(Procedure) 1. Subprogram 2. Interface Block 3. Internal Procedure 4. Subroutine/Function 5. Pure/Elemental/Recursive Property	[11] 수학 라이브러리 1. 행렬은 2차원 배열? 2. 컴파일러는 자동? 3. 행렬 곱의 연산 4. BLAS 5. BLAS의 수준구성 6. LAPACK 7. LAPACK 기능을 제공하는 라이브러리		[06] Array Arguments 1. 배열 Arguments 2. Explicit Shape /Assumed-size /Assumed-Shape 3. Automatic Array 4. Transformational 함수 5. 사용자 정의 array-valued 함수	[12] 선형대수 실습
일자	세부내용																						
	[01] MyKSC 소개 1. MyKSC(슈퍼컴퓨터 웹서비스 포털) 2. Fortran 컴파일러와 수학 라이브러리	[07] 유도타입 1. 유도타입 2. Supertypes 3. 유도타입 할당 4. 유도타입과 배열																					
	[02] Fortran 90개요 1. Fortran 소개 및 특징 2. Fortran 77의 단점 3. Fortran 90 새로운 기능 4. Fortran 프로그램단위, 구조 5. 문법소개	[08] 모듈 1. 모듈 2. 컴파일과 링크 3. Global Data 4. Public, Private 5. 프로시저 6. 유도타입 선언 7. Overloading(Generic프로시저)																					
	[03] Fortran 제어문 1. Relational & Logical Express 2. IF statement 3. SELECT CASE statement 4. MERGE statement 5. DO Loops	[09] Fortran Pointer 1. Fortran 90 Pointer 2. 선언/할당 3. 포인터와 배열 4. 동적타깅 5. Procedure Pointer 6. 포인터와 유도타입																					
	[04] 배열 1. Fortran 배열 2. 배열관련 용어/함수 3. 배열연산/병렬성 지원 4. Data statement 5. 배열작성자/암시적DO구문 6. RESHAPE 함수 7. WHERE/FORALL 8. Array Section	[10] Formatted Output & File I/O 1. Formatted Output 2. 입/출력문 3. Format 문 4. File I/O																					
	[05] 프로시저(Procedure) 1. Subprogram 2. Interface Block 3. Internal Procedure 4. Subroutine/Function 5. Pure/Elemental/Recursive Property	[11] 수학 라이브러리 1. 행렬은 2차원 배열? 2. 컴파일러는 자동? 3. 행렬 곱의 연산 4. BLAS 5. BLAS의 수준구성 6. LAPACK 7. LAPACK 기능을 제공하는 라이브러리																					
	[06] Array Arguments 1. 배열 Arguments 2. Explicit Shape /Assumed-size /Assumed-Shape 3. Automatic Array 4. Transformational 함수 5. 사용자 정의 array-valued 함수	[12] 선형대수 실습																					
선수지식	• 없음																						
사용 SW	• 없음																						
기타사항	• 온라인교육 운영																						

교육단계	2단계(기본과정)															
교육과목	Scientific Computing을 위한 CUDA 사용법															
교육목적	• FGPU의 아키텍처 이해 • CUDA의 기본 개념 이해 및 코드 작성 가능한 테크닉 부여 • MPI와 CUDA를 함께 사용할 수 있다															
교육내용	<table> <tr> <th>일자</th><th>세부내용</th></tr> <tr> <td rowspan="12">12시간/ 30일</td><td>[01] Parallel Programming Model&CUDA - Parallel Programming Models - CUDA 소개</td></tr> <tr> <td>[02] GPU Architecture - GPU Architecture - CUDA Compiler - Device Query</td></tr> <tr> <td>[03] Kernel&Thread Hierarchy - Thread Hierachy - CUDA Kernel</td></tr> <tr> <td>[04] Dynamic Parallelism & Managing Data - Dynamic Parallelism - Mangaging Data</td></tr> <tr> <td>[05] Example I - Summing Vectors - Matrices</td></tr> <tr> <td>[06] Execution Model - Wrap - Occupancy</td></tr> <tr> <td>[07] Parallel Reduction</td></tr> <tr> <td>[08] Memory Model - Global Memory - Shared Memory - Constant Memory</td></tr> <tr> <td>[09] Example II - Matrix Multiplication</td></tr> <tr> <td>[10] Multi-GPU Programming - Matrix Multiplication - Multi-GPU</td></tr> <tr> <td>[11] Hands-in I 1. cuRAND 2. cuBLAS 3. cuSPARSE 4. cuSOLVER</td></tr> <tr> <td>[12] Hands-on II 1. Thrust - Reduction</td></tr> </table>	일자	세부내용	12시간/ 30일	[01] Parallel Programming Model&CUDA - Parallel Programming Models - CUDA 소개	[02] GPU Architecture - GPU Architecture - CUDA Compiler - Device Query	[03] Kernel&Thread Hierarchy - Thread Hierachy - CUDA Kernel	[04] Dynamic Parallelism & Managing Data - Dynamic Parallelism - Mangaging Data	[05] Example I - Summing Vectors - Matrices	[06] Execution Model - Wrap - Occupancy	[07] Parallel Reduction	[08] Memory Model - Global Memory - Shared Memory - Constant Memory	[09] Example II - Matrix Multiplication	[10] Multi-GPU Programming - Matrix Multiplication - Multi-GPU	[11] Hands-in I 1. cuRAND 2. cuBLAS 3. cuSPARSE 4. cuSOLVER	[12] Hands-on II 1. Thrust - Reduction
일자	세부내용															
12시간/ 30일	[01] Parallel Programming Model&CUDA - Parallel Programming Models - CUDA 소개															
	[02] GPU Architecture - GPU Architecture - CUDA Compiler - Device Query															
	[03] Kernel&Thread Hierarchy - Thread Hierachy - CUDA Kernel															
	[04] Dynamic Parallelism & Managing Data - Dynamic Parallelism - Mangaging Data															
	[05] Example I - Summing Vectors - Matrices															
	[06] Execution Model - Wrap - Occupancy															
	[07] Parallel Reduction															
	[08] Memory Model - Global Memory - Shared Memory - Constant Memory															
	[09] Example II - Matrix Multiplication															
	[10] Multi-GPU Programming - Matrix Multiplication - Multi-GPU															
	[11] Hands-in I 1. cuRAND 2. cuBLAS 3. cuSPARSE 4. cuSOLVER															
	[12] Hands-on II 1. Thrust - Reduction															
선수지식	• 없음															
사용 SW	• 없음															
기타사항	• 온라인교육 운영															

교육단계	2단계(기본과정)															
교육과목	Scientific Computing을 위한 Hybrid Programming															
교육목적	• GPU 아키텍처 이해 • OpenACC의 기본 개념을 이해하고 코드를 작성할 수 있는 테크닉 부여 • MPI와 OpenACC를 함께 사용하는 능력 부여															
교육내용	<table> <tr> <th>일자</th><th>세부내용</th></tr> <tr> <td rowspan="12">12시간/ 30일</td><td>[01] 병렬프로그래밍 개요 - Parallel Programming - PGI Compiler Options - GPU Architecture </td></tr> <tr> <td>[02] OpenACC 소개 - OpenACC 소개 - Profilers(nvvp, nvvp, pgprof) - Execution Model - Environment variable </td></tr> <tr> <td>[03] OpenACC Directive I - parallel, kernels, serial </td></tr> <tr> <td>[04] OpenACC Directive II - clauses </td></tr> <tr> <td>[05] OpenACC Directive III - Loop construct </td></tr> <tr> <td>[06] Data Enviornment I - Data Construct - Enter/Exit data Directive </td></tr> <tr> <td>[07] Data Enviroment - Host_Data construct - Update Directive - Routine Directive </td></tr> <tr> <td>[08] Asynchronous Behavior</td></tr> <tr> <td>[09] Runtime Library Multi-Device</td></tr> <tr> <td>[10] OpenACC + MPI</td></tr> <tr> <td>[11] Mandelbrot</td></tr> <tr> <td>[12] CUDA Library 이용 FDM(2D)</td></tr> </table>	일자	세부내용	12시간/ 30일	[01] 병렬프로그래밍 개요 - Parallel Programming - PGI Compiler Options - GPU Architecture	[02] OpenACC 소개 - OpenACC 소개 - Profilers(nvvp, nvvp, pgprof) - Execution Model - Environment variable	[03] OpenACC Directive I - parallel, kernels, serial	[04] OpenACC Directive II - clauses	[05] OpenACC Directive III - Loop construct	[06] Data Enviornment I - Data Construct - Enter/Exit data Directive	[07] Data Enviroment - Host_Data construct - Update Directive - Routine Directive	[08] Asynchronous Behavior	[09] Runtime Library Multi-Device	[10] OpenACC + MPI	[11] Mandelbrot	[12] CUDA Library 이용 FDM(2D)
일자	세부내용															
12시간/ 30일	[01] 병렬프로그래밍 개요 - Parallel Programming - PGI Compiler Options - GPU Architecture															
	[02] OpenACC 소개 - OpenACC 소개 - Profilers(nvvp, nvvp, pgprof) - Execution Model - Environment variable															
	[03] OpenACC Directive I - parallel, kernels, serial															
	[04] OpenACC Directive II - clauses															
	[05] OpenACC Directive III - Loop construct															
	[06] Data Enviornment I - Data Construct - Enter/Exit data Directive															
	[07] Data Enviroment - Host_Data construct - Update Directive - Routine Directive															
	[08] Asynchronous Behavior															
	[09] Runtime Library Multi-Device															
	[10] OpenACC + MPI															
	[11] Mandelbrot															
	[12] CUDA Library 이용 FDM(2D)															
선수지식	• 없음															
사용 SW	• 없음															
기타사항	• 온라인교육 운영															

□ AI활용

교육단계	2단계(활용과정)		
교육과목	RPA를 활용한 업무 자동화		
교육목적	• RPA(Robotic Process Automation)의 개념과 작동 원리를 이해한다. • RPA 프로그램을 활용한 업무 효율화 방법을 습득한다.		
교육내용			
	일자	시간	내용
1일차		13:00~15:00	[01] RPA의 개념 및 적용 사례 [02] RPA 프로그램 구조 및 작동 원리
		15:00~17:00	[03] RPA를 활용한 업무 자동화 실습 [04] 개인별 업무 적용 및 피드백
선수지식	• 없음		
사용 SW	• UiPath		
기타사항			

교육단계	2단계(활용과정)		
교육과목	생성형 AI를 활용한 문서 작성		
교육목적	• 업무에 필요한 생성형 AI를 활용하여 업무에 적용할 수 있다.		
교육내용			
	일자	시간	내용
	1일차	13:00~14:00	[01] 생성형 AI 기본 개념과 활용 사례
		14:00~16:00	[02] 선행연구 및 조사 보고서 분석 및 요약 실습 [03] 표, 그래프 등 자료 도식화 실습
		16:00~18:00	[04] 상황별 문서 작성 실습 및 피드백
선수지식	• 없음		
사용 SW	• 생성형 AI		
기타사항	• ChatGPT 등 프롬프트 작성 경험 필요		

교육단계	2단계(활용과정)		
교육과목	생성형 AI 활용 행정 업무 효율화		
교육목적	• 업무에 필요한 생성형 AI를 활용하여 업무에 적용할 수 있다.		
교육내용			

교육단계	2단계(활용과정)													
교육과목	언어모델 활용 생성형 AI기술													
교육목적	2022년 말 ChatGPT가 공개된 이후, 생성형 AI 기술, 특히 거대언어모델(LLM), 나아가 멀티모달 모델에 대한 연구적 및 대중적 관심이 높아지고 있음에 따라, 언어모델의 이해와 활용의 두 가지 측면에서 교육 과정을 준비함 - 먼저, 인공지능의 등장과 발전 과정, 언어모델의 주요 구조, 이해형 언어모델과 생성형 언어모델의 차이, 언어모델의 학습과 평가를 위한 데이터셋, LLM의 최신 기술 트렌드 등을 소개하여, 언어모델을 학습하여 동작하는 원리를 이해함으로써 공개된 LLM을 이용한 분야 특화 언어모델의 학습 개발을 위한 기초를 다지고자 함 - 이에 따라 인공지능 챗봇에 대한 개인 및 관련 기관의 활용수요에 대응하기 위하여 ChatGPT 등 언어모델 활용 생성형 AI 기술 교육과정을 개발 및 운영함													
교육내용	- 교육일수/이수시간: 2일/12시간 <table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>세부내용</th></tr><tr><td rowspan="2">1일차</td><td>09:30~12:30</td><td> - 인공지능의 등장과 발전, 그리고 언어모델 - 인공지능의 등장과 발전, NLP와 인공지능경망, 토큰분리, 언어모델의 등장과 발전 - 트랜스포머 모델 - 트랜스포머 모델 구조 및 각 구성 요소 이해 - 이해형 언어모델, BERT - BERT 모델 이해, BERT 변형 모델들 </td></tr><tr><td>13:30~16:30</td><td> - 생성형 언어모델, GPT - GPT 모델 이해, GPT-1, 2, 3 & 3.5의 발전 과정 - 언어모델 학습과 평가 데이터셋 - 사전학습용, 지시튜닝용, 정령튜닝용 데이터셋, 학습용 데이터 품질의 중요성, (거대)언어모델 평가용 데이터셋과 리더보드 - 언어모델의 거대화 vs. 경량화 - 주요 거대언어모델 현황, PLM vs. LLM, MoE, LLM 경량화, LLM + RAG, LLM 도구화 및 생태계 (Plugin, Store, Agent) </td></tr><tr><td rowspan="2">2일차</td><td>09:30~12:30</td><td> - 생성형 언어모델의 발전 - GPT3, GPT3.5, GPT4, SORA까지의 발전 과정 - LLM 활용 사례 - LLM 업무 활용, LLM과 소소한 일상 - ChatGPT (혹은 Gemini)를 활용한 실습 & 공유 - LLM 프롬프트 엔지니어링 19종 프롬프트 패턴에 대한 인지와 활용 </td></tr><tr><td>13:30~16:30</td><td> - LLM 이슈와 한계 - ChatGPT의 성장과 경제 - Copilit(MS), Gemini(Google), Claude3, LLaMa(Meta) - 국내시장(Naver, Kakao, LG-AI Research) 및 Open LLM - ChatGPT 혹은 Gemini 빌링 등록 - API 호출하기 실습 (Google, ChatGPT) </td></tr></table>	일자	시간	세부내용	1일차	09:30~12:30	- 인공지능의 등장과 발전, 그리고 언어모델 - 인공지능의 등장과 발전, NLP와 인공지능경망, 토큰분리, 언어모델의 등장과 발전 - 트랜스포머 모델 - 트랜스포머 모델 구조 및 각 구성 요소 이해 - 이해형 언어모델, BERT - BERT 모델 이해, BERT 변형 모델들	13:30~16:30	- 생성형 언어모델, GPT - GPT 모델 이해, GPT-1, 2, 3 & 3.5의 발전 과정 - 언어모델 학습과 평가 데이터셋 - 사전학습용, 지시튜닝용, 정령튜닝용 데이터셋, 학습용 데이터 품질의 중요성, (거대)언어모델 평가용 데이터셋과 리더보드 - 언어모델의 거대화 vs. 경량화 - 주요 거대언어모델 현황, PLM vs. LLM, MoE, LLM 경량화, LLM + RAG, LLM 도구화 및 생태계 (Plugin, Store, Agent)	2일차	09:30~12:30	- 생성형 언어모델의 발전 - GPT3, GPT3.5, GPT4, SORA까지의 발전 과정 - LLM 활용 사례 - LLM 업무 활용, LLM과 소소한 일상 - ChatGPT (혹은 Gemini)를 활용한 실습 & 공유 - LLM 프롬프트 엔지니어링 19종 프롬프트 패턴에 대한 인지와 활용	13:30~16:30	- LLM 이슈와 한계 - ChatGPT의 성장과 경제 - Copilit(MS), Gemini(Google), Claude3, LLaMa(Meta) - 국내시장(Naver, Kakao, LG-AI Research) 및 Open LLM - ChatGPT 혹은 Gemini 빌링 등록 - API 호출하기 실습 (Google, ChatGPT)
일자	시간	세부내용												
1일차	09:30~12:30	- 인공지능의 등장과 발전, 그리고 언어모델 - 인공지능의 등장과 발전, NLP와 인공지능경망, 토큰분리, 언어모델의 등장과 발전 - 트랜스포머 모델 - 트랜스포머 모델 구조 및 각 구성 요소 이해 - 이해형 언어모델, BERT - BERT 모델 이해, BERT 변형 모델들												
	13:30~16:30	- 생성형 언어모델, GPT - GPT 모델 이해, GPT-1, 2, 3 & 3.5의 발전 과정 - 언어모델 학습과 평가 데이터셋 - 사전학습용, 지시튜닝용, 정령튜닝용 데이터셋, 학습용 데이터 품질의 중요성, (거대)언어모델 평가용 데이터셋과 리더보드 - 언어모델의 거대화 vs. 경량화 - 주요 거대언어모델 현황, PLM vs. LLM, MoE, LLM 경량화, LLM + RAG, LLM 도구화 및 생태계 (Plugin, Store, Agent)												
2일차	09:30~12:30	- 생성형 언어모델의 발전 - GPT3, GPT3.5, GPT4, SORA까지의 발전 과정 - LLM 활용 사례 - LLM 업무 활용, LLM과 소소한 일상 - ChatGPT (혹은 Gemini)를 활용한 실습 & 공유 - LLM 프롬프트 엔지니어링 19종 프롬프트 패턴에 대한 인지와 활용												
	13:30~16:30	- LLM 이슈와 한계 - ChatGPT의 성장과 경제 - Copilit(MS), Gemini(Google), Claude3, LLaMa(Meta) - 국내시장(Naver, Kakao, LG-AI Research) 및 Open LLM - ChatGPT 혹은 Gemini 빌링 등록 - API 호출하기 실습 (Google, ChatGPT)												
선수지식	초보자 및 중급자 대상													
사용 SW	구글 코랩, Python, OpenAI API, Google Vertex-AI API													
기타사항	- 집합교육 운영(1차: 3/23~24, 2차: 5/21~22, 대전 본원) (교육 중점 분야) 언어모델을 업무 분야에 맞춤형으로 학습시키거나 활용하고자 하는 분													

교육단계	2단계(활용과정)		
교육과목	딥러닝을 활용한 자연어 처리 입문		
교육목적	- 예제를 통해서 딥러닝을 활용한 자연어처리의 기초와 원리를 이해합니다. - RNN부터 Attention, Transformer로 이어지는 자연어처리 기법의 발전과정을 배운다. - 최신 딥러닝 NLP 모델을 Tensorflow를 이용해서 다양한 예제에 대해 구현해본다.		
교육내용	교육일수/이수시간: 3일/18시간		
	일자	시간	세부내용
	1일차	09:30~12:30	- 딥러닝을 이용한 자연어처리 개요 - 텍스트 전처리 및 언어모델 소개 - 단어 벡터 임베딩 및 Word2Vec
		13:30~16:30	- 딥러닝 기반 자연어 처리 - CNN을 이용한 텍스트 분류 - CNN을 이용한 텍스트 생성 모델
	2일차	09:30~12:30	- RNN을 이용한 텍스트 분류 - Keras를 이용한 텍스트 분류 개요 - 영화 리뷰 및 쇼핑 리뷰 감성 분류
		13:30~16:30	- 인코더-디코더를 이용한 생성모델 - 문자 수준 시퀀스-투-시퀀스 번역기 모델 소개 - 단어 수준 기계 번역기 만들기
	3일차	09:30~12:30	- 어텐션 메커니즘과 생성형 모델 - 생성형 어텐션 메커니즘 이해 - AutoRegressive, Teacher Forcing 개념 - RNN 생성 모델로 간단한 예제 (애국가 4절)
		13:30~16:30	- 트랜스포머를 이용한 한국어 챗봇 만들기 - Keras로 트랜스포머 한국어 챗봇 구현하기 - 셀프 어텐션 트랜스포머를 이용한 텍스트 분류
선수지식	- 파이썬을 사용해 보았거나 파이썬 기본 문법/함수에 대하여 잘 알고 있다. - 딥러닝 필수 모델 알고리즘(DNN, CNN, RNN)에 대하여 설명할 수 있다. - Tensorflow, Pytorch, Keras등 딥러닝 프레임워크를 Colab에서 사용하 본 적이 있다.		
사용 SW	Tensorflow, Keras, Pandas 등		
기타사항	집합교육 운영(1차: 3/16~18, 2차: 7/6~8, 대전 본원)		

교육단계	2단계(활용과정)		
교육과목	연구 현장에서 활용하는 NLP와 RAG 기반 AI Agent		
교육목적	• 딥러닝 기반 자연어처리의 기본 원리와 트랜스포머 모델(BERT, GPT 등)의 구조를 이해하고, 연구 데이터에 직접 적용할 수 있는 실습 능력을 배양 • 보고서 작성, 데이터 분석, 문헌 정리 등 실제 연구 현장에서 필요한 직무를 RAG 기반 AI Agent로 자동화하는 방법을 탐구하고, 실무 활용 아이디어를 도출 • Retrieval-Augmented Generation(RAG)의 개념과 아키텍처를 학습하고, 대규모 언어모델과 결합해 지식 검색·응답 생성이 가능한 AI Agent의 동작 방식을 이해		
교육내용	• 교육일수/이수시간: 2일/18시간		
	일자	시간	세부내용
1일차		09:30~12:30	• NLP 전처리와 RNN 분류 모델 - 텍스트 데이터 전처리, 벡딩 (Word2Vec) - RNN 모델로 텍스트 분류 기초 실습 - 텍스트/이미지/시계열에서 특성 추출 차이 • 어텐션 메커니즘과 생성형 모델 - 생성형 어텐션 메커니즘 이해 - AutoRegressive, Teacher Forcing 개념 - RNN 생성 모델로 간단한 예제 (애국가 4절)
		13:30~16:30	• 트랜스포머 모델 이해와 Attention 메커니즘 - Encoder-Decoder 구조 이해 - Attention 기반 번역 (한-영) 메커니즘 학습 - Attention 도입이 번역 품질에 미치는 영향 • 트랜스포머와 BERT 모델 - 트랜스포머 구조 이해 (순서 무시, Positional Encoding) - Transformer 모델 실습 - BERT 모델로 응급 전화 긴급도 Multi-class 분류
	2일차	09:30~12:30	• OpenAI를 활용 - Transformer 기반 챗봇 구조 이해 - OpenAI API 활용한 다중언어 번역 챗봇(한·일·중·영·베·태 등) - 트랜스포머 응용과 AI Agent의 직무 자동화 가능성
		13:30~16:30	• RAG를 활용한 AI 에이전트 만들기 - 직무에 적합한 AI Agent 소개 - RAG 기반 보고서 작성 프로젝트 - 트랜스포머 응용과 AI Agent의 직무 자동화
선수지식	• Python 기본 문법(리스트, 함수, 클래스 등) • 기초 딥러닝·머신러닝 이해 (회귀 및 분류, 손실함수, 학습개념) • 자연어처리(NLP) 기초 개념		
사용 SW	• TensorFlow, Qiskit, PyTorch, Pandas 등		
기타사항	• 집합교육 운영(1차: 4/13~14, 2차: 6/15~16, 대전 본원)		

교육단계	2단계(활용과정)		
교육과목	바이오 빅데이터 분석(단백체)		
교육목적	• 질량 분석기반 단백질 데이터를 이용한 딥러닝 활용에 대한 기초 습득		
교육내용	• 교육일수/이수시간: 2일/12시간		
	일자	시간	세부내용
	1일차	09:30~12:30	• 질량 분석 기반 단백질 분석 (1) - 펩티드 서열 분석 소개 - 질량 분석 데이터 소개
		13:30~16:30	• 딥러닝 서열 분석 (1) - DNN/CNN
	2일차	09:30~12:30	• 딥러닝 서열 분석 (2) - Seq to Seq
		13:30~16:30	• 딥러닝 서열 분석 (3) - Transformer
	선수지식	• Python, Keras, Deep learning	
사용 SW	• Python, Keras		
기타사항	• 집합교육 운영(4/27~28, 대전 본원)		

교육단계	2단계(활용과정)		
교육과목	바이오 빅데이터 분석(전사체 및 유전체)		
교육목적	• 바이오 빅데이터(전사체 및 유전체) 데이터의 구성 및 분석 방식에 대해 학습 • 인공지능을 활용한 대규모 유전체 데이터 분석 방법 습득		
교육내용	• 교육일수/이수시간: 2일/12시간		
	일자	시간	세부내용
	1일차	09:30~ 11:30	• 전사체(RNA-seq) 데이터 분석 (1) - 차세대 시퀀싱 데이터(NGS) 개요 - NGS 데이터의 형태 및 특성
		11:30~ 12:30	• 전사체(RNA-seq) 데이터 분석(2) - 전사체 데이터 이론
		13:30~ 15:30	• 전사체(RNA-seq) 데이터 분석(3) - 전사체 데이터 실습 (기초과정 + DEG 선정) - 전사체 데이터의 공개 데이터 활용 방법
		15:30~ 16:30	• 전사체(RNA-seq) 데이터 분석(4) - 전사체 데이터 기계학습 이론 및 실습
	2일차	09:30~ 11:30	• 유전체(WGS) 데이터 분석(1) - 유전체 데이터 이론
		11:30~ 12:30	• 유전체(WGS) 데이터 분석(2) - 유전체 데이터분석 교육 (기초과정 + 생식세포 변이)
		13:30~ 15:30	• 유전체(WGS) 데이터 분석(3) - 유전체 데이터 분석 실습 (기초과정 + 생식세포 변이)
		15:30~ 16:30	• 유전체(WGS) 데이터 분석(4) - 유전체 데이터 기계학습 이론 및 실습 - Q&A
선수지식	• Next Generation Sequencing, 기초수준 Matlab/Python/Linux/R		
사용 SW	• Matlab, Python, Linux, R		
기타사항	• 집합교육 운영(6/22~23, 대전 본원)		

교육단계	2단계(활용과정)		
교육과목	양자머신러닝 입문		
교육목적	- 기존 인공지능의 한계를 이해하고, 양자컴퓨팅과 결합된 새로운 머신러닝 패러다임을 학습하여 연구자들이 미래 연구 트렌드에 선제적으로 대응할 수 있도록 한다. - 이론과 실습의 융합 학습: 양자컴퓨팅의 기본 원리부터 하이브리드 양자-고전 머신러닝 모델까지 이론과 실습을 병행하며, 실제 데이터를 적용한 응용 연구 경험을 제공한다. - QML의 활용 가능성을 탐구하고, QML을 접목할 아이디어를 도출하도록 지원한다		
교육내용	교육일수/이수시간: 3일/18시간		
	일자	시간	세부내용
	1일차	09:30~12:30	- AI에서 양자로 넘어가기 - AI와 머신러닝, 딥러닝 핵심 개념 복습 - 왜 양자 컴퓨팅인가?
		13:30~16:30	- 양자컴퓨팅 기초 다지기 - 큐비트, 중첩, 얽힘, 측정 원리 - 양자 게이트와 회로(Hadamard, CNOT, Pauli 등) - Qiskit 회로 작성, Bloch Sphere 시각화
	2일차	09:30~12:30	- 양자머신러닝 소개 - 양자머신러닝 분류 EstimatorQNN, SamplerQNN - 양자 신경망 회귀 - Qiskit Machine Learning 실습
		13:30~16:30	- 고전 데이터(IRIS)에서 양자머신러닝 모델 활용 - 고전 네트워크 + 양자 레이어 결합 아이디어 - 양자 데이터 임베딩 전략 - 양자머신러닝 훈련 및 최적화
	3일차	09:30~12:30	- 양자커널 머신러닝 분류 (QSVC) - 고전데이터에서 양자 특성 추출기로 양자커널 이해 - QSVC 훈련 및 양자특성 추출 및 가시화
		13:30~16:30	- 하이브리드 QNN과 Torch Connector 활용 - 하이브리드 양자머신러닝 분류 - 실제데이터 (교통, MNIST)등 하이브리드 양자-고전 활용 사례
선수지식	(필수) Python 기본 문법(리스트, 함수, 클래스 등) (필수) 머신러닝 기초 개념(회귀 및 분류, 손실함수, 학습개념) (권장) Matplotlib, Pandas, PyTorch 또는 Tensorflow 기초 경험		
사용 SW	Tensorflow, Qiskit, PyTorch, PennyLane 등		
기타사항	집합교육 운영(1차: 3/9~11, 2차:7/27~29, 대전 본원)		

교육단계	2단계(활용과정)	
교육과목	MCP 이해와 활용	
교육목적	- MCP의 개념과 동작 방식, 사용 방법에 대한 이해 - MCP 환경 설정 및 다양한 실습을 통해 MCP 활용 능력 제고	
교육내용	교육일수/이수시간: 2일/12시간	
	일자	시간 세부내용
	1일차	09:30~12:30 - MCP의 개념과 동작 방식 - MCP의 개념 - MCP의 동작 원리 - MCP의 기능적 한계 및 보안 취약성
		13:30~16:30 - MCP 환경 설정 - MCP 실습 환경 구축 - 관련 SW 설치(파이썬, 클로드 데스크탑, 커서 등) - MCP 실습(1) - 바탕화면 정리하기 - 폴더 생성, 삭제, 목록 조회하기 - 파일 입출력 실습
	2일차	09:30~12:30 - MCP 실습(2) - 웹 데이터 가져오기 - 아래한글(HWP) 파일 읽고 쓰기 - 엑셀 파일 읽고 쓰기
		13:30~16:30 - MCP 실습(3) - 엑셀 MCP 서버 가져와서 활용하기 - 회의록 자동 생성하기 - 마케팅 전략 보고서 만들기
선수지식	- ChatGPT, Gemini, 클로드 등 LLM에 대한 기초 지식 - 인공지능 기술활용/언어모델 활용 생성형 AI 기술을 수강하고 신청할 것을 권장	
사용 SW	클로드 데스크탑, Node.js, 파이썬, 커서 또는 MS VS Code(편집기)	
기타사항	집합교육 운영(1차: 2/23~24, 2차:6/8~9, 대전 본원)	

교육단계	2단계(활용과정)		
교육과목	기상기후 수치 예측 모델 데이터 및 관측 데이터의 이해와 활용		
교육목적	- 전지구 기상 및 기후 수치 모델 및 관측 데이터의 의미와 종류별 특성 이해 - KISTI 슈퍼컴을 활용한 간단한 데이터 분석 실습		
교육내용	교육일수/이수시간: 2일/12시간		
	일자	시간	세부내용
	1일차	09:30~12:30	- 기상 기후 정보 소개 및 실습 - 기상/기후 정보 개요 - 실습준비
		13:30~16:30	- 기상 기후 예측 수치 모델링 - 예측 정보/방정식 개요 - 예측 모델링 및 예측 자료 특징 - 기상 기후 관측 데이터 - 기상 기후 관측 데이터 소개 - 관측 데이터별 특징 및 활용 노하우
	2일차	09:30~12:30	- 기상 기후 분석 - 자료동화 개념 소개 - 분석 데이터 특징 및 활용 예시 - KISTI 슈퍼컴을 활용한 가시화 및 분석 실습 준비
		13:30~16:30	- KISTI 슈퍼컴을 활용한 기상기후 데이터 분석 실습 - 예측/분석 자료 가시화 및 특성 분석 - 관측 자료를 활용한 예측 검증 - 사례 중심 자료 분석
선수지식	리눅스/유닉스 명령어		
사용 SW	기상 모델링 도구 (KISTI 슈퍼컴에 설치된 모듈 및 라이브러리 활용)		
기타사항	집합교육 운영(4/20~21, 대전 본원)		

□ AI전문

교육단계	3단계(전문과정)			
교육과목	LLM 인공지능 시대의 업무환경 변화			
교육목적	• ChatGPT 등장과 함께 시작된 LLM 중심의 디지털 전환을 알아보고, 개인과 조직의 전략적인 LLM 활용 방안을 논의			
교육내용				
	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~12:30 (3시간)	[1] 디지털 전환의 의미 • 디지털 전환 개념 및 필요성 • 실패사례 및 성공사례 [2] 인공지능 중심의 디지털 전환 • 인공지능의 발전 추이 • ChatGPT의 등장과 의미 • LLM 기반의 DX	김의중 아아덴티파이 대표
13:30~17:30 (4시간)		[3] LLM 개념 및 학습 방법 • 언어모델의 시작과 현재 • 현재 LLM의 기본 구조: 트랜스포머 • LLM 모델의 학습 방법 [4] LLM 활용 전략 • 현재 LLM의 국내외 현황 • LLM의 한계와 향후 모습 • LLM을 어떻게 활용할 것인가? • Open Talk		
선수지식	• 인공지능의 기본 개념			
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 • 이론 및 사례 교육			
기타사항	• [수강 추천] - 현재 인공지능의 중심으로 자리잡고 있는 LLM의 실체와 다양한 활용 방법 등을 배워 LLM의 내재화 또는 전략적 활용 방법을 수립하고자 하는 연구자			

교육단계	3단계(전문과정)				
교육과목	알고리즘으로 배우는 인공지능, 머신러닝, 딥러닝				
교육목적	• 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 개념과 원리를 이해하고 간단한 실습을 통해 인공지능 분야의 전략 수립, 현황 분석, 기술 트렌드 이해 등에 적용				
교육내용	일자	시간	내용	강사	
	1일차	09:30~12:30 (3시간)	[01] 인공지능 개요 및 현황 - 인공지능 개념 - 딥러닝과 머신러닝의 차이 - 용어설명: 텐서, 특성, 최적화, 확률론 등 - 인공지능 최근 현황: LLM, Agent, AGI	김의중 아이덴티파이 대표	
		13:30~17:30 (4시간)	[02] 머신러닝: 지도학습 - 분류: 디시즌 트리, SVM, 커널트릭 - 예측: 선형 회귀, 로지스틱 회귀, 부스팅 모델		
	2일차	09:30~12:30 (3시간)	[03] 머신러닝: 비지도학습 - 군집: k-means, DBSCAN, GMM - 차원축소: PCA, t-SNE, SVD, UMAP		
		13:30~17:30 (4시간)	[04] 머신러닝: 강화학습 - 디시즌 마코프 프로세스 - 가치기반: 시간차 방법, 동적계획법 - 정책기반: 액터 크리틱 방법		
	3일차	09:30~12:30 (3시간)	[05] 머신러닝 실습 - 지도학습: 디시즌트리, SVM, 커널트릭 - 비지도학습: 군집(k-means, DBSCAN, GMM), 차원축소(PCA, SVD, GMM) - 강화학습: Q-Learning 시간차 방법		
		13:30~17:30 (4시간)	[06] 딥러닝 모델 - 딥러닝 모델 개념과 학습 방법 - 에러의 역전파 - 데이터 및 목적에 따른 신경망 모델		
	4일차	09:30~12:30 (3시간)	[07] 딥러닝 모델 - 딥러닝에 사용되는 목적함수 - 순차적인 데이터에 적합한 순환신경망(RNN) - 이미지 데이터 분석에 탁월한 CNN - 언어모델의 표준 트랜스포머		
		13:30~17:30 (4시간)	[08] 딥러닝 모델 실습 - Pytorch를 이용한 간단한 딥러닝 모델 실습 - CNN, RNN 모델 - LLM 모델		
	선수지식	• Python 프로그래밍 기초, 선형대수 및 확률 통계 기초			
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 (필요 시, Google Colab 사용)				
기타사항	• [수강 추천] - 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 개념을 체계적으로 배우고, 간단한 실습을 통해 각종 모델들이 어떻게 구현되는지를 경험하고자 하는 연구자 • [교재 배포] 알고리즘으로 배우는 인공지능, 머신러닝, 딥러닝 (김의중, 미리어드스페이스)				

교육단계	3단계(전문과정)			
교육과목	PyTorch 기반 딥러닝 기초			
교육목적	- PyTorch 라이브러리 및 PyTorch를 활용한 딥러닝 기본개념 습득 및 실제 업무에 활용 - PyTorch 기초부터 CNN 모델 구현 및 학습/추론에 대한 이론과 실습 병행			
교육내용				
	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] [과정소개] 딥러닝이란 무엇인가? 딥러닝의 기본개념 및 기계학습 기초	이영완 ETRI 전문교수
			[02] PyTorch 실습 [실습] PyTorch 기본문법 및 AutoGrad	
	2일차	09:30~17:30 (7시간)	[03] 인공신경망(CNN, RNN) 이란 무엇인가? - 인공신경망 개념 및 활용 소개 * CNN: 합성곱신경망/Convolutional Neural Network * RNN: 순환신경망/Recurrent Neural Network	
			[04] PyTorch 응용 실습 [실습] PyTorch를 활용한 데이터 전처리, CNN, 학습 코드 구현 및 이를 활용한 ImageClassification	
선수지식	Python 프로그래밍 기초			
사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경 사용			
기타사항	[수강 추천] - 딥러닝을 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 모르거나, 기초부터 실습까지 직접 익히고 실제 업무(연구)에 활용하고 싶은 연구자			

교육단계	3단계(전문과정)																						
교육과목	LLM에 적용된 기술과 활용 방법																						
교육목적	• ChatGPT 등의 LLM에 적용된 다양한 기술을 이해하고 활용 방법을 배워 전략적인 LLM 활용 방안을 수립하는 능력 확보																						
교육내용		<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>세부내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="2">1일차</td><td>09:30 ~12:30 (3시간)</td><td>[01] 언어모델 발전사, 자연어 처리 기술 - 순차적 데이터와 언어모델 - 자연어 처리: 인코딩, 임베딩 - 토큰, Word2Vec, 토큰나이저 (실습) </td><td rowspan="6">김의중 아이덴티파이 대표</td></tr><tr><td>13:30 ~17:30 (4시간)</td><td>[02] LLM의 핵심 트랜스포머 구조 - 언어모델 초기 : LSTM 기반 Seq2Seq 모델 - 현재 언어모델의 기본: 트랜스포머 - 트랜스포머를 기반한 BERT, GPT, LLaMa </td></tr><tr><td rowspan="2">2일차</td><td>09:30 ~12:30 (3시간)</td><td>[03] LLM 현황 및 특징점 비교 - 현재 국내외 LLM 현황 - 성능 개선 방법: 전체 미세조정, PEFT(LoRA) - 양자화 기법 </td></tr><tr><td>13:30 ~17:30 (4시간)</td><td>[04] 지식증강의 핵심: RAG - RAG를 이용한 최신 정보 업데이트 - 임베딩, 벡터 DB, 추출 (실습) - 온톨로지 및 그래프 RAG </td></tr><tr><td rowspan="2">3일차</td><td>09:30 ~12:30 (3시간)</td><td>[05] 지식 증류와 강화학습 - 지식증류 개념과 방법 - 저렴한 LLM 학습 방법 - 성능 저하 없는 소형 LLM </td></tr><tr><td>13:30 ~17:30 (4시간)</td><td>[06] API를 이용한 LLM 활용법 - 바이브 코딩이란 무엇인가? - Cursor, Claude code를 이용한 바이브 코딩 실습 - 바이브 코딩으로 Agent 만들기 </td></tr></table>	일자	시간	세부내용	강사	1일차	09:30 ~12:30 (3시간)	[01] 언어모델 발전사, 자연어 처리 기술 - 순차적 데이터와 언어모델 - 자연어 처리: 인코딩, 임베딩 - 토큰, Word2Vec, 토큰나이저 (실습)	김의중 아이덴티파이 대표	13:30 ~17:30 (4시간)	[02] LLM의 핵심 트랜스포머 구조 - 언어모델 초기 : LSTM 기반 Seq2Seq 모델 - 현재 언어모델의 기본: 트랜스포머 - 트랜스포머를 기반한 BERT, GPT, LLaMa	2일차	09:30 ~12:30 (3시간)	[03] LLM 현황 및 특징점 비교 - 현재 국내외 LLM 현황 - 성능 개선 방법: 전체 미세조정, PEFT(LoRA) - 양자화 기법	13:30 ~17:30 (4시간)	[04] 지식증강의 핵심: RAG - RAG를 이용한 최신 정보 업데이트 - 임베딩, 벡터 DB, 추출 (실습) - 온톨로지 및 그래프 RAG	3일차	09:30 ~12:30 (3시간)	[05] 지식 증류와 강화학습 - 지식증류 개념과 방법 - 저렴한 LLM 학습 방법 - 성능 저하 없는 소형 LLM	13:30 ~17:30 (4시간)	[06] API를 이용한 LLM 활용법 - 바이브 코딩이란 무엇인가? - Cursor, Claude code를 이용한 바이브 코딩 실습 - 바이브 코딩으로 Agent 만들기	
일자	시간	세부내용	강사																				
1일차	09:30 ~12:30 (3시간)	[01] 언어모델 발전사, 자연어 처리 기술 - 순차적 데이터와 언어모델 - 자연어 처리: 인코딩, 임베딩 - 토큰, Word2Vec, 토큰나이저 (실습)	김의중 아이덴티파이 대표																				
	13:30 ~17:30 (4시간)	[02] LLM의 핵심 트랜스포머 구조 - 언어모델 초기 : LSTM 기반 Seq2Seq 모델 - 현재 언어모델의 기본: 트랜스포머 - 트랜스포머를 기반한 BERT, GPT, LLaMa																					
2일차	09:30 ~12:30 (3시간)	[03] LLM 현황 및 특징점 비교 - 현재 국내외 LLM 현황 - 성능 개선 방법: 전체 미세조정, PEFT(LoRA) - 양자화 기법																					
	13:30 ~17:30 (4시간)	[04] 지식증강의 핵심: RAG - RAG를 이용한 최신 정보 업데이트 - 임베딩, 벡터 DB, 추출 (실습) - 온톨로지 및 그래프 RAG																					
3일차	09:30 ~12:30 (3시간)	[05] 지식 증류와 강화학습 - 지식증류 개념과 방법 - 저렴한 LLM 학습 방법 - 성능 저하 없는 소형 LLM																					
	13:30 ~17:30 (4시간)	[06] API를 이용한 LLM 활용법 - 바이브 코딩이란 무엇인가? - Cursor, Claude code를 이용한 바이브 코딩 실습 - 바이브 코딩으로 Agent 만들기																					
선수지식	• Python 프로그래밍, PyTorch 기초, 선형대수, 확률 통계																						
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 (필요 시, Google Colab 사용)																						
기타사항	• [수강 추천] - 현재 인공지능의 중심으로 자리잡고 있는 LLM의 실체와 다양한 활용 방법 등을 배워 LLM의 내재화 또는 전략적 활용 방법을 수립하고자 하는 연구자 • [교재 배포] 딥러닝 개념과 활용 (김의중, 미리어드스페이스)																						

교육단계	3단계(전문과정)																				
교육과목	고급 딥러닝 (이론중심)																				
교육목적	• 딥러닝 원리와 방법에 대한 심도 있는 학습을 통하여 딥러닝 관련 논문 이해와 아울러 수강생 스스로 딥러닝망을 설계할 수 있는 역량을 갖추 • 딥러닝에 필요한 팁&테크닉, 어텐션(attention) 메커니즘 등을 이해함																				
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>세부내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="2">1~2일차</td><td>13:00 ~18:00 (5시간)</td><td>[01] 신경망 기본원리 • 인공신경망 개념 및 동작원리 [02] 딥러닝 학습시키기 • 신경망 학습 이론: 오류 역전파 알고리즘 이해, 컴퓨테이션 그래프 </td><td rowspan="4">이승익 ETRI 전문교수</td></tr><tr><td>3~4일차</td><td>13:00 ~18:00 (5시간)</td><td>[03] 딥러닝 팁&테크닉 • 손실함수 종류, 과적합과 정규화 • 딥러닝 최적화(Adam, 모멘텀 등) 기법이해 • 딥러닝의 불안정성 </td></tr><tr><td>5~6일차</td><td>13:00 ~18:00 (5시간)</td><td>[04] CNN(Convolutional Neural Network) • 소개 및 Convolution & Pooling • Up-sampling • 신경망 시각화 기법 (Cam, GradCam) </td></tr><tr><td>7~8일차</td><td>13:00 ~18:00 (5시간)</td><td>[05] RNN(LSTM/Long Shot-Term Memory) • RNN(LSTM) 소개 및 학습 이론 [06] 어텐션(Attention) 및 트랜스포머 • 시퀀스투시퀀스 학습 • 어텐션 기법 • 트랜스포머, 비전트랜스포머 </td></tr></table>				일자	시간	세부내용	강사	1~2일차	13:00 ~18:00 (5시간)	[01] 신경망 기본원리 • 인공신경망 개념 및 동작원리 [02] 딥러닝 학습시키기 • 신경망 학습 이론: 오류 역전파 알고리즘 이해, 컴퓨테이션 그래프	이승익 ETRI 전문교수	3~4일차	13:00 ~18:00 (5시간)	[03] 딥러닝 팁&테크닉 • 손실함수 종류, 과적합과 정규화 • 딥러닝 최적화(Adam, 모멘텀 등) 기법이해 • 딥러닝의 불안정성	5~6일차	13:00 ~18:00 (5시간)	[04] CNN(Convolutional Neural Network) • 소개 및 Convolution & Pooling • Up-sampling • 신경망 시각화 기법 (Cam, GradCam)	7~8일차	13:00 ~18:00 (5시간)	[05] RNN(LSTM/Long Shot-Term Memory) • RNN(LSTM) 소개 및 학습 이론 [06] 어텐션(Attention) 및 트랜스포머 • 시퀀스투시퀀스 학습 • 어텐션 기법 • 트랜스포머, 비전트랜스포머
일자	시간	세부내용	강사																		
1~2일차	13:00 ~18:00 (5시간)	[01] 신경망 기본원리 • 인공신경망 개념 및 동작원리 [02] 딥러닝 학습시키기 • 신경망 학습 이론: 오류 역전파 알고리즘 이해, 컴퓨테이션 그래프	이승익 ETRI 전문교수																		
	3~4일차	13:00 ~18:00 (5시간)		[03] 딥러닝 팁&테크닉 • 손실함수 종류, 과적합과 정규화 • 딥러닝 최적화(Adam, 모멘텀 등) 기법이해 • 딥러닝의 불안정성																	
5~6일차	13:00 ~18:00 (5시간)	[04] CNN(Convolutional Neural Network) • 소개 및 Convolution & Pooling • Up-sampling • 신경망 시각화 기법 (Cam, GradCam)																			
7~8일차	13:00 ~18:00 (5시간)	[05] RNN(LSTM/Long Shot-Term Memory) • RNN(LSTM) 소개 및 학습 이론 [06] 어텐션(Attention) 및 트랜스포머 • 시퀀스투시퀀스 학습 • 어텐션 기법 • 트랜스포머, 비전트랜스포머																			
선수지식	• Python, PyTorch 등 사용 경험이 있거나 수강생 스스로 사전 학습(자율) 필요																				
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 • 이론 위주로 강의 진행																				
기타사항	• [수강 추천] 딥러닝의 기초원리에 대한 심도있는 이해를 원하거나, 딥러닝 적용시에 자신만의 네트워크 구성 등에 어려움이 있는 연구자																				

교육단계	3단계(전문과정)																													
교육과목	고급 기계학습 A(필수 이론: 수학, 회귀, 분류, 차원축소)																													
교육목적	• 기계학습의 기본 개념 및 주요 알고리즘에 대한 이해																													
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>세부내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="2">1일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[01] 기계학습이란 무엇인가? - 교사/비교사/강화학습 소개 - 기계학습에서 필요한 선형대수학 소개 [과제 1] Coding Assignment</td><td rowspan="7">이용진 ETRI 전문교수</td></tr><tr><td rowspan="2">2일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[02] 기계학습에서 필요한 확률 이론 - Random variable, Density Estimation, Bayes Rule - Python Library와 Coding 팁 소개 [과제 2] Coding Assignment</td></tr><tr><td rowspan="2">3일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[03] 특징 추출과 데이터 차원 축소 - Principle Component Analysis - Fisher Linear Discriminant [과제 3] Coding Assignment</td></tr><tr><td rowspan="2">4일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[04] 얼굴인식 기술 구현 및 분석 - 특징 추출 알고리즘을 이용한 간단한 얼굴인식 [과제 4] Coding Assignment</td></tr><tr><td rowspan="2">5일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[05] 회귀분석 - 선형 및 비선형 회귀 분석 - Gradient Descent Optimization [과제 5] Coding Assignment</td></tr><tr><td rowspan="2">6일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[06] 모델 복잡도 및 학습 일반화 - Bias & Variance, Over-fitting & Under-fitting - Regularization: Over-fitting 해결 방법 [과제 6] Coding Assignment</td></tr><tr><td rowspan="2">7일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[07] 분류 모델과 알고리즘 평가 방법 - Logistic Regression, Decision Tree, KNN - Cross Validation, AUC-ROC, Confusion Matrix [과제 7] Coding Assignment</td></tr></table>				일자	시간	세부내용	강사	1일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[01] 기계학습이란 무엇인가? - 교사/비교사/강화학습 소개 - 기계학습에서 필요한 선형대수학 소개 [과제 1] Coding Assignment	이용진 ETRI 전문교수	2일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[02] 기계학습에서 필요한 확률 이론 - Random variable, Density Estimation, Bayes Rule - Python Library와 Coding 팁 소개 [과제 2] Coding Assignment	3일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[03] 특징 추출과 데이터 차원 축소 - Principle Component Analysis - Fisher Linear Discriminant [과제 3] Coding Assignment	4일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[04] 얼굴인식 기술 구현 및 분석 특징 추출 알고리즘을 이용한 간단한 얼굴인식 [과제 4] Coding Assignment	5일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[05] 회귀분석 - 선형 및 비선형 회귀 분석 - Gradient Descent Optimization [과제 5] Coding Assignment	6일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[06] 모델 복잡도 및 학습 일반화 - Bias & Variance, Over-fitting & Under-fitting - Regularization: Over-fitting 해결 방법 [과제 6] Coding Assignment	7일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[07] 분류 모델과 알고리즘 평가 방법 - Logistic Regression, Decision Tree, KNN - Cross Validation, AUC-ROC, Confusion Matrix [과제 7] Coding Assignment
일자	시간	세부내용	강사																											
1일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[01] 기계학습이란 무엇인가? - 교사/비교사/강화학습 소개 - 기계학습에서 필요한 선형대수학 소개 [과제 1] Coding Assignment	이용진 ETRI 전문교수																											
	2일차	10:00 ~12:00 (2시간)		[02] 기계학습에서 필요한 확률 이론 - Random variable, Density Estimation, Bayes Rule - Python Library와 Coding 팁 소개 [과제 2] Coding Assignment																										
3일차		10:00 ~12:00 (2시간)		[03] 특징 추출과 데이터 차원 축소 - Principle Component Analysis - Fisher Linear Discriminant [과제 3] Coding Assignment																										
	4일차	10:00 ~12:00 (2시간)		[04] 얼굴인식 기술 구현 및 분석 특징 추출 알고리즘을 이용한 간단한 얼굴인식 [과제 4] Coding Assignment																										
5일차		10:00 ~12:00 (2시간)		[05] 회귀분석 - 선형 및 비선형 회귀 분석 - Gradient Descent Optimization [과제 5] Coding Assignment																										
	6일차	10:00 ~12:00 (2시간)		[06] 모델 복잡도 및 학습 일반화 - Bias & Variance, Over-fitting & Under-fitting - Regularization: Over-fitting 해결 방법 [과제 6] Coding Assignment																										
7일차		10:00 ~12:00 (2시간)		[07] 분류 모델과 알고리즘 평가 방법 - Logistic Regression, Decision Tree, KNN - Cross Validation, AUC-ROC, Confusion Matrix [과제 7] Coding Assignment																										
	선수지식	• 선형대수 및 Python 프로그래밍, Data structure 지식 보유																												
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 - Python, Scikit-Learn(사이킷런 라이브러리)																													
기타사항	• [수강 추천] - 기계학습 알고리즘에 대한 체계적 이해를 원하는 연구자 - 딥러닝을 바로 시작하기에 어려움이 있는 연구자																													

교육단계	3단계(전문과정)																	
교육과목	PyTorch 기반 고급 딥러닝																	
교육목적	• ResNet, MobileNetV3와 같은 딥러닝 분야에서 널리 쓰이는 백본 네트워크 최신동향 소개와 PyTorch를 활용한 대표적인 네트워크 모델 구현 및 목적에 맞는 본인만의 네트워크 모델 구현 • 최근 각광받는 딥러닝 기반 object detection, style transfer, Vision Transformer(ViT) 연구 동향 소개 및 PyTorch를 활용한 실제 구현/학습/추론 실습을 통한 딥러닝 응용기술 습득 • PyTorch를 이용한 연구개발 경험 공유, 자유로운 질의응답의 토론형식으로 진행																	
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>세부내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="2">1일차</td><td rowspan="2">09:30 ~17:30 (7시간)</td><td>[01] Advanced CNN Architecture • 백본 네트워크 개발 변천사 및 최신 트렌드 소개 • AlexNet~EfficientNet에 이르는 뉴럴 네트워크 구조 </td><td rowspan="6">이영완 ETRI 전문교수</td></tr><tr><td>[02] 백본 네트워크 구현 실습 [실습] ResNet, MobileNetV3 구현 실습 • 자신만의 네트워크 모델 구현 실습 </td></tr><tr><td rowspan="2">2일차</td><td rowspan="2">09:30 ~17:30 (7시간)</td><td>[03] 최신 객체 검출기 트렌드 • 딥러닝 기반 객체 검출기 주요 기술 및 트렌드 소개 • R-CNN~CenterMask까지 딥러닝 기반 detection/ segmentation </td></tr><tr><td>[04] Mask R-CNN 실습 [실습] PyTorch 활용한 Mask R-CNN 학습/추론 • Detectron2(FAIR) 최신 모델 코드 분석/구현 실습 </td></tr><tr><td rowspan="2">3일차</td><td rowspan="2">09:30 ~17:30 (7시간)</td><td>[05] Style Transfer & Vision Transformer 이론 • 생성 모델인 Style Transfer 개념 소개 • Vision Transformer 원리와 최신 트렌드 소개 </td></tr><tr><td>[06] Style Transfer & Vision Transformer 실습 [실습] PyTorch 활용한 간단한 style transfer 구현/학습 • Vision Transformer 실습 </td></tr></table>	일자	시간	세부내용	강사	1일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[01] Advanced CNN Architecture • 백본 네트워크 개발 변천사 및 최신 트렌드 소개 • AlexNet~EfficientNet에 이르는 뉴럴 네트워크 구조	이영완 ETRI 전문교수	[02] 백본 네트워크 구현 실습 [실습] ResNet, MobileNetV3 구현 실습 • 자신만의 네트워크 모델 구현 실습	2일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[03] 최신 객체 검출기 트렌드 • 딥러닝 기반 객체 검출기 주요 기술 및 트렌드 소개 • R-CNN~CenterMask까지 딥러닝 기반 detection/ segmentation	[04] Mask R-CNN 실습 [실습] PyTorch 활용한 Mask R-CNN 학습/추론 • Detectron2(FAIR) 최신 모델 코드 분석/구현 실습	3일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[05] Style Transfer & Vision Transformer 이론 • 생성 모델인 Style Transfer 개념 소개 • Vision Transformer 원리와 최신 트렌드 소개	[06] Style Transfer & Vision Transformer 실습 [실습] PyTorch 활용한 간단한 style transfer 구현/학습 • Vision Transformer 실습
일자	시간	세부내용	강사															
1일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[01] Advanced CNN Architecture • 백본 네트워크 개발 변천사 및 최신 트렌드 소개 • AlexNet~EfficientNet에 이르는 뉴럴 네트워크 구조	이영완 ETRI 전문교수															
		[02] 백본 네트워크 구현 실습 [실습] ResNet, MobileNetV3 구현 실습 • 자신만의 네트워크 모델 구현 실습																
2일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[03] 최신 객체 검출기 트렌드 • 딥러닝 기반 객체 검출기 주요 기술 및 트렌드 소개 • R-CNN~CenterMask까지 딥러닝 기반 detection/ segmentation																
		[04] Mask R-CNN 실습 [실습] PyTorch 활용한 Mask R-CNN 학습/추론 • Detectron2(FAIR) 최신 모델 코드 분석/구현 실습																
3일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[05] Style Transfer & Vision Transformer 이론 • 생성 모델인 Style Transfer 개념 소개 • Vision Transformer 원리와 최신 트렌드 소개																
		[06] Style Transfer & Vision Transformer 실습 [실습] PyTorch 활용한 간단한 style transfer 구현/학습 • Vision Transformer 실습																
선수지식	• PyTorch & Python 기초역량 보유 • 본 강좌 연계 과정인 “PyTorch 기반 딥러닝 기초(B1004)” 과목 이수 필수																	
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용																	
기타사항	• [수강 추천] - 세상에서 하나뿐인 자신만의 신경망 모델을 만들기 원하는 연구자 - 최근 큰 주목을 받고 있는 Vision Transformer의 원리와 트렌드를 알고 싶은 연구자 - 최신 object detection / segmentation 연구동향을 알고 싶은 연구자 • [교재 배포] Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn Develop machine learning and deep learning models with Python(Raschka, Sebastian 외 4명, PacktPublishing)																	

교육단계	3단계(전문과정)																																											
교육과목	고급 AI 학습(이미지 및 영상 생성 모델 Diffusion의 원리 및 활용법)																																											
교육목적	• Diffusion Model을 통한 이해와 실제 프로젝트 실습(이미지 편집 및 생성)을 통한 GAN 활용법 습득																																											
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>세부내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="2">1일차</td><td rowspan="2">09:30~17:30 (7시간)</td><td>[01] [과정소개] Diffusion 기본 이론 - 최종 프로젝트 소개 - Diffusion Model 기본 구성 요소 - Scheduler - (Training, Denoising process) - Denoising Model </td><td rowspan="10">조영주 ETRI 전문교수</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">2일차</td><td>09:30~12:00 (2.5시간)</td><td>[02] Stable Diffusion 설명</td><td></td></tr><tr><td>13:00~15:00 (2시간)</td><td>[03] Attention Module & CLIP 설명</td><td></td></tr><tr><td>15:00~17:30 (2.5시간)</td><td>[04] [실습1] Stable diffusion 뜯어 보기</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">3일차</td><td>09:30~12:00 (2.5시간)</td><td>[05] LoRA 설명</td><td></td></tr><tr><td>13:00~15:00 (2시간)</td><td>[06] Custumization 방법에 대한 설명</td><td></td></tr><tr><td>15:00~17:30 (2.5시간)</td><td>[07] [실습2] LoRA Training</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">4일차</td><td>09:30~12:00 (2.5시간)</td><td>[08] Training result check</td><td></td></tr><tr><td>13:00~15:00 (2시간)</td><td>[09] Presentation, Analyze results</td><td></td></tr><tr><td>15:00~17:30 (2.5시간)</td><td>[10] SOTA Diffusion 서비스 소개</td><td></td></tr></table>				일자	시간	세부내용	강사	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] [과정소개] Diffusion 기본 이론 - 최종 프로젝트 소개 - Diffusion Model 기본 구성 요소 - Scheduler - (Training, Denoising process) - Denoising Model	조영주 ETRI 전문교수			2일차	09:30~12:00 (2.5시간)	[02] Stable Diffusion 설명		13:00~15:00 (2시간)	[03] Attention Module & CLIP 설명		15:00~17:30 (2.5시간)	[04] [실습1] Stable diffusion 뜯어 보기		3일차	09:30~12:00 (2.5시간)	[05] LoRA 설명		13:00~15:00 (2시간)	[06] Custumization 방법에 대한 설명		15:00~17:30 (2.5시간)	[07] [실습2] LoRA Training		4일차	09:30~12:00 (2.5시간)	[08] Training result check		13:00~15:00 (2시간)	[09] Presentation, Analyze results		15:00~17:30 (2.5시간)	[10] SOTA Diffusion 서비스 소개	
일자	시간	세부내용	강사																																									
1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] [과정소개] Diffusion 기본 이론 - 최종 프로젝트 소개 - Diffusion Model 기본 구성 요소 - Scheduler - (Training, Denoising process) - Denoising Model	조영주 ETRI 전문교수																																									
2일차	09:30~12:00 (2.5시간)	[02] Stable Diffusion 설명																																										
	13:00~15:00 (2시간)	[03] Attention Module & CLIP 설명																																										
	15:00~17:30 (2.5시간)	[04] [실습1] Stable diffusion 뜯어 보기																																										
3일차	09:30~12:00 (2.5시간)	[05] LoRA 설명																																										
	13:00~15:00 (2시간)	[06] Custumization 방법에 대한 설명																																										
	15:00~17:30 (2.5시간)	[07] [실습2] LoRA Training																																										
4일차	09:30~12:00 (2.5시간)	[08] Training result check																																										
	13:00~15:00 (2시간)	[09] Presentation, Analyze results																																										
	15:00~17:30 (2.5시간)	[10] SOTA Diffusion 서비스 소개																																										
선수지식	• Python, TensorFlow, PyTorch 프로그래밍 경험, Linux 및 윈도우 Python 사용환경 경험																																											
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 - NVIDIA GPU 워크스테이션																																											
기타사항	• [수강 추천] - Diffusion 모델에 대한 이해와 활용 방법을 실습과 함께 알고 싶은 연구자																																											

교육단계	3단계(전문과정)																	
교육과목	오픈 LLM 기반 파인튜닝(Fine-tunning)																	
교육목적	• 오픈소스 LLM(Llama, Gemma, Qwen, Deepseek, gpt-oss)의 이해와 활용 능력 배양 • AI 서비스 구축 및 배포 실무 역량 강화 • AI 서비스 모니터링 및 성능 최적화 역량 함양																	
교육내용	<table><thead><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>세부내용</th><th>강사</th></tr></thead><tbody><tr><td>1일차</td><td>09:30 ~17:30 (7시간)</td><td>[01] LLM 기초 및 개념 - LLM을 위한 데이터처리(전처리 및 토큰화) - LLM개념(임베딩/번역기모델/트랜스포머/어텐션) [02] 오픈소스 LLM 소개 및 주요 개념 및 특징 - LLaMA, Gemma, Qwen 모델의 특징, 주요개념 [03] 파인튜닝 기초 - 파인튜닝 개념(PEFT/LoRA) - 양자화와 파인튜닝 [04] 파인튜닝 실습 1 - 환경구성 - QA(질의응답)에 맞는 데이터셋과 파인튜닝 - 파인튜닝 결과물에 대해 추론 적용 </td><td rowspan="3">하석재 2HCUBE 대표</td></tr><tr><td>2일차</td><td>09:30 ~17:30 (7시간)</td><td>[05] 파인튜닝 실습 2 - 챗봇에 맞는 데이터셋(멀티턴)과 파인튜닝 * 다양한 프롬프트 설정 및 입력형식 이해 - 요약에 맞는 데이터셋과 파인튜닝 [06] LLM모델 형식 - HF포맷 / GGUF포맷 비교 - vLLM와 GGUF * 허깅페이스 포맷을 GGUF(llama.cpp기반) 포맷 변환 </td></tr><tr><td>3일차</td><td>09:30 ~17:30 (7시간)</td><td>[07] LLM 이론 - MoE 아키텍처 / MLA / RoPE / Mixed Precision - 멀티(옴니) 모달 [08] 파인튜닝 적용 - LoRA레이어 관리 및 머지(Merge) 전략 </td></tr></tbody></table>			일자	시간	세부내용	강사	1일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[01] LLM 기초 및 개념 - LLM을 위한 데이터처리(전처리 및 토큰화) - LLM개념(임베딩/번역기모델/트랜스포머/어텐션) [02] 오픈소스 LLM 소개 및 주요 개념 및 특징 - LLaMA, Gemma, Qwen 모델의 특징, 주요개념 [03] 파인튜닝 기초 - 파인튜닝 개념(PEFT/LoRA) - 양자화와 파인튜닝 [04] 파인튜닝 실습 1 - 환경구성 - QA(질의응답)에 맞는 데이터셋과 파인튜닝 - 파인튜닝 결과물에 대해 추론 적용	하석재 2HCUBE 대표	2일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[05] 파인튜닝 실습 2 - 챗봇에 맞는 데이터셋(멀티턴)과 파인튜닝 * 다양한 프롬프트 설정 및 입력형식 이해 - 요약에 맞는 데이터셋과 파인튜닝 [06] LLM모델 형식 - HF포맷 / GGUF포맷 비교 - vLLM와 GGUF * 허깅페이스 포맷을 GGUF(llama.cpp기반) 포맷 변환	3일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[07] LLM 이론 - MoE 아키텍처 / MLA / RoPE / Mixed Precision - 멀티(옴니) 모달 [08] 파인튜닝 적용 - LoRA레이어 관리 및 머지(Merge) 전략	
일자	시간	세부내용	강사															
1일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[01] LLM 기초 및 개념 - LLM을 위한 데이터처리(전처리 및 토큰화) - LLM개념(임베딩/번역기모델/트랜스포머/어텐션) [02] 오픈소스 LLM 소개 및 주요 개념 및 특징 - LLaMA, Gemma, Qwen 모델의 특징, 주요개념 [03] 파인튜닝 기초 - 파인튜닝 개념(PEFT/LoRA) - 양자화와 파인튜닝 [04] 파인튜닝 실습 1 - 환경구성 - QA(질의응답)에 맞는 데이터셋과 파인튜닝 - 파인튜닝 결과물에 대해 추론 적용	하석재 2HCUBE 대표															
2일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[05] 파인튜닝 실습 2 - 챗봇에 맞는 데이터셋(멀티턴)과 파인튜닝 * 다양한 프롬프트 설정 및 입력형식 이해 - 요약에 맞는 데이터셋과 파인튜닝 [06] LLM모델 형식 - HF포맷 / GGUF포맷 비교 - vLLM와 GGUF * 허깅페이스 포맷을 GGUF(llama.cpp기반) 포맷 변환																
3일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[07] LLM 이론 - MoE 아키텍처 / MLA / RoPE / Mixed Precision - 멀티(옴니) 모달 [08] 파인튜닝 적용 - LoRA레이어 관리 및 머지(Merge) 전략																
선수지식	• AI 기초(퍼셉트론/MLP/CNN/RNN등)																	
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 및 클라우드																	
기타사항	• [수강 추천] - 오픈소스 LLM의 파인튜닝 결과물에 성능을 개선하려는 연구자																	

교육단계	3단계(전문과정)			
교육과목	ROS 2 & Nav2 기반 자율주행 로봇 시스템 구현 및 통합 관리: 인공지능 응용			
교육목적	- ROS 2 프레임워크에 대한 이해를 바탕으로 시뮬레이션 환경에서 로봇 및 자율주행 시스템 구현 프로젝트 진행 - 실제 산업에서 ROS 2를 활용/응용할 수 있는 역량 구축 - 자율주행 시스템 설계 시 SLAM & Navigation에 대한 전반적인 이해			
교육내용	일자	시간	세부내용	강사
	1일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[01] [과정소개] ROS2 이해 및 시뮬레이션 실습 - ROS를 시작하기 위해 알아야 할 기본 개념 소개 - ROS 2 구성 및 실행 방법 (패키지 및 실행 파일) - 기본 ROS 2 프로그램 작성, 기본 ROS 2 개념: Node, Client Library 등 - Topic에 대한 기초 개념, 명령어 및 Publisher, Subscriber, Custom interfaces 작성 방법 - Service에 대한기초 개념, 명령어 및 Client, Server, Custom interfaces 작성 방법 실습 - ROS 2 개발환경, 프로그램, Topic, Service 개념 실습	신승렬 자율주행 SW 엔지니어
	2일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[02] ROS2 Executor & Multithreading - Executor와 Callback Group 개념 - 복잡한 Nodes와 Multithreading 관리 방법 - Action에 대한 기초 개념, 명령어 및 Client, Server, Custom interfaces 작성 방법 - ROS 2 Debugging Tools 정리 Node Composition 개념 및 핵심 학습 실습 - 싱글 스레드 Executor, 멀티 스레드 Executor 처리 - Action 개념을 활용한 프로그램 작성	
	3일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[03] 로봇 시뮬레이션 및 실습 - URDF 파일의 기본개념 및 핵심 학습 - 로봇 모델링 디버깅 방법 - 시뮬레이션을 위한 Inertias, Properties, Collision 등 개념 - 자주 사용되는 Gazebo Plugin 정리 실습 - 로봇 모델링 및 시뮬레이터와 연동하기 - 나만의 로봇 모델 제어를 위한 Plugin 연동 - LiDAR 및 카메라 센서 부착 시뮬레이션 확인	
	4일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[04] 모바일 로봇을 위한 SLAM - Mapping & Localization 개요 - 작성한 지도 수정 전략 및 다른 프로세스에서 활용 방법 - SLAM을 위한 센서 및 활용 전략 - SLAM에서의 Ground Truth 실습 - SLAM 알고리즘 및 초기 위치 추정 전략 실습 - Global Localizatoin 전략 소개 및 실습 - RGB-D Visual SLAM 실습	
	5일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[05] Navigation 그리고 자율주행 인공지능 적용 - Nav2 & Path Planning 개요 - Planner, Controller, Smoother Server 개요 - Behavior Server, BT Navigator 개요 - ROS2와 인공지능, SLAM & Navigation 실습 - 로봇자율주행시스템 구성/적용 (SLAM,Navigation 등) - TF 개념을 활용하여 로봇 도킹 시스템 구현하기 - 시뮬레이션 기반 인공지능 시스템 적용 - 오픈소스 기반 자율주행 로봇 패키지 활용	
선수지식	파이썬, C++ 프로그램			
사용 SW	- 교육장에 사전 설치된 환경 사용: NVIDIA GPU 워크스테이션 등 - ROS2, 시뮬레이터 설치 실습			
기타사항	[수강 추천] ROS 환경에서의 로봇 및 자율주행 시스템 문제들의 해결을 원하는 연구자			

교육단계	3단계(전문과정)																																
교육과목	고급 기계학습 B(고급 이론: Kernel, Clustering, Deep Learning, 강화학습)																																
교육목적	• 기계학습의 기본 개념 및 주요 알고리즘에 대한 이해																																
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>세부내용</th><th>강사</th></tr><tr><td>1일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[01] Ensemble Learning - Random Forest, Adaboost [과제 1] Coding Assignment I</td><td rowspan="8">이용진 ETRI 전문교수</td></tr><tr><td>2일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[02] Kernel Method - Kernel Trick: 선형 모델을 비선형 모델로 확장하는 방법 - Kernel Regression, Kernel PCA [과제 2] Coding Assignment II</td></tr><tr><td>3일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[03] Linear Classifier - 선형 분류기(Linear Classifier) - 선형 분류기를 이해하기 위한 선형대수 이론 </td></tr><tr><td>4일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[04] SVM(Support Vector Machine) - SVM: Kernel을 이용한 비선형 분류기 [과제 3] Coding Assignment III</td></tr><tr><td>5일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[05] Clustering - K-Means Clustering, Mixture of Gaussian, Spectral Clustering [과제 4] Coding Assignment IV</td></tr><tr><td>6일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[06] Artificial Neural Network - 인공 신경망 모델: Perceptron, Multi-Layer Perceptron - 인공 신경망 학습: Back-propagation [과제 5] Coding Assignment V</td></tr><tr><td>7일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[07] Deep Neural Network - Convolutional Neural Networks - Regularization for Deep Neural Network </td></tr><tr><td>8일차</td><td>10:00 ~12:00 (2시간)</td><td>[08] Reinforcement Learning - Sequential Decision Problem - 강화 학습 알고리즘: TD-Learning, Q-Learning - Deep Reinforcement Learning: Deep Q-Network(DQN) </td></tr></table>				일자	시간	세부내용	강사	1일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[01] Ensemble Learning Random Forest, Adaboost [과제 1] Coding Assignment I	이용진 ETRI 전문교수	2일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[02] Kernel Method - Kernel Trick: 선형 모델을 비선형 모델로 확장하는 방법 - Kernel Regression, Kernel PCA [과제 2] Coding Assignment II	3일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[03] Linear Classifier - 선형 분류기(Linear Classifier) - 선형 분류기를 이해하기 위한 선형대수 이론	4일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[04] SVM(Support Vector Machine) SVM: Kernel을 이용한 비선형 분류기 [과제 3] Coding Assignment III	5일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[05] Clustering K-Means Clustering, Mixture of Gaussian, Spectral Clustering [과제 4] Coding Assignment IV	6일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[06] Artificial Neural Network - 인공 신경망 모델: Perceptron, Multi-Layer Perceptron - 인공 신경망 학습: Back-propagation [과제 5] Coding Assignment V	7일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[07] Deep Neural Network - Convolutional Neural Networks - Regularization for Deep Neural Network	8일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[08] Reinforcement Learning - Sequential Decision Problem - 강화 학습 알고리즘: TD-Learning, Q-Learning - Deep Reinforcement Learning: Deep Q-Network(DQN)
일자	시간	세부내용	강사																														
1일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[01] Ensemble Learning Random Forest, Adaboost [과제 1] Coding Assignment I	이용진 ETRI 전문교수																														
2일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[02] Kernel Method - Kernel Trick: 선형 모델을 비선형 모델로 확장하는 방법 - Kernel Regression, Kernel PCA [과제 2] Coding Assignment II																															
3일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[03] Linear Classifier - 선형 분류기(Linear Classifier) - 선형 분류기를 이해하기 위한 선형대수 이론																															
4일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[04] SVM(Support Vector Machine) SVM: Kernel을 이용한 비선형 분류기 [과제 3] Coding Assignment III																															
5일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[05] Clustering K-Means Clustering, Mixture of Gaussian, Spectral Clustering [과제 4] Coding Assignment IV																															
6일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[06] Artificial Neural Network - 인공 신경망 모델: Perceptron, Multi-Layer Perceptron - 인공 신경망 학습: Back-propagation [과제 5] Coding Assignment V																															
7일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[07] Deep Neural Network - Convolutional Neural Networks - Regularization for Deep Neural Network																															
8일차	10:00 ~12:00 (2시간)	[08] Reinforcement Learning - Sequential Decision Problem - 강화 학습 알고리즘: TD-Learning, Q-Learning - Deep Reinforcement Learning: Deep Q-Network(DQN)																															
선수지식	• 고급 기계학습 A(필수 이론), 선형대수 및 Python 프로그래밍, Data structure 지식 보유																																
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 - Python, Scikit-Learn(사이킷런 라이브러리)																																
기타사항	• 강의 후에도 스스로 관련 내용을 학습, 참고할 수 있도록 교재 주요 내용 강의 • [수강 추천] - 기계학습 알고리즘에 대한 체계적 이해를 원하시는 분 - 딥러닝을 바로 시작하기에 어려움이 있으신 분																																

교육단계	3단계(전문과정)																				
교육과목	LLM 기반 강화학습(Reinforcement Learning: RL)																				
교육목적	• 기계학습의 기본 개념 및 주요 알고리즘에 대한 이해																				
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>세부내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="3">1일차</td><td rowspan="3">09:30 ~17:30 (7시간)</td><td>[01] 강화학습 개요 및 흐름 - 지도학습/강화학습 개념 및 정의: SFT/RLHF - InstructGPT가 나올 때까지(TRPO→PPO) - 사용자의 선호도 반영(DPO → ORPO/IPO) - GRPO(Deepseek) → GSPO(Qwen3-VL) </td><td rowspan="6">하석재 2HCUBE 대표</td></tr><tr><td>[02] TRL(Transformer Reinforcement Learning) - TRL 라이브러리 이해 - Unsloth RL 가이드 - 파인튜닝 기본 예제(SFTTrainer) 및 실습: SFT 데이터셋 </td></tr><tr><td>[03] 강화학습 알고리즘 이론 1 - MDP(Markov Decision Process) - Policy Gradient Theorem - Generalized Advanced Estimation(GAE) - Conservative Policy Iteration(CPI) - Trust Region Policy Optimization(TRPO) </td></tr><tr><td rowspan="2">2일차</td><td rowspan="2">09:30 ~17:30 (7시간)</td><td>[04] 강화학습 알고리즘 이론 2 - PPO(Proximal Policy Optimization) * 보상모델(Reward Model) / 비평가(critic) 모델 - ORPO(Offline RLHF via PPO) * 수집된 데이터 기반의 RLHF - DPO(Direct Preference Optimization) * 사용자의 선호도 반영한 직접 최적화 - IPO(Implicit Preference Optimization) * DPO에서 KL제거한 비지도기반 알고리즘 - KTO(Kehnneman-Tversky Optimiztion) * 개별(이진) 피드백 학습 </td></tr><tr><td>[05] 강화학습 적용 실습 1 - PPO 데이터셋 / DPO 데이터셋 / KTO 데이터셋 </td></tr><tr><td>3일차</td><td>09:30 ~17:30 (7시간)</td><td>[06] 강화학습 알고리즘 이론 3 - GRPO(Group Relative Policy Optimization) * DPO의 일반화 버전. 답시크의 강화학습 알고리즘 - GSPO(Group Sequence Policy Optimization) * GRPO를 개선. Qwen3-VL의 강화학습 알고리즘 [07] 강화학습 적용 실습 2 - GRPO 데이터셋 - GRPOTrainer 클래스기반의 GRPO/GSPO 강화학습 </td></tr></table>				일자	시간	세부내용	강사	1일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[01] 강화학습 개요 및 흐름 - 지도학습/강화학습 개념 및 정의: SFT/RLHF - InstructGPT가 나올 때까지(TRPO→PPO) - 사용자의 선호도 반영(DPO → ORPO/IPO) - GRPO(Deepseek) → GSPO(Qwen3-VL)	하석재 2HCUBE 대표	[02] TRL(Transformer Reinforcement Learning) - TRL 라이브러리 이해 - Unsloth RL 가이드 - 파인튜닝 기본 예제(SFTTrainer) 및 실습: SFT 데이터셋	[03] 강화학습 알고리즘 이론 1 - MDP(Markov Decision Process) - Policy Gradient Theorem - Generalized Advanced Estimation(GAE) - Conservative Policy Iteration(CPI) - Trust Region Policy Optimization(TRPO)	2일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[04] 강화학습 알고리즘 이론 2 - PPO(Proximal Policy Optimization) * 보상모델(Reward Model) / 비평가(critic) 모델 - ORPO(Offline RLHF via PPO) * 수집된 데이터 기반의 RLHF - DPO(Direct Preference Optimization) * 사용자의 선호도 반영한 직접 최적화 - IPO(Implicit Preference Optimization) * DPO에서 KL제거한 비지도기반 알고리즘 - KTO(Kehnneman-Tversky Optimiztion) * 개별(이진) 피드백 학습	[05] 강화학습 적용 실습 1 - PPO 데이터셋 / DPO 데이터셋 / KTO 데이터셋	3일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[06] 강화학습 알고리즘 이론 3 - GRPO(Group Relative Policy Optimization) * DPO의 일반화 버전. 답시크의 강화학습 알고리즘 - GSPO(Group Sequence Policy Optimization) * GRPO를 개선. Qwen3-VL의 강화학습 알고리즘 [07] 강화학습 적용 실습 2 - GRPO 데이터셋 - GRPOTrainer 클래스기반의 GRPO/GSPO 강화학습
일자	시간	세부내용	강사																		
1일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[01] 강화학습 개요 및 흐름 - 지도학습/강화학습 개념 및 정의: SFT/RLHF - InstructGPT가 나올 때까지(TRPO→PPO) - 사용자의 선호도 반영(DPO → ORPO/IPO) - GRPO(Deepseek) → GSPO(Qwen3-VL)	하석재 2HCUBE 대표																		
		[02] TRL(Transformer Reinforcement Learning) - TRL 라이브러리 이해 - Unsloth RL 가이드 - 파인튜닝 기본 예제(SFTTrainer) 및 실습: SFT 데이터셋																			
		[03] 강화학습 알고리즘 이론 1 - MDP(Markov Decision Process) - Policy Gradient Theorem - Generalized Advanced Estimation(GAE) - Conservative Policy Iteration(CPI) - Trust Region Policy Optimization(TRPO)																			
2일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[04] 강화학습 알고리즘 이론 2 - PPO(Proximal Policy Optimization) * 보상모델(Reward Model) / 비평가(critic) 모델 - ORPO(Offline RLHF via PPO) * 수집된 데이터 기반의 RLHF - DPO(Direct Preference Optimization) * 사용자의 선호도 반영한 직접 최적화 - IPO(Implicit Preference Optimization) * DPO에서 KL제거한 비지도기반 알고리즘 - KTO(Kehnneman-Tversky Optimiztion) * 개별(이진) 피드백 학습																			
		[05] 강화학습 적용 실습 1 - PPO 데이터셋 / DPO 데이터셋 / KTO 데이터셋																			
3일차	09:30 ~17:30 (7시간)	[06] 강화학습 알고리즘 이론 3 - GRPO(Group Relative Policy Optimization) * DPO의 일반화 버전. 답시크의 강화학습 알고리즘 - GSPO(Group Sequence Policy Optimization) * GRPO를 개선. Qwen3-VL의 강화학습 알고리즘 [07] 강화학습 적용 실습 2 - GRPO 데이터셋 - GRPOTrainer 클래스기반의 GRPO/GSPO 강화학습																			
선수지식	• 고급 기계학습 A(필수 이론), 선형대수 및 Python 프로그래밍, Data structure 지식 보유																				
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 - Python, Scikit-Learn(사이킷런 라이브러리)																				
기타사항	• 강의 후에도 스스로 관련 내용을 학습, 참고할 수 있도록 교재 주요 내용 강의 • [수강 추천] - 기계학습 알고리즘에 대한 체계적 이해를 원하시는 분 - 딥러닝을 바로 시작하기에 어려움이 있으신 분																				

교육단계	3단계(전문과정)			
교육과목	LLM 모델을 활용한 코딩 프로젝트			
교육목적	• LLM 모델을 활용한 코딩에 대한 실전 기초 이론 (ChatGPT, CursorAI) • Diffusion Model에 대한 기초 이론			
교육내용	• ChatGPT의 등장으로 대화형 모델에 대한 관심이 급격히 증가하고 있다. 이를 활용한 많은 서비스들이 제공되고 있는데, 특히 기존의 코딩을 활용하는 방법과는 다른 코딩을 위한 서비스들이 등장하면서 생산성에 대한 차이가 발생하고 있다. • 본 강의에서는 최신 대화형 모델 서비스를 기반으로, 이미지 생성에 관한 프로젝트를 진행하면서 이를 활용하는 방법에 대한 기초적인 이해를 돕고자 한다.			
	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~11:30 (2시간)	[01] Diffusion 기초 설명 • Diffusion process 기초 설명 • 모델 학습을 위한 기초 구조 설명	조영주 ETRI 전문교수
		12:30~17:30 (5시간)	[02] 대화형 모델의 개념 소개 • ChatGPT, cursor AI의 코딩 보조 기능 설명 • 프로젝트 소개 • ChatGPT 개인화 기초	
	2일차	09:30~11:30 (2시간)	[03] 프로젝트 진행 I • 대화형 모델과 대화하며 코딩하기	
		12:30~17:30 (5시간)	[04] 프로젝트 진행 2 • 결과 비교 • 대화형 모델의 활용 범위의 한계	
선수지식	1) 코딩에 관한 기초 지식 2) 딥러닝에 대한 기초 지식			
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용			
기타사항	• 실습 위주 강의 진행 • 질문 위주 강의 진행			

교육단계	3단계(전문과정)			
교육과목	뇌과학 이론 기반 인공지능 기술			
교육목적	• 뇌의 기본구조와 기능 및 인지기능과의 연계와 뇌 정보처리 과정을 이해함으로써 뇌 기반 인공지능의 핵심개념 습득 • 뇌의 기능적 회로 구조를 통한 정보의 입력, 부호화 및 인지과정 이해			
교육내용				
	일자	시간	내용	강사
	1일차	10:00~17:00 (6시간)	[01] 뇌의 구조, 기능 및 구성 체계의 이해 • Neuroanatomy, Neurophysiology • Relationship of brain and cognitive function • Brain disorders & Engineering • Sensing / Perception (인지/인식)	정용 교수 (KAIST)
	2일차	10:00~12:00 (2시간)	[02] 계산신경과학 모델에 기반한 뇌 정보 인지 이해 • Neural encoding, decoding • Cognitive functions • Functional circuits and maps	백세범 교수 (KAIST)
		13:00~17:00 (4시간)	[03] 뇌신경망 구조에 기반한 인공신경망 설계 이해 • Basic networks • Network models for cognitive functions	
	3일차	10:00~12:00 (2시간)	[04] 기계학습 이론을 이용한 뇌 정보처리 과정 이해 • Structural-functional complexity • Sparse coding • Biological normalization	이상완 교수 (KAIST)
13:00~17:00 (4시간)		[05] 기계학습 관점에서 뇌 시공간 정보전달 과정 이해 • Biologically plausible error backprop in ML • Predictive coding • Dendritic computation • Neuroscience of RL		
선수지식	• 없음			
사용 SW	• 없음			
기타사항	• [수강 추천] - 뇌/인지과학에 대한 이해와 최신 연구동향을 알고자 하는 연구자 - 뇌 인지과학 기반 인공지능 연구 동향을 알고자 하는 연구자			

교육단계	3단계(전문과정)			
교육과목	인공지능 최적화 기법의 이해			
교육목적	• 파라미터 추정이라는 큰 틀에서 수학적 최적화 기법의 기본 원리 이해 • 대표적 인공지능 최적화 기법들을 소개하고 원리와 특징 이해 • 최적화 관점에서 딥러닝에서 사용되는 주요 loss 함수, optimizer들을 심도 깊게 이해 • 수학적 내용, 수식보다는 기본 원리에 중심을 두고 교육 진행			
교육내용				
</				

교육단계	3단계(전문과정)																					
교육과목	딥러닝 머신러닝을 이용한 시계열 분석 및 예측																					
교육목적	• 시계열데이터 핵심개념 습득 • 머신러닝 예측 모델 구축 • 단변량 시계열과 다변량 시계열 • CNN, RNN 딥러닝을 이용한 시계열 데이터 처리 • Prophet 을 이용한 시계열 예측																					
교육내용	<table><thead><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>내용</th><th>강사</th></tr></thead><tbody><tr><td>1일차</td><td>09:30~17:30 30 (7시간)</td><td>[01] 시계열 데이터의 개념 및 분석 • 시계열 모델이란 • 시계열 데이터의 구조와 분석 • 시계열 데이터의 EDA • 평활화, 필터링, 요소분해 </td><td rowspan="5">윤재성 (필스코스)</td></tr><tr><td>2일차</td><td>09:30~17:30 30 (7시간)</td><td>[02] 단변량, 다변량 시계열 • 자기회귀(AR), 이동 평균법(MA) • 안정 시계열(ARMA), ARIMA • Auto ARIMA의 이용 • 계절성을 이용한 시계열 SARIMA </td></tr><tr><td>3일차</td><td>09:30~17:30 30 (7시간)</td><td>[03] 딥러닝을 이용한 시계열 • 인공신경망의 개념 • CNN과 시계열 • CNN으로 시계열 필터링하기 • 모델 학습 • 학습 결과 </td></tr><tr><td>4일차</td><td>09:30~17:30 30 (7시간)</td><td>[04] RNN의 개념과 시계열 데이터 처리 • RNN의 개념 • RNN과 시계열 • LSTM의 이용 • 모델 학습 • 학습 결과 </td></tr><tr><td>5일차</td><td>09:30~15:30 30 (5시간)</td><td>[05] Prophet 으로 시계열 예측 • Prophet라이브러리의 구조 • Prophet을 이용한 예측 처리 </td></tr></tbody></table>	일자	시간	내용	강사	1일차	09:30~17:30 30 (7시간)	[01] 시계열 데이터의 개념 및 분석 • 시계열 모델이란 • 시계열 데이터의 구조와 분석 • 시계열 데이터의 EDA • 평활화, 필터링, 요소분해	윤재성 (필스코스)	2일차	09:30~17:30 30 (7시간)	[02] 단변량, 다변량 시계열 • 자기회귀(AR), 이동 평균법(MA) • 안정 시계열(ARMA), ARIMA • Auto ARIMA의 이용 • 계절성을 이용한 시계열 SARIMA	3일차	09:30~17:30 30 (7시간)	[03] 딥러닝을 이용한 시계열 • 인공신경망의 개념 • CNN과 시계열 • CNN으로 시계열 필터링하기 • 모델 학습 • 학습 결과	4일차	09:30~17:30 30 (7시간)	[04] RNN의 개념과 시계열 데이터 처리 • RNN의 개념 • RNN과 시계열 • LSTM의 이용 • 모델 학습 • 학습 결과	5일차	09:30~15:30 30 (5시간)	[05] Prophet 으로 시계열 예측 • Prophet라이브러리의 구조 • Prophet을 이용한 예측 처리	
	일자	시간	내용	강사																		
	1일차	09:30~17:30 30 (7시간)	[01] 시계열 데이터의 개념 및 분석 • 시계열 모델이란 • 시계열 데이터의 구조와 분석 • 시계열 데이터의 EDA • 평활화, 필터링, 요소분해	윤재성 (필스코스)																		
	2일차	09:30~17:30 30 (7시간)	[02] 단변량, 다변량 시계열 • 자기회귀(AR), 이동 평균법(MA) • 안정 시계열(ARMA), ARIMA • Auto ARIMA의 이용 • 계절성을 이용한 시계열 SARIMA																			
	3일차	09:30~17:30 30 (7시간)	[03] 딥러닝을 이용한 시계열 • 인공신경망의 개념 • CNN과 시계열 • CNN으로 시계열 필터링하기 • 모델 학습 • 학습 결과																			
	4일차	09:30~17:30 30 (7시간)	[04] RNN의 개념과 시계열 데이터 처리 • RNN의 개념 • RNN과 시계열 • LSTM의 이용 • 모델 학습 • 학습 결과																			
5일차	09:30~15:30 30 (5시간)	[05] Prophet 으로 시계열 예측 • Prophet라이브러리의 구조 • Prophet을 이용한 예측 처리																				
선수지식	• 파이썬 프로그래밍, 딥러닝기초, TF/Keras 기초																					
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용																					
기타사항	• [수강 추천] 시계열 데이터 처리의 개념을 이해하고자 활용하고자 하는 분 • [교재 배포] 파이썬 시계열 예측 분석 - 통계 모델 딥러닝 파이썬 라이브러리를 활용한 대규모 시계열 데이터 분석(마르쿠 페이셰이루, 제이펍)																					

교육단계	3단계(전문과정)																				
교육과목	안전한 AI를 위한 소프트웨어 테스트 입문																				
교육목적	• Neuron coverage, Mutation testing, Search-based testing, Metamorphic testing 등 최신 AI 테스트 기법 소개 및 실습. LLM, 비전, 자율주행 도메인의 테스트 사례 소개 • 내 AI의 안전/신뢰성을 위한 체계적이고 충분한 테스트 기법 구현																				
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="2">1일차</td><td rowspan="2">09:30~17:30 (7시간)</td><td>[01] 소프트웨어 및 AI 테스트 개론 • 소프트웨어 공학 및 테스트 기초 • AI 테스트 개요 및 최신 기법 </td><td rowspan="6">신용준 ETRI 전문교수</td></tr><tr><td>[02] AI 테스트의 충분성 평가 지표 (커버리지) • 뉴런 커버리지, 뮤테이션 테스트 • [실습] MNIST 모델 커버리지 측정 및 뮤테이션 테스트 </td></tr><tr><td rowspan="2">2일차</td><td rowspan="2">09:30~17:30 (7시간)</td><td>[03] AI 테스트 커버리지 기반의 입력 공간 탐색 기법 • 퍼즈 테스트, 탐색 기반 테스트 • [실습] MNIST 모델의 탐색 기반 테스트 </td></tr><tr><td>[04] 블랙박스 AI를 위한 테스트 입력 정의 기법 • 테스트 입력 다양성, 메타모픽 테스트 • [실습] MNIST 모델의 메타모픽 테스트 </td></tr><tr><td rowspan="2">3일차</td><td rowspan="2">09:30~17:30 (7시간)</td><td>[05] 효율적인 AI 테스트를 위한 테스트셋 최적화 • 테스트셋 우선순위화, 최소화 • [실습] MNIST 테스트셋의 탐색 기반 우선순위화 </td></tr><tr><td>[06] AI 테스트 사례 및 실무 프로젝트 • LLM, 비전, 자율주행 도메인의 최신 AI 테스트 기법 • [실습] 자율주행 테스트 챌린지, Bring Your Own Problem (BYOP) 프로젝트 <내 AI를 위한 테스트 구현> </td></tr></table>				일자	시간	내용	강사	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] 소프트웨어 및 AI 테스트 개론 • 소프트웨어 공학 및 테스트 기초 • AI 테스트 개요 및 최신 기법	신용준 ETRI 전문교수	[02] AI 테스트의 충분성 평가 지표 (커버리지) • 뉴런 커버리지, 뮤테이션 테스트 • [실습] MNIST 모델 커버리지 측정 및 뮤테이션 테스트	2일차	09:30~17:30 (7시간)	[03] AI 테스트 커버리지 기반의 입력 공간 탐색 기법 • 퍼즈 테스트, 탐색 기반 테스트 • [실습] MNIST 모델의 탐색 기반 테스트	[04] 블랙박스 AI를 위한 테스트 입력 정의 기법 • 테스트 입력 다양성, 메타모픽 테스트 • [실습] MNIST 모델의 메타모픽 테스트	3일차	09:30~17:30 (7시간)	[05] 효율적인 AI 테스트를 위한 테스트셋 최적화 • 테스트셋 우선순위화, 최소화 • [실습] MNIST 테스트셋의 탐색 기반 우선순위화	[06] AI 테스트 사례 및 실무 프로젝트 • LLM, 비전, 자율주행 도메인의 최신 AI 테스트 기법 • [실습] 자율주행 테스트 챌린지, Bring Your Own Problem (BYOP) 프로젝트 <내 AI를 위한 테스트 구현>
일자	시간	내용	강사																		
1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] 소프트웨어 및 AI 테스트 개론 • 소프트웨어 공학 및 테스트 기초 • AI 테스트 개요 및 최신 기법	신용준 ETRI 전문교수																		
		[02] AI 테스트의 충분성 평가 지표 (커버리지) • 뉴런 커버리지, 뮤테이션 테스트 • [실습] MNIST 모델 커버리지 측정 및 뮤테이션 테스트																			
2일차	09:30~17:30 (7시간)	[03] AI 테스트 커버리지 기반의 입력 공간 탐색 기법 • 퍼즈 테스트, 탐색 기반 테스트 • [실습] MNIST 모델의 탐색 기반 테스트																			
		[04] 블랙박스 AI를 위한 테스트 입력 정의 기법 • 테스트 입력 다양성, 메타모픽 테스트 • [실습] MNIST 모델의 메타모픽 테스트																			
3일차	09:30~17:30 (7시간)	[05] 효율적인 AI 테스트를 위한 테스트셋 최적화 • 테스트셋 우선순위화, 최소화 • [실습] MNIST 테스트셋의 탐색 기반 우선순위화																			
		[06] AI 테스트 사례 및 실무 프로젝트 • LLM, 비전, 자율주행 도메인의 최신 AI 테스트 기법 • [실습] 자율주행 테스트 챌린지, Bring Your Own Problem (BYOP) 프로젝트 <내 AI를 위한 테스트 구현>																			
선수지식	• PyTorch & Python 기초역량 보유 • 본 강좌 연계 과정인 “PyTorch 기반 딥러닝 기초” 과목 이수 필요																				
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용																				
기타사항	• [수강 추천] - “Test Accuracy Is Not Enough”에 공감하고 AI 안전/신뢰성에 관심 있는 연구자 - 최신 소프트웨어공학 연구에 기반한 체계적인 AI 테스트 기법을 배우고 싶은 연구자 - 내 AI를 위한 테스트 충분성 평가, 자동화, 최적화 기법을 구현하고 싶은 연구자																				

교육단계	3단계(전문과정)			
교육과목	범용 시각지능 모델의 이해 및 활용 실습			
교육목적	• 방대한 양의 데이터로 학습된 시각지능 범용 모델들에 관한 이해와 활용성 증대 • 딥러닝 기본지식을 보유한 연구자 대상으로 최신 연구 중 활용성이 높은 Open-set detection과 Segmentation 모델 소개 및 사용자 목표 Task에 맞게 학습 실습을 진행			
교육내용				

교육단계	3단계(전문과정)			
교육과목	NVIDIA-DLI 딥러닝 기초 워크숍			
교육목적	• 딥러닝 기본 개념 이해 및 실습을 통한 TensorFlow 입문 • NVIDIA DLI(Deep Learning Institute) 워크숍 프로그램 활용			
교육내용	일자	시간	내용	강사 이용진 (ETRI 전문교수) * NVIDIA certified DLI instructor
	1일차	10:00~16:00 (5시간)	[01] Neural Networks 개요 • Neuron, layers, Activation function [실습1] 간단한 인공 신경망을 이용한 숫자 인식 [실습2] 간단한 인공 신경망을 이용한 수화 인식	
			[02] Convolutional Neural Networks I • Image, Kernels, Convolution, Pooling [실습3] CNN을 이용한 수화 인식	
	2일차	13:30~17:30 (4시간)	[03] Convolutional Neural Networks II • Image Data Augmentation • Pre-trained Model/Transfer Learning [실습4] Data Augmentation을 이용한 성능 향상 [실습5] Transfer Learning을 이용한 모델 재활용	
[04] CNN 실습 [실습6] CNN을 이용한 실습 평가				
선수지식	• 인공지능 기초: 기계학습 기초 • 프로그래밍: Python			
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 - 클라우드 접속 및 실습은 Jupiter Notebook에서 진행			
기타사항	• [수강 추천] - 기계학습에 대한 기본 지식을 보유하고 딥러닝에 입문하고자 하는 연구자 • 본 과정 수료 후, NVIDIA-DLI 공식수료인증서 발급			

교육단계	3단계(전문과정)			
교육과목	강화학습(실습중심)			
교육목적	- 강화학습(Reinforcement Learning)에 대한 전반적인 소개와 함께 Practice를 수행 - 강화학습 관련 기반 이론 (MDP, Bellman Equation, Dynamic Programming 등) 이해 및 실습 - 강화학습 알고리즘 (Monte-Carlo Learning, Temporal Difference Learning) 소개 및 실습 - 딥러닝을 이용한 심층강화학습 (Deep Reinforcement Learning) 관련 알고리즘 (DQN, A2C, PPO, SAC 등) 소개 및 실습			
교육내용	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] 강화학습 기초 - 강화학습 개요 - 마코프 결정과정 (Markov Decision Process) - 가치함수 (Value Function) - 벨만방정식 (Bellman Equation)	김현 ETRI 일반강사
	2일차	09:30~17:30 (7시간)	[02] Table 기반 강화학습 알고리즘(1) - 동적프로그래밍 (Dynamic Programming) - 몬테카를로 학습 (Monte Carlo Learning) - 시간차 학습 (Temporal Difference Learning)	
	3일차	09:30~17:30 (7시간)	[03] Table 기반 강화학습 알고리즘(2) - SARSA 알고리즘 - Q-Learning 알고리즘 - 모델 기반 강화학습 (Model based RL)	
	4일차	09:30~17:30 (7시간)	[04] Value 기반 심층 강화학습 (Deep RL) - 함수근사화 (Function Approximation) - 가치 기반 심층강화학습 (Value-based Deep RL) - Deep Q-Network	
	5일차	09:30~15:30 (5시간)	[05] Policy 기반 심층 강화학습 (Deep RL) - Policy Gradient - Actor-Critic 알고리즘 (A2C, PPO, DDPG, SAC)	
선수지식	리눅스, 파이썬프로그래밍, 기계학습 및 딥러닝 개론			
사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경 사용: Python, OpenAI Gym, OpenAI Stable-baselines3			
기타사항	[수강 추천] - 강화학습의 개념과 원리를 이해하고자 분 - 강화학습/심층강화학습 알고리즘을 이해하고 이를 자신의 문제에 적용하고자 하는 개발자			

교육단계	3단계(전문과정)				
교육과목	고급 기계학습 단기 강좌(실습 포함)				
교육목적	• 기계 학습 및 Deep Learning에 대한 주요 개념 이해				
교육내용	일자	시간	내용	강사	
	1일차	10:00~14:00 (3시간)	[01] 기계 학습이란 무엇인가? (실습 1시간) • 교사/비교사/강화학습 소개 • 기계학습에서 필요한 선형대수학 소개	이용진 ETRI 전문교수	
		14:00~17:00 (3시간)	[02] 확률 이론 (실습 1시간) • Random Variables, Bayes Rule, Density Estimation		
	2일차	10:00~14:00 (3시간)	[03] 데이터 차원 축소와 특징 추출 (실습 1시간) • Principle Component Analysis • Fisher Linear Discriminant		
		14:00~17:00 (3시간)	[04] 회귀 분석 (실습 1시간) • 선형 및 비선형 회귀 분석 • Gradient Descent Optimization		
	3일차	10:00~14:00 (3시간)	[05] 모델 복잡도와 학습 일반화 (실습 1시간) • Over-fitting & Under-fitting • Bias & Variance, Regularization		
		14:00~17:00 (3시간)	[06] 분류 모델과 성능 평가 방법 (실습 1시간) • Logistic Regression, Decision Tree, KNN • Cross Validation, AUC-ROC, Confusion Matrix		
	4일차	10:00~14:00 (3시간)	[07] Ensemble Learning (실습 1시간) • Random Forest, Adaboost		
		14:00~17:00 (3시간)	[08] Artificial Neural Network (실습 1시간) • Perceptron, Multi-Layer Perceptron		
	5일차	10:00~14:00 (3시간)	[09] Deep Neural Network (실습 1시간) • Convolutional Neural Networks • Regularization for Deep Neural Network		
		14:00~17:00 (3시간)	[10] Reinforcement Learning (실습 1시간) • Sequential Decision Problem • Markov Deicision Process		
	선수지식	• 필수 조건: 선형대수, Python 프로그래밍			
	사용 SW	• Python 및 Scikit-Learn • 강의 종료 후, 과제(실습) 제출 (필수)			
기타사항	• [수강 추천] 기계학습 알고리즘에 대한 기본 개념 이해를 원하시는 분 딥러닝을 바로 시작하기에 어려움이 있으신 분 ※ 고급 기계학습(A:[E1002], B:[E1003]) 강의 내용 축약, 단기강좌(실습포함) 구성				

□ AI심화

교육단계	3단계(심화과정)			
교육과목	언어지능: 언어모델 이해와 검색증강생성(RAG) 응용			
교육목적	• 딥러닝 언어모델에 대한 이해와 연구 동향을 파악하고 검색 증강 생성(Retrieval Augmented Generation, RAG) 기술에 대한 실습			
교육내용				
	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~14:30 (4시간)	[01] 딥러닝 언어모델 이해 및 연구 동향 (4H) • 딥러닝 언어모델 기본 개념과 연구 동향 • 자연어 처리와 딥러닝 • The Transformer • BERT를 중심으로 한 언어모델 개념 및 BERT 이후의 언어모델 동향 • from GPT-1 to ChatGPT and GPT-4 (InstructionGPT, ChatGPT 실사용 예시 포함) • LLama, Alpaca(Self-Instruct), 한국어 생성형 언어모델 • 언어모델 연구 최신 동향 • 언어모델 in Python code	김민호 ETRI 전문교수
14:30~17:30 (3시간)		[02] 검색 증강 생성(RAG) 기술 실습 (3H) • 검색증강생성(RAG) 이해 • 오픈 소스 모델(LLama, Mixtral 등) 및 프레임 워크(LangChain 등) 기반 RAG 실습	배경만 ETRI 전문교수	
선수지식	• 인공지능 기초: 기계학습 기초, 딥러닝 기초 • 프로그래밍: Python, PyTorch • 자연어처리 및 기계학습 등 관련 분야 경험 보유 및 선수과목 이수자			
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용 - miniforge(conda) 및 Python 기계학습/딥러닝 패키지 등			
기타사항	• [수강 추천] - 딥러닝 기반 자연어 처리(자연어 이해) 응용 서비스 연구개발자 - 자연어 처리를 위한 딥러닝 기반 언어모델 이해 및 RAG 응용 기술 이해와 역량 확보를 원하는 연구자			

교육단계	3단계(심화과정)																
교육과목	언어지능: 언어모델 기반 자연어처리 실습 기초																
교육목적	• 딥러닝 기반 언어모델에 대한 개괄적인 이해 • Transformer를 기반으로 발전한 언어모델(BERT, GPT 등)의 핵심 원리 파악 및 Huggingface 패키지 기반 실습을 통한 언어모델 기반 자연어처리 구현 방법 학습																
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="2">1일차</td><td rowspan="2">10:00~17:00 (6시간)</td><td>[01] 언어모델의 발전 과정 정리 • 딥러닝 기반 언어모델의 기본적인 발전 흐름 및 원리 [02] 언어모델 기반 자연어처리 원리 • 사전학습 언어모델(PLM) 기반 Fine-tuning 방식 소개 • 대형언어모델(LLM) 기반 Prompt-tuning 방식 소개 • 인코더 기반 언어모델(BERT) 기본 활용 방법 소개 • 디코더 기반 언어모델(GPT) 기본 활용 방법 소개 </td><td rowspan="4">류지희 ETRI 전문교수</td></tr><tr><td>[실습1] 언어모델 기반 자연어처리 실습 (1) • 실습 대상 태스크: 감성 분류, 개체명 인식(NER) </td></tr><tr><td rowspan="2">2일차</td><td rowspan="2">10:00~17:00 (6시간)</td><td>[실습2] 언어모델 기반 자연어처리 실습 (2) • 실습 대상 태스크: 기계 독해(MRC) </td></tr><tr><td>[실습3] 언어모델 기반 자연어처리 실습 (3) • 실습 대상 태스크: 문장 생성 </td></tr></table>			일자	시간	내용	강사	1일차	10:00~17:00 (6시간)	[01] 언어모델의 발전 과정 정리 • 딥러닝 기반 언어모델의 기본적인 발전 흐름 및 원리 [02] 언어모델 기반 자연어처리 원리 • 사전학습 언어모델(PLM) 기반 Fine-tuning 방식 소개 • 대형언어모델(LLM) 기반 Prompt-tuning 방식 소개 • 인코더 기반 언어모델(BERT) 기본 활용 방법 소개 • 디코더 기반 언어모델(GPT) 기본 활용 방법 소개	류지희 ETRI 전문교수	[실습1] 언어모델 기반 자연어처리 실습 (1) • 실습 대상 태스크: 감성 분류, 개체명 인식(NER)	2일차	10:00~17:00 (6시간)	[실습2] 언어모델 기반 자연어처리 실습 (2) • 실습 대상 태스크: 기계 독해(MRC)	[실습3] 언어모델 기반 자연어처리 실습 (3) • 실습 대상 태스크: 문장 생성	
일자	시간	내용	강사														
1일차	10:00~17:00 (6시간)	[01] 언어모델의 발전 과정 정리 • 딥러닝 기반 언어모델의 기본적인 발전 흐름 및 원리 [02] 언어모델 기반 자연어처리 원리 • 사전학습 언어모델(PLM) 기반 Fine-tuning 방식 소개 • 대형언어모델(LLM) 기반 Prompt-tuning 방식 소개 • 인코더 기반 언어모델(BERT) 기본 활용 방법 소개 • 디코더 기반 언어모델(GPT) 기본 활용 방법 소개	류지희 ETRI 전문교수														
		[실습1] 언어모델 기반 자연어처리 실습 (1) • 실습 대상 태스크: 감성 분류, 개체명 인식(NER)															
2일차	10:00~17:00 (6시간)	[실습2] 언어모델 기반 자연어처리 실습 (2) • 실습 대상 태스크: 기계 독해(MRC)															
		[실습3] 언어모델 기반 자연어처리 실습 (3) • 실습 대상 태스크: 문장 생성															
선수지식	• 인공지능 기초: 기계학습 기초, 딥러닝 기초 • 프로그래밍: Python, PyTorch • 딥러닝 언어모델 이해와 검색증강생성(RAG) 응용(ETRI AI 아카데미 과목: A4020 등) • 자연어처리 및 기계학습 등 관련 분야 경험 보유 및 선수과목 이수자																
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 Linux 환경 사용 - miniforge(conda) 및 Python 기계학습/딥러닝 패키지 등																
기타사항	• [수강 추천] - 최근의 자연어처리 분야에 대한 이해 및 실습을 경험하기 원하는 연구개발자 - 딥러닝 기반 한국어 자연어처리 응용 서비스 연구개발자 • [교재 배포] “Do it! BERT와 GPT로 배우는 자연어처리” (이기창 저)																

교육단계	3단계(심화과정)			
교육과목	언어지능: 언어 생성 모델 심화			
교육목적	자동번역 기술로 바라보는 자기회귀(自己回歸, auto-regressive) 방식 언어 생성 모델 (인코더- 디코더 및 디코더 단독 구조)의 이해와, 생성 언어모델의 커스터마이징을 위한 추가 학습/미세 조정법 강의			
교육내용				
	일자	시간	내용	강사
	1일차	10:00~17:00 (6시간)	[01] 언어 생성 모델 심화 - 자동번역 문제를 통한 교차/자가 주의집중 메커니즘과 Transformer 기반 언어모델의 학습 특성 이해 - 최신 생성형 언어 모델의 학습 및 자가 재귀 모델 추론, 평가 기법의 이해와 동향 - 언어 생성 모델의 커스터마이징, 추론 서비스 간 발생할 수 있는 기술적 문제와 해결방법의 소개 (실습) Pytorch/Huggingface Transformers 기반 소형 생성 언어모델 학습 및 추론 * 시간 및 실습환경에 따라 자율실습으로 전환될 수 있음	신종훈 ETRI 전문교수
선수지식	- 인공지능 기초: 기계학습 기초, 딥러닝 기초 - 프로그래밍: Python, PyTorch - 딥러닝 기반 언어모델(언어지능 관련 ETRI AI 아카데미 과목: A4020, A4021 등) - 자연어처리 및 기계학습 등 관련 분야 경험 보유 및 선수과목 이수자			
사용 SW	- 교육장에 사전 설치된 환경 사용 - miniforge(conda) 및 Python 기계학습/딥러닝 패키지 등			
기타사항	[수강 추천] - 딥러닝 기반 자연어 처리(자연어 생성) 응용 서비스 연구개발자			

교육단계	3단계(심화과정)																	
교육과목	시각지능 특강: 3D 영상기하학의 이해																	
교육목적	- 증강/가상현실(AR/VR), 로봇비전의 기초가 되는 3D 비전의 기본 원리 이해 - 광각카메라(fisheye) 왜곡모델링 및 보정의 원리, 360도 카메라의 기하학적 원리 및 활용, 3D 복원, 3D 센서로의 확장 등 심화내용 포함 - 수식, 이론보다는 기본 원리를 이해함으로써 관련 문제를 해결할 수 있는 능력 함양																	
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="2">1일차</td><td rowspan="2">10:00~17:00 (6시간)</td><td>[01] 영상 기하학의 이해 - 영상 생성의 기하학적 과정 - 카메라 모델 및 카메라 파라미터의 이해 - 기본 원리를 이용한 간단한 영상 기하학 풀이 </td><td rowspan="5">이재영 ETRI 전문교수</td></tr><tr><td>[02] 2.5D/3D 영상기하학 2.5D 지면투영을 이용한 물체의 자세 추정 3D 투영 모델과 영상의 3D 해석 3D ray와 방향각 (오일러각, 쿼터니언, Rodrigue) </td></tr><tr><td rowspan="3">2일차</td><td rowspan="3">10:00~17:00 (6시간)</td><td>[03] 왜곡 모델링과 보정 - 영상 왜곡모델의 이해 - 광각카메라의 왜곡 모델과 보정 - 카메라 캘리브레이션 101 360도 카메라의 기하학적 해석 (ERP 이미지) </td></tr><tr><td>[04] 3D 센서와 기하학 - RGBD 카메라 원리 및 영상-Depth 매핑 - 카메라-3D센서 캘리브레이션 및 매핑 360카메라-LiDAR 캘리브레이션 및 매핑 - KITTI 데이터셋 캘리브레이션 데이터 해석 및 활용 </td></tr><tr><td>[05] 3D 복원 - 영상기반 3D 복원 원리 이해 - Epipolar geometry (Two-view geometry) - Structure from Motion (Visual odometry) </td></tr></table>				일자	시간	내용	강사	1일차	10:00~17:00 (6시간)	[01] 영상 기하학의 이해 - 영상 생성의 기하학적 과정 - 카메라 모델 및 카메라 파라미터의 이해 - 기본 원리를 이용한 간단한 영상 기하학 풀이	이재영 ETRI 전문교수	[02] 2.5D/3D 영상기하학 2.5D 지면투영을 이용한 물체의 자세 추정 3D 투영 모델과 영상의 3D 해석 3D ray와 방향각 (오일러각, 쿼터니언, Rodrigue)	2일차	10:00~17:00 (6시간)	[03] 왜곡 모델링과 보정 - 영상 왜곡모델의 이해 - 광각카메라의 왜곡 모델과 보정 - 카메라 캘리브레이션 101 360도 카메라의 기하학적 해석 (ERP 이미지)	[04] 3D 센서와 기하학 - RGBD 카메라 원리 및 영상-Depth 매핑 - 카메라-3D센서 캘리브레이션 및 매핑 360카메라-LiDAR 캘리브레이션 및 매핑 - KITTI 데이터셋 캘리브레이션 데이터 해석 및 활용	[05] 3D 복원 - 영상기반 3D 복원 원리 이해 - Epipolar geometry (Two-view geometry) - Structure from Motion (Visual odometry)
일자	시간	내용	강사															
1일차	10:00~17:00 (6시간)	[01] 영상 기하학의 이해 - 영상 생성의 기하학적 과정 - 카메라 모델 및 카메라 파라미터의 이해 - 기본 원리를 이용한 간단한 영상 기하학 풀이	이재영 ETRI 전문교수															
		[02] 2.5D/3D 영상기하학 2.5D 지면투영을 이용한 물체의 자세 추정 3D 투영 모델과 영상의 3D 해석 3D ray와 방향각 (오일러각, 쿼터니언, Rodrigue)																
2일차	10:00~17:00 (6시간)	[03] 왜곡 모델링과 보정 - 영상 왜곡모델의 이해 - 광각카메라의 왜곡 모델과 보정 - 카메라 캘리브레이션 101 360도 카메라의 기하학적 해석 (ERP 이미지)																
		[04] 3D 센서와 기하학 - RGBD 카메라 원리 및 영상-Depth 매핑 - 카메라-3D센서 캘리브레이션 및 매핑 360카메라-LiDAR 캘리브레이션 및 매핑 - KITTI 데이터셋 캘리브레이션 데이터 해석 및 활용																
		[05] 3D 복원 - 영상기반 3D 복원 원리 이해 - Epipolar geometry (Two-view geometry) - Structure from Motion (Visual odometry)																
선수지식	고교수학(벡터), 선형대수 기초																	
사용 SW	- 교육장에 사전 설치된 환경 사용 (Python) - 이론 위주로 진행하되, 간단한 실습 병행 (예제코드 제공)																	
기타사항	[수강 추천] 영상의 3D 해석 및 활용에 대한 전반적 이해를 습득하고자 하는 분																	

교육단계	3단계(심화과정)			
교육과목	시각지능: 기초통계 및 정보이론			
교육목적	- 시각지능 관련 최신 기술동향과 다양한 분야의 실제적 코드를 통해 문제정의, 접근방법, 해결법 등 세부기술 습득 - 본 과목은 ResNet, RNN, LSTM 등 딥러닝 기본지식을 보유한 연구자 대상으로 최신 연구논문에서 다루고 있는 딥러닝을 활용/변형한 연구 주제 소개와 실습 병행			
교육내용				
	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] 시각지능 연구에 필요한 통계 이론 및 베이지안 통계 소개 - Maximum Likelihood Estimation(MLE) 통계이론 - 베이지안 통계모델 및 사후분포 계산방법 소개	권용진 ETRI 전문교수
[02] 그래프 대조 학습 개요 및 대조 목적 함수 설계 방법 - 그래프 대조 학습 개요 및 관련 모델 소개 - 대조 목적 함수/손실 함수 설계 과정 소개 - 정보이론 기반 대조 목적 함수 정의 및 데이터 기반 계산 방법 소개 - 정보이론의 주요 지표 계산 방법의 최신 동향 소개				
선수지식	- 인공지능: 기계학습, 딥러닝 기초 - 프로그래밍: Python, PyTorch			
사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경(클라우드 기반 Jupyter Notebook에서 진행)			
기타사항	[수강 추천] - 시각지능 관련 사전지식으로 전문역량 확보를 원하는 연구자 - 최신 학습방법의 비전 태스크 실습으로 다양한 문제해결, 접근방법 공유를 희망하는 연구자			

교육단계	3단계(심화과정)			
교육과목	시각지능: 강건한 네트워크			
교육목적	- 시각지능 관련 최신 기술동향과 다양한 분야의 실제적 코드를 통해 문제정의, 접근 방법, 해결법 등 세부기술 습득 - 본 과목은 ResNet, RNN, LSTM 등 딥러닝 기본지식을 보유한 연구자 대상으로 최신 연구논문에서 다루고 있는 딥러닝을 활용/변형한 연구 주제 소개와 실습 병행			
교육내용				
	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] Adversarial Robustness - CNN 기반 네트워크 취약성과 방어법 연구 동향 - 네트워크 취약점 및 공격방법 소개 - 방어방법 연구동향 및 최근(2017년 이후) 이슈 - 주요 Open-source 및 입문에 도움되는 자료 소개 [02] Adversarial Attack 생성 및 Adversarial Training(실습) - 직접 생성해 보는 Adversarial Attack, 강건한 네트워크 Training 기법 코딩 - Adversarial Training 기반 방어법 실습(PyTorch) - Madary lab의 robustness 구조를 변형하여 작성한 (강사) 코드 실습 - Adversarial Image 생성 실습, CIFAR-10으로 TRADE 학습 실습	황중원 ETRI 전문교수
선수지식	- 인공지능: 기계학습, 딥러닝 기초 - 프로그래밍: Python, PyTorch			
사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경 사용			
기타사항	[수강 추천] - 시각지능 관련 사전지식으로 전문역량 확보를 원하는 연구자 - 최신 학습방법의 비전 태스크 실습으로 다양한 문제해결, 접근방법 공유를 희망하는 연구자			

교육단계	3단계(심화과정)													
교육과목	시각지능: 트랜스포머 기반 초해상도 화질개선													
교육목적	- 본 과목은 최신 Transformer 기반 초해상도(SR) 연구를 중심으로 트랜스포머 구조의 특성과 기존 CNN 기반 초해상도 모델과의 차이를 학습한다. - 이를 위해 최신 연구논문에서 다루는 Transformer 기반 SR 모델을 소개하고, PyTorch를 활용한 실습을 병행하여 연구자가 실무에서 활용할 수 있도록 돕는다.													
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="3">1일차</td><td rowspan="3">09:30~17:30 (7시간)</td><td>[01] 트랜스포머 기반 초해상도 연구 연구동향 - 이미지 화질개선(Super-Resolution)의 최근 연구 트렌드 - 기존 CNN 및 GAN 기반의 SR - Transformer를 활용한 SR 모델 등장 배경 및 주요 개념 - Transformer 기반 SISR (Single Image SR) 모델 분석 - Reference 기반 SR (RefSR) 모델 개요 </td><td rowspan="3">김종희 ETRI 일반강사</td></tr><tr><td>[02] 트랜스포머 기반 초해상도 모델 분석 - SwinIR: Swin Transformer 기반SR - ESRT: 경량 트랜스포머 기반SR - HAT: Hybrid Attention 기반SR - 최신 연구 모델(ART, DRCT 등) 소개 및 비교 </td></tr><tr><td>[03] 트랜스포머 기반 초해상도 네트워크 설계 및 실습 [실습] PyTorch 기반 Transformer SR 모델 구현 - 학습 데이터 준비 및 데이터 처리 이해 - Transformer 기반 SR 네트워크 설계 - 모델 학습 및 평가, 결과 분석 </td></tr></table>	일자	시간	내용	강사	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] 트랜스포머 기반 초해상도 연구 연구동향 - 이미지 화질개선(Super-Resolution)의 최근 연구 트렌드 - 기존 CNN 및 GAN 기반의 SR - Transformer를 활용한 SR 모델 등장 배경 및 주요 개념 - Transformer 기반 SISR (Single Image SR) 모델 분석 - Reference 기반 SR (RefSR) 모델 개요	김종희 ETRI 일반강사	[02] 트랜스포머 기반 초해상도 모델 분석 - SwinIR: Swin Transformer 기반SR - ESRT: 경량 트랜스포머 기반SR - HAT: Hybrid Attention 기반SR - 최신 연구 모델(ART, DRCT 등) 소개 및 비교	[03] 트랜스포머 기반 초해상도 네트워크 설계 및 실습 [실습] PyTorch 기반 Transformer SR 모델 구현 - 학습 데이터 준비 및 데이터 처리 이해 - Transformer 기반 SR 네트워크 설계 - 모델 학습 및 평가, 결과 분석			
일자	시간	내용	강사											
1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] 트랜스포머 기반 초해상도 연구 연구동향 - 이미지 화질개선(Super-Resolution)의 최근 연구 트렌드 - 기존 CNN 및 GAN 기반의 SR - Transformer를 활용한 SR 모델 등장 배경 및 주요 개념 - Transformer 기반 SISR (Single Image SR) 모델 분석 - Reference 기반 SR (RefSR) 모델 개요	김종희 ETRI 일반강사											
		[02] 트랜스포머 기반 초해상도 모델 분석 - SwinIR: Swin Transformer 기반SR - ESRT: 경량 트랜스포머 기반SR - HAT: Hybrid Attention 기반SR - 최신 연구 모델(ART, DRCT 등) 소개 및 비교												
		[03] 트랜스포머 기반 초해상도 네트워크 설계 및 실습 [실습] PyTorch 기반 Transformer SR 모델 구현 - 학습 데이터 준비 및 데이터 처리 이해 - Transformer 기반 SR 네트워크 설계 - 모델 학습 및 평가, 결과 분석												
선수지식	- 인공지능: 기계학습, 딥러닝 기초 - 프로그래밍: Python, PyTorch													
사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경 사용													
기타사항	[수강 추천] - 시각지능 관련 사전지식으로 전문역량 확보를 원하는 연구자 - 최신 학습방법의 비전 태스크 실습으로 다양한 문제해결, 접근방법 공유를 희망하는 연구자													

교육단계	3단계(심화과정)										
교육과목	딥러닝 SOTA 특강(새로운 강자 DeepSeek 제대로 이해하기)										
교육목적	'25년 초 글로벌 빅테크 중심의 고비용 인공지능 기술 트렌드 판도를 바꾼 딥시크 (DeepSeek)의 주요 특징을 이해하고, GPT와 같은 기존 기술의 원리와 이로부터 파생된 문제점, 그리고 이를 DeepSeek에서 어떻게 극복하려 했는지 알아본다.										
교육내용	2022년 말에 chatGPT로 촉발된 언어모델에 대한 관심은 현재 인공지능의 핵심 기술로 꼽히는 생성형 모델의 확장으로 인해 폭발적으로 늘어났으나, 대표적인 고비용 개발 구조로 인해 인공지능 서비스 확산의 제약, 자본을 충분히 소유한 소수 글로벌 빅테크의 독점 등의 문제가 발생하였다. - 미국 IT 기업들의 주가 하락을 유발할 정도로 영향력을 미친 중국의 DeepSeek가 누적된 문제를 해결하기 위해 제시한 방법과 이로 인한 성과를 조명하고자 한다. - 본 강의에서는 먼저 DeepSeek에서 해결하고자 하는 문제에 대한 이해를 높이기 위해, 기존 언어모델 원리와 이에 적용된 기술에 대해서 소개한다. - 이러한 이해를 바탕으로 DeepSeek 핵심 기술과 연관된 Mixture-of-Experts(MoE), Multi-head Latent Attention(MLA), Auxiliary-Loss-Free Load Balancing 등에 대해 소개한다. - 또한 DeepSeek가 출현하게 된 최신 기술 흐름 및 언어모델로 인해 파생된 이슈도 알아본다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>일자</th><th>시간</th><th>내용</th><th>강사</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1일차</td><td>10:00~17:00 (6시간)</td><td> [1] DeepSeek 기술적 특징 이해 - DeepSeek-V2: DeepSeekMoE Loss, MLA - DeepSeek-V3: Node-Limited Routing, Floating Point 8-bit(FP8) - DeepSeek-R1: Multi-Token prediction(MTP) - DeepSeek-R1: 강화학습 및 지식 증류, GRPO, Auxiliary-Loss-Free - 기존 기술 MoE, MHA, Quantization, 부하균형문제, pre-training, post-training에 대한 소개 및 비교 [2] 언어모델 최신 기술 동향 - Test-Time Scaling, Multi-agent collaboration, Long-context understanding 등 언어모델 관련 최신 기술 소개 - 다양한 언어모델 특징 소개 - 기타 관련 이슈(데이터 합성, 윤리성, 안정성 등) 소개 </td><td>임수종 ETRI 전문교수</td></tr> </tbody> </table>			일자	시간	내용	강사	1일차	10:00~17:00 (6시간)	[1] DeepSeek 기술적 특징 이해 - DeepSeek-V2: DeepSeekMoE Loss, MLA - DeepSeek-V3: Node-Limited Routing, Floating Point 8-bit(FP8) - DeepSeek-R1: Multi-Token prediction(MTP) - DeepSeek-R1: 강화학습 및 지식 증류, GRPO, Auxiliary-Loss-Free - 기존 기술 MoE, MHA, Quantization, 부하균형문제, pre-training, post-training에 대한 소개 및 비교 [2] 언어모델 최신 기술 동향 - Test-Time Scaling, Multi-agent collaboration, Long-context understanding 등 언어모델 관련 최신 기술 소개 - 다양한 언어모델 특징 소개 - 기타 관련 이슈(데이터 합성, 윤리성, 안정성 등) 소개	임수종 ETRI 전문교수
일자	시간	내용	강사								
1일차	10:00~17:00 (6시간)	[1] DeepSeek 기술적 특징 이해 - DeepSeek-V2: DeepSeekMoE Loss, MLA - DeepSeek-V3: Node-Limited Routing, Floating Point 8-bit(FP8) - DeepSeek-R1: Multi-Token prediction(MTP) - DeepSeek-R1: 강화학습 및 지식 증류, GRPO, Auxiliary-Loss-Free - 기존 기술 MoE, MHA, Quantization, 부하균형문제, pre-training, post-training에 대한 소개 및 비교 [2] 언어모델 최신 기술 동향 - Test-Time Scaling, Multi-agent collaboration, Long-context understanding 등 언어모델 관련 최신 기술 소개 - 다양한 언어모델 특징 소개 - 기타 관련 이슈(데이터 합성, 윤리성, 안정성 등) 소개	임수종 ETRI 전문교수								
선수지식	- 인공지능 기초: 기계학습 기초, 딥러닝 기초 - 자연어처리 및 기계학습 등 관련 분야 경험 보유 및 선수과목 이수자										
사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경 사용										
기타사항	이론 및 최신 동향 위주 강의 진행										

교육단계	3단계(심화과정)			
교육과목	시각지능: 모델 경량화			
교육목적	- 시각지능 관련 최신 기술동향과 다양한 분야의 실제적 코드를 통해 문제정의, 접근방법, 해결법 등 세부기술 습득 - 본 과목은 ResNet, RNN, LSTM 등 딥러닝 기본지식을 보유한 연구자 대상으로 최신 연구논문에서 다루고 있는 딥러닝을 활용/변형한 연구 주제 소개와 실습 병행			
교육내용	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] 신경망 모델 경량화기술 이론, 한계점 및 동향 - 모델 경량화 이론과 한계점 및 기술 동향 - 경량화 신경망 모델 디자인/탐색 - Topology-level, Representation-level 경량화 기법 - 실제 모델 경량화 경험/사례 및 최신 연구동향	이종률 충남대 교수 * 실습조교
			[02] 신경망 모델 경량화기술 응용 실습 [실습] 다양한 경량화기법 적용 및 효과/특성 확인 - TF/Keras 활용 모델 경량화 실습 (image classification, style transfer 등) - ONNX Runtime 등 추론 런타임 활용 실습 - Knowledge Distillation 실습	
	2일차	09:30~17:30 (7시간)	[03] Object Detection 모델 최적화 이론 및 실습 - Object Detection 이론 소개 - YOLOv8 기반Multitask Learning - YOLOv8 최적화 및Deployment 실습	
[04] 온디바이스 학습 이론 및 실습 - 저비용Finetuning 방법 소개 - Federated Learning, Privacy Issue 설명 - 온디바이스 학습 실습				
선수지식	- 인공지능: 기계학습, 딥러닝 기초 - 프로그래밍: Python, PyTorch			
사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경(클라우드 기반 Jupyter Notebook에서 진행)			
기타사항	[수강 추천] - 시각지능 관련 사전지식으로 전문역량 확보를 원하는 연구자 - 최신 학습방법의 비전 태스크 실습으로 다양한 문제해결, 접근방법 공유를 희망하는 연구자			

교육단계	3단계(심화과정)			
교육과목	딥러닝 SOTA 특강(생성형 모델)			
교육목적	• 딥러닝 생성형 모델에 대한 확률 개념 기초 이론 • EBM, Flow Model, Diffusion Model에 대한 소개			
교육내용	• DALLE2, ChatGPT, Stable Diffusion의 등장으로 생성형 모델에 대한 관심이 급격히 증가하고 있다. 다만, 비교적 접근이 용이했던 Generative Adversarial Network과 같은 전통적인 모델과는 달리, 새롭게 제안되는 모델들은 수학적/확률적 개념에 대한 이해 없이는 손쉽게 접근하기 어려운 점이 있다. • 본 강의에서는 최신의 딥러닝 기반 생성형 모델에 대한 심도 있는 이해를 돕고자 한다.			
	일자	시간	내용	강사
	1일차	13:15~17:15 (4시간)	[01] 생성형 모델 기본 개념 • 확률 기반 생성형 모델 기본 개념	이승익 ETRI 전문교수
	2일차	13:15~17:15 (4시간)	[02] 생성형 모델 설명 • Energy-based model (EBM) • Flow-based model	
	3일차	13:15~17:15 (4시간)	[03] 디퓨전 모델 • Denoising Diffusion Probabilistic Model (DDPM) • Stable Diffusion model • Denoising Diffusion Implicit Model (DDIM)	
선수지식	1) 영어 독해 2) 딥러닝에 대한 기초 지식 3) 미적분/확률/통계에 대한 기초지식			
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용			
기타사항	• 이론 위주 강의 진행			

교육단계	3단계(심화과정)			
교육과목	음성인식 및 기계학습			
교육목적	- 전통적인 방법의 음성인식 기술과 응용 분야 소개 - 트랜스포머 기반 종단형 음성인식 기술 이해 - 음성인식을 위한 공개 소프트웨어와 코퍼스(말뭉치: corpus) 소개 및 대표적인 오픈소스 툴킷인 ESPNet을 활용한 한국어 음성인식기 구현 기술 습득(실습 위주 진행) - 음성인식 분야 최신 연구 동향 소개			
교육내용	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] [과정소개] 음성인식 개요 음성인식 기술의 기본 개념 및 응용분야 소개	김윤형 ETRI 일반강사
			[02] 실습환경 소개 [실습1] GPU 서버 및 AI SW 등 실습환경 소개	
[03] GMM-HMM 기반 음성인식 기술 소개 - 고전적 음성인식 기술 구조 - 전처리, 음향모델, 언어모델, 디코딩 개념 설명				
[04] 음성 데이터의 이해 및 특징 추출 음성인식 신호처리, 스펙트로그램 및 특징 추출 기술 [실습2] 음성신호 녹음 및 스펙트로그램 분석 [실습3] 음성인식기 훈련에 사용할 데이터 및 구조 이해 [실습4] 음성인식기 훈련을 위한 특징 추출				
[05] 트랜스포머 기반 종단형 음성 인식기 설명 종단형 음성인식 기술소개 및 전통적인 음성인식 기술과의 차이점 분석 [실습5] ESPNet 기반 종단형 음성인식 훈련방법 및 공개 DB를 사용한 한국어 종단형 음성인식기 구성 및 실습				
2일차	09:30~17:30 (7시간)	[06] 종단형 음성인식기 훈련 과정 이해 [실습6] ESPNet 기반 종단형 음성인식 훈련 컨피규레이션 이해 및 레닝커브 분석		
		[07] 음성인식기 디코딩 및 평가과정 이해 [실습7] 텐서보드를 이용한 모델 훈련과정 및 설정값 분석 [실습8] 훈련모델 디코딩 실습, 인식결과 분석 및 성능측정		
		[08] 음성인식기 성능 개선을 위한 기법 [실습9] 음성인식 성능 개선을 위한 방법 소개 [실습10] 데이터 증강 방법 실습		
		[09] 최신 음성인식 연구 동향 소개 - wav2vec, HuBERT 등 대용량 사전학습 모델을 이용한 음성인식 기술 소개 - OpenAI Whisper 소개 [실습11] OpenAI Whisper 이용 음성인식 실습		

선수지식	- 인공지능 기초: 기계학습 기초역량 및 리눅스 개발 환경(bash) 경험 - 프로그래밍: Python, PyTorch 기초역량 보유(혹은 선수과목 이수자)
사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경 사용 (GPU 서버 및 SW 개발 환경)
기타사항	- 자유로운 질의응답 및 토론형식 강의 및 실습 위주 진행 [수강 추천] 음성인식 방법론 및 음성인식 응용 개발에 관심있는 연구자 - 최신 신경망 구조를 이용한 음성인식 코드 구현/학습을 원하는 연구자

교육단계	3단계(심화과정)					
교육과목	딥러닝을 이용한 이상탐지(Anomaly Detection)					
교육목적	- 전통 통계·거리 기반 방법부터 Autoencoder, Knowledge Distillation, Self-Supervised 등 최신 딥러닝 이상탐지 기법까지 핵심원리 습득 - 단계별 실습으로 모델 구현 역량을 강화하고, 현업 적용 가능한 실무 능력 확보					
교육내용	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] 이상탐지 기본 이론 및 전통 기법 - 이상탐지 개념·활용 사례 - 통계·거리·밀도 기반 전통 이상탐지 기법 이론	윤주동 ETRI 전문교수		
			[02] 전통 이상탐지 모델 실습 - 서포트 벡터 머신(OC SVM) 원리 이해 [실습] 전통적 이상탐지 기법 실습			
	2일차	09:30~17:30 (7시간)	[03] 딥러닝 기반 이상탐지 I - 재구성형 신경망(Autoencoder 등) 원리 및 응용 - 지식증류(Knowledge Distillation) 모델 원리 및 응용			
			[04] 딥러닝 기반 이상탐지 II - 자기지도 학습(Self-Supervised) 소개 [실습] 재구성형 모델 및 지식증류 모델 구현			
	3일차	09:30~17:30 (7시간)	[05] 최신 딥러닝 이상탐지 및 해석 가능성 I - 고급 자기지도 학습 응용 - Attention 기반 이상탐지 모델 소개			
			[06] 최신 딥러닝 이상탐지 및 해석 가능성 II - 종합 정리 및 다양한 모델 비교, 토론 - 한눈에 보는 설명가능한 AI(XAI) 적용 사례			
	선수지식	- 고교수학(벡터), 선형대수 기초 - PyTorch & Python 기초 역량				
	사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경 사용				
기타사항	[수강 추천] - 이상탐지 기초부터 최신 기법까지 폭넓은 이해를 원하는 연구자					

교육단계	3단계(심화과정)		
교육과목	딥러닝 SOTA 특강(시각-언어 파운데이션 모델 최신 연구 동향)		
교육목적	• 비전-언어 파운데이션 모델의 핵심 개념과 대표 아키텍처 이해 • 최신 연구 흐름 (이해·생성·통합) 등 주요 동향 파악 • 비전-언어 파운데이션 모델의 실제 응용 사례 탐색		
교육내용	1일차	10:00 ~16:00 (5시간) 일자 시간 내용 강사 [01] Introduction to Vision-Language Models • 초기 시각-언어 연구(범용 표현 학습-CLIP 등)와 응용 사례 소개 • 강의 전체 로드맵 안내 [02] 최신 Multimodal LLM 연구 동향 • 시각-언어 이해 전용 파운데이션 모델 소개 (LLaVA 시리즈 등) • Multimodal LLM 응용/활용 사례 소개 (경량화, 개인화 등) [03] 최신 Multimodal Generation 연구 동향 • 시각 콘텐츠 생성 파운데이션 모델 소개 (Stable Diffusion 시리즈 등) • Multimodal Generation 모델 응용/활용 사례 소개 (콘텐츠 편집, 경량화, 개인화 등) [04] 최신 이해·생성 통합 모델 연구 동향 • 시각-언어 이해와 생성이 통합된 차세대 파운데이션 모델 소개 [05] 실습·요약·Q&A • 파운데이션 모델 유형별 성능 비교 실습 (예, 통합 모델 vs 분리형 모델) • 강의 핵심 정리 및 질의응답 박관용 서울시립대 교수	
선수지식	• 인공지능: 기계학습, 딥러닝 기초 • 프로그래밍: Python, PyTorch		
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용		
기타사항	• [수강 추천] - 시각지능 및 시각-언어 관련 사전지식으로 전문역량 확보를 원하는 연구자 - 시각-언어 파운데이션 모델 최신 기술 학습을 통해 다양한 문제해결을 희망하는 연구자		

교육단계	3단계(심화과정)			
교육과목	우수논문 특강(시각지능분야, Data-Centric AI 연구)			
교육목적	- Data-Centric AI 기본 개념 이해와 최신 연구 동향 파악 - 시각지능 분야에서의 Data-Centric AI 연구 사례 이해			
교육내용	- 인공지능 모델의 크기가 점차 커지는 Foundation 모델의 시대를 맞이하며, 거대 모델 학습을 위한 데이터의 중요성은 날이 갈수록 커지고 있다. 데이터 중심의 인공지능 연구/개발 분야인 Data-Centric AI의 기본 개념과 세부 분야 등을 강의하고자 한다. - 시각지능 분야에서의 구체적인 Data-Centric AI 연구 사례들을 통해 이해도를 높이하고자 한다. 이를 위해, 1 저자로 발표한 두건의 우수학술대회 논문 (CVPR 2024¹, ECCV 2024²)을 중점적으로 논의하고자 한다. CVPR 2024 논문에서는 Multi-Modal Camera Tracking 분야에서의 실제 데이터 수집 전략 및 과정, 그리고 취득 데이터 활용을 다룬다. ECCV 2024 논문에서는 Language-based Object Detection 문제 해결을 위한 생성 모델 (Large Language Model, Text-to-Image Diffusion Model 등) 기반 데이터 생성 방법론을 다룬다. - 끝으로, 다양한 최신 연구 사례를 살펴보고 앞으로 나아가야 할 방향에 대해 논의하고자 한다. 1) “MTMMC: A Large-Scale Real-World Multi-Modal Camera Tracking Benchmark” (CVPR 2024) 2) “Weak-to-Strong Compositional Learning from Generative Models for Language-based Object Detection” (ECCV 2024)			
	일자	시간	내용	강사
	1일차	10:00~11:00 (1시간)	[01] Data-Centric AI 개념 소개 - Data-Centric AI의 중요성과 목표 - Data-Centric AI vs Model-Centric AI	박관용 서울시립대 교수
			[02] Case Study (1): 데이터 수집 연구 사례 - Multi-Modal Camera Tracking 문제해결을 위한 데이터 수집 연구 (CVPR 2024) - 데이터 수집 관련 어려움과 비하인드 스토리	
		11:00~12:00 (1시간)	[03] Case Study (2): 데이터 생성 연구 사례 - Language-based Object Detction 문제해결을 위한 데이터 생성 연구 (ECCV 2024) - 관련 후속 연구 방향성	
[04] 요약 최신 연구 동향				
선수지식	1) 딥러닝 기초 지식 2) 영어 독해			
사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경 사용			
기타사항	이론 위주 강의 진행			

교육단계	3단계(심화과정)			
교육과목	딥러닝 SOTA 특강(비전 언어 사전학습모델 및 강인공지능)			
교육목적	• 비전-언어 사전학습 모델 연구 동향 및 향후 발전 방향 소개 • 강인공지능(AGI)의 관점에서 시각인지가 갖는 의미 및 현재 기술의 한계와 이를 극복하기 위한 새로운 접근 방식 소개			
교육내용	• 비전-언어 사전학습 모델은 최근 인공지능 분야에서 혁신적인 성과를 보여주며 다양한 멀티모달 응용에 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다. 본 세미나에서는 대표적인 비전-언어 사전학습 모델들의 구조와 학습 방법론을 소개하고, 이들이 해결하고자 하는 문제들과 한계를 분석 • 시각 인지는 인간 수준의 인공지능 실현을 위한 핵심 능력 중 하나로, 환경 이해와 복잡한 의사결정을 가능하게 합니다. 본 세미나에서는 강인공지능(AGI)의 관점에서 시각인지가 갖는 의미를 조명하고, 현재 기술의 한계와 이를 극복하기 위한 새로운 접근 방식을 제안			
	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~11:00 (1시간 30분)	[01] 대규모 비전-언어 사전학습 모델: 개요와 미래 연구 방향 • 비전-언어 모델 데이터 수집 • 비전-언어 모델 사전학습 • 비전-언어 모델 활용	임성훈 DGIST 교수
	11:00~12:30 (1시간 30분)	[02] 강인공지능을 향한 시각인지 연구의 도전과 과제 • 시각 인지 • 도메인 일반화 • 다중 업무 처리		
선수지식	1) 영어 독해 2) 딥러닝에 대한 기초 지식 3) 미적분/확률/통계에 대한 기초지식			
사용 SW	• 교육장에 사전 설치된 환경 사용			
기타사항	• 이론 위주 강의 진행			

교육단계	3단계(심화과정)			
교육과목	딥러닝 SOTA 특강(생성형 인공지능과 맥락이해기술)			
교육목적	- 언어 모델의 구성과 동작을 이해한다 (통계적 언어모델에서 신경망 모델까지) - 생성형 인공지능의 성장배경과 인공지능에서의 의미에 대해 이해한다 - 맥락 정보를 유지하는 방법과 이를 이용한 멀티모달 인공지능을 이해한다.			
교육내용	- 생성형 인공지능은 맥락 정보를 이해하고 생성하기 보다는 통계적 기법으로 하나의 완성된 문장을 생성하는 기술로 시작하여, 점차 문법적, 문맥적 유사성을 유지하는 방식으로 성장하고 있다. 통계적 언어모델에서 신경망 언어모델로 이어지는 생성과정을 이해하고, 문맥을 유지하기 위한 방법으로 조건부 확률과 순환 신경망의 동작을 이해한다 - 생성형 인공지능의 탄생 배경과 이를 가능하게 하는 중요 기술에 대한 리뷰를 통해 생성형 인공지능이 어떻게 과거를 기억하고 추론의 사고를 가지는 지 알아본다. 또한 대형 언어 모델로 확장되면서 윤리적 문제를 돌아보고 외부의 개입을 통해 일시적으로 변화하는 방법을 이해한다. - 언어 모델을 통해 텍스트 데이터의 포함된 조건(의미, 사상)을 다른 도메인으로 투영하는 방법으로 이미지를 생성하는 기술과 오디오를 생성하는 기술을 통해 의미를 동일하게 유지하면서 생성하는 기술을 학습한다. 또한 이를 바탕으로 확장되는 다른 도메인 적용 방법을 학습한다. (선언적 지식, 절차적 지식, 추론적 지식 등을 학습)			
	일자	시간	내용	강사
	1일차	10:00~12:00 (2시간)	[01] 언어모델과 생성형 인공지능 - 통계적으로 문장을 생성하는 방식을 이해 - 생성된 문장의 완성도를 평가하는 방식을 이해 - 편향성과 윤리성을 학습하는 방법의 이해	박종열 서울과학기술대 교수
		13:00~15:00 (2시간)	[02] 맥락 기반의 이미지 생성과 음성생성 - 언어 맥락을 바탕으로 영상을 생성하는 기술 이해 - 언어 맥락을 바탕으로 오디오/음성 생성하는 기술 - 멀티모달 기반의 생성형 인공지능 기술의 이해	
	※ 강의는 서울과학기술대학교 혜음강좌(인공지능과 산업)의 일부로 진행됨			
선수지식	1) 딥러닝 기초지식 2) 인공지능을 위한 수학 기초 (통계, 미적분)			
사용 SW	교육장에 사전 설치된 환경 사용			
기타사항	이론 위주 강의 진행			

□ AX과정

교육단계	3단계(AX과정)			
교육과목	뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)와 AI			
교육목적	• 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)의 개념과 원리, 기술 동향에 대해 파악한다. • BCI의 구현에 필요한 AI 기술을 소개하고 다양한 사례를 제시한다. • BCI 및 BCI를 위한 AI 기술과 관련된 최신 연구와 다양한 미래 연구 주제를 제시한다.			
교육내용	일자 1일차	시간 10:00~17:00 (6시간)	내용 [01] BCI의 개념, 역사, 동향 • BCI의 개념, 분류, 역사 • BCI의 기술 동향 [02] BCI의 원리 • 다양한 BCI 기술의 원리 • 비침습적 BCI의 응용 사례 [03] AI를 이용한 BCI 연구 사례 • Speech BCI 구현을 위한 AI 기술 • 침습형 BCI 구현을 위한 AI 기술 [04] 비침습적 BCI 기술의 이해 • 의사소통을 위한 반응형 BCI 기술 • 감성 인터페이스를 위한 수동형 BCI 기술 [05] 비침습적 BCI를 위한 AI 기술 • 수동형 BCI 구현을 위한 AI 기술 • 뇌의 특성을 반영한 AI 설계 기술 [06] AI 기반 BCI 연구를 위한 주제 및 미래 전망 • AI 기반 BCI를 위한 연구 주제 • BCI의 미래 전망	강사 임창환 한양대 교수
선수지식	• 없음			
사용 SW	• 이론 강의			
기타사항	• [수강 추천] BCI 기술, 특히 AI를 이용한 신경신호 분석에 관심이 있는 연구자			

교육단계	3단계(AX과정)			
교육과목	AI 반도체 입문			
교육목적	• AI와 반도체의 핵심 개념과 설계 원리 이해 • 딥러닝 모델의 연산 특성과 하드웨어 구조 간의 상관관계 이해 • GPU, TPU, NPU 등 핵심 AI 하드웨어 가속기의 구조 이해 • 데이터 전송 병목 해결을 위한 메모리, 인터컨넥트 및 패키징 기술 이해 • 최신 AI 하드웨어 및 미래 기술 동향 파악			
교육내용	1일차	10:00~17:00 (6시간)	[01] AI와 반도체의 이해 • AI와 반도체의 기본 개념 • AI 반도체(HW 가속기 칩)의 탄생과 진화	최종수 승실대 교수
			[02] AI 연산 구조와 요구사항 • 딥러닝 모델 연산 특성, Tensor 연산의 병렬성 등 • HW 요구 (연산량, 메모리 접근량 등) 분석	
			[03] AI HW 가속기 구조 • Systolic Array, Vector Processor, Dataflow 등 • GPU, TPU, NPU/ASIC 등 주요 제품 분석	
			[04] HW/SW Co-Design 및 최적화 • Roofline 모델 분석, 데이터 정밀도 최적화 • 구조적 최적화, HW-aware 신경망 탐색 등	
			[05] 메모리와 첨단 패키징 • PIM, HBM4, CXL(Compute Express Link) • 칩렛 및 이종집적(Heterogeneous Integration) 등	
			[06] 최신 AI 반도체 동향과 미래 기술 • 온디바이스 AI 하드웨어 기술, AI 기반 EDA • 뉴로모픽 컴퓨팅, 실리콘 포토닉스 등	
선수지식	• 인공지능, 컴퓨터 구조 또는 반도체의 기본 원리			
사용 SW	• 이론 강의			
기타사항	• [수강 추천] AI 분야, 반도체 분야, 통신 분야 등의 연구자			

교육단계	3단계(AX과정)																	
교육과목	NPU 설계와 FPGA 구현(초급)																	
교육목적	- 인공지능/딥러닝 기초와 응용 이해 - 딥러닝 네트워크와 CNN 기초와 응용 이해 - Python과 Pytorch를 이용한 딥러닝 모델링과 학습 과정 - FPGA 개발 환경과 개발에 대한 이해 - HLS(High Level Synthesis)를 통한 딥러닝 네트워크 RTL 구현과 실행																	
교육내용	<table><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>내용</th><th>강사</th></tr><tr><td rowspan="3">1일차</td><td rowspan="3">10:00~17:00 (6시간)</td><td>[01] 인공지능/딥러닝 기초(1H) - Lecture overview - Introduction to AI, ML and DL - Introduction to deep learning </td><td rowspan="5">기안도 KAIST 겸직교수</td></tr><tr><td>[02] 딥러닝 네트워크와 CNN 기초 - Introduction to CNN (convolution neural network) </td></tr><tr><td>[03] Python과 Pytorch를 이용한 딥러닝 모델링 - Modeling a simple deep learning model using Python - Installing Pytorch (일부 실습) - Introduction to LeNet-5 - Implementation of LeNet-5 using Pytorch (일부 실습) </td></tr><tr><td rowspan="2">2일차</td><td rowspan="2">10:00~17:00 (6시간)</td><td>[04] FPGA 개발 환경과 개발에 대한 이해 - Introduction to DLR (deep learning routine) - Implementation of LeNet-5 using DLR (일부 실습) </td></tr><tr><td>[05] HLS를 통한 딥러닝 네트워크 RTL 구현과 실행 - Running LeNet-5 using DLR (일부 실습) - Introduction to FPGA development process - Introduction to HLS (High Level Synthesis) - Implementation of LeNet-5 for FPGA using DLR through HLS (일부 실습) - Summary </td></tr></table>				일자	시간	내용	강사	1일차	10:00~17:00 (6시간)	[01] 인공지능/딥러닝 기초(1H) - Lecture overview - Introduction to AI, ML and DL - Introduction to deep learning	기안도 KAIST 겸직교수	[02] 딥러닝 네트워크와 CNN 기초 Introduction to CNN (convolution neural network)	[03] Python과 Pytorch를 이용한 딥러닝 모델링 - Modeling a simple deep learning model using Python - Installing Pytorch (일부 실습) - Introduction to LeNet-5 - Implementation of LeNet-5 using Pytorch (일부 실습)	2일차	10:00~17:00 (6시간)	[04] FPGA 개발 환경과 개발에 대한 이해 - Introduction to DLR (deep learning routine) - Implementation of LeNet-5 using DLR (일부 실습)	[05] HLS를 통한 딥러닝 네트워크 RTL 구현과 실행 - Running LeNet-5 using DLR (일부 실습) - Introduction to FPGA development process - Introduction to HLS (High Level Synthesis) - Implementation of LeNet-5 for FPGA using DLR through HLS (일부 실습) - Summary
일자	시간	내용	강사															
1일차	10:00~17:00 (6시간)	[01] 인공지능/딥러닝 기초(1H) - Lecture overview - Introduction to AI, ML and DL - Introduction to deep learning	기안도 KAIST 겸직교수															
		[02] 딥러닝 네트워크와 CNN 기초 Introduction to CNN (convolution neural network)																
		[03] Python과 Pytorch를 이용한 딥러닝 모델링 - Modeling a simple deep learning model using Python - Installing Pytorch (일부 실습) - Introduction to LeNet-5 - Implementation of LeNet-5 using Pytorch (일부 실습)																
2일차	10:00~17:00 (6시간)	[04] FPGA 개발 환경과 개발에 대한 이해 - Introduction to DLR (deep learning routine) - Implementation of LeNet-5 using DLR (일부 실습)																
		[05] HLS를 통한 딥러닝 네트워크 RTL 구현과 실행 - Running LeNet-5 using DLR (일부 실습) - Introduction to FPGA development process - Introduction to HLS (High Level Synthesis) - Implementation of LeNet-5 for FPGA using DLR through HLS (일부 실습) - Summary																
선수지식	- Digital Logic and Computer Architecture - Experience of Linux (Ubuntu), GCC, Python - Experience of Xilinx Vivado																	
사용 SW	- PC Ubuntu 20.04 - 외부 인터넷 필요 - 딥러닝 관련 Open source project 다운로드용 - USB 3.0 사용 가능 / GNU GCC 및 Python3 - Xilinx Vivado 2021.2 이상 (Free-license 버전 사용) ※ 실습장비: 총 10세트(2인 1실습), ▲입과정원: 20명 이내 제한																	
기타사항	[참고문헌] - Lecture Material on AMBA AXI/AHB/APB, https://github.com/adki/AMBA_AXI_AHB_APB - Deep Learning Projects using DLR(Deep Learning Routines), https://github.com/adki/DLR_Projects - DLB: Deep Learning Blocks, https://github.com/adki/Deep_Learning_Blocks																	

교육단계	3단계(AX과정)			
교육과목	양자정보과학의 이해를 위한 조작주의적 양자이론			
교육목적	- 양자정보과학 전반의 이해를 위한 양자이론 기초 학습 - 최신 양자이론의 기초 이해			
교육내용				

교육단계	3단계(AX과정)			
교육과목	의료 인공지능 개론, 적용사례 및 최신동향			
교육목적	• 의료 산업 전반과 의료 분야 특성에 따른 인공지능의 발전과정을 이해한다. • 다양한 의료 Modality 데이터와 Task에 따른 인공지능 기술의 적용사례를 이해한다. • 의료 분야의 최신 동향을 파악한다.			
교육내용	일자 1일차	시간 09:30~17:30 (7시간)	내용 [01] 인공지능의 발전과정 • Image, Text, Foundation Model 등 [02] 의료 인공지능 개론 • 임상 의사결정지원시스템(CDSS) • 의료 AI 연구과정 • 의료기기 산업과 AI 의료기기 허가 및 임상검증 [03] 의료 인공지능 발전과정 • Convergence of Human and AI • Data Bias • Data Privacy • Lack of Data [04] 의료 인공지능 적용사례(1): Chest X-ray [05] 의료 인공지능 적용사례(2) • Radiology 분야 적용사례: CT, MRI, 초음파 등 • 그밖의 적용사례: 대장내시경, 생체신호 등 [06] 의료 인공지능 적용사례(3): 기술 중심으로 [07] 의료 인공지능 최신동향: 초거대 AI	강사 이동현 서울대 교수
선수지식	• 기초 딥러닝의 원리			
사용 SW	• 이론 강의			
기타사항	• [수강 추천] - 적용사례를 중심으로 의료 인공지능의 발전과정과 최신동향을 파악하고자 하는 연구자			

교육단계	3단계(AX과정)			
교육과목	임베디드 시스템 이해(초급)			
교육목적	- 임베디드 시스템의 개념과 기초적인 소프트웨어/하드웨어 지식 및 동작 원리를 이해한다. - 핵심 요소(SoC/MCU, Memory Map, Register, Memory System, MMU/MPU 등)에 대한 기본 지식을 습득한다. - 소프트웨어를 통해 기본적인 하드웨어 제어 방식과 원리를 이해한다.			
교육내용				
	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01] 임베디드 시스템 구조 및 이해 - 임베디드 시스템의 하드웨어/소프트웨어 기본 구성 - 임베디드 시스템 개발환경 이해 - SoC/MCU 및 Register - Memory Map과 Memory Mapped I/O 이해 - 소프트웨어를 통한 기본적인 하드웨어 제어 이해	박성호 한컴이노스트림 팀장
2일차	09:30~17:30 (7시간)	[02] Firmware 기반 임베디드 시스템 - Memory 종류 및 차이점, Cache, MMU/MPU - 하드웨어 초기화 요소 - Firmware Level의 디바이스 제어 (GPIO) - Appendix - ARM 프로세서 기본 구조 및 명령어(Assembly)		
선수지식	C 프로그래밍			
사용 SW	- 교육장에 설치된 PC 환경 사용 - ARM 기반 Reference Board, Ubuntu, GNU Toolchain ※ 실습장비: 총 20세트(1인 1세트), 입과정원: 20명 제한			
기타사항	[수강 추천] - 임베디드 시스템 개발에 입문하는 소프트웨어 개발자 - System Level의 임베디드 시스템 동작 원리를 이해하고자 하는 상위 응용계층 개발자 - 이론 60%, 실습 40%			

교육단계	3단계(AX과정)																
교육과목	NoC 이해와 다중 코어 NPU NoC 구현																
교육목적	시스템반도체를 구성하는 기능블록의 수가 증가하고 기능이 복잡해지고있으며, 각 기능블록의 계산량과 데이터 요구량이 증가하고 있다. 이러한 기능블록들을 효과적으로 통합하기 위한 방법으로 OCN(On-Chip Network)이 사용되며, 특히 패킷기반 NoC(Network on Chip)가 주로 사용된다. 이 교육과정에서는 NoC에 대해 살펴보고 실습을 통해 이해도를 높인다. • OCN (On-Chip Network)과 NoC (Network on Chip)에 대한 이해 • NoC 토폴로지, 라우팅, 중재, 스위칭에 대한 이해 • 시스템 수준 모델링을 통한 NoC 동작의 이해와 실습 • AXI4 인터페이스에 대한 이해와 실습 • Indirect (Butterfly)와 direct NoC(Mesh) 설계와 구현실습																
교육내용	<table><thead><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>내용</th><th>강사</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">1일차</td><td rowspan="2">10:00 ~17:00 (6시간)</td><td>[01] OCN 및 NoC에 대한 이해 • Lecture overview • Introduction to OCN and NoC </td><td rowspan="4">기안도 KAIST 겸직교수</td></tr><tr><td>[02] NoC 토폴로지, 라우팅, 중재, 스위칭에 대한 이해 • Introduction to NoC topologies • Introduction to arbitration, routing, switching algorithms, deadlock, and so on • Design and verification of fairness arbiter • Design and verification of k-radix crossbar router • Design and verification of indirect NoC: Butterfly NoC (실습 포함) </td></tr><tr><td rowspan="2">2일차</td><td rowspan="2">10:00 ~17:00 (6시간)</td><td>[03] NoC 동작의 이해와 실습 • NoC simulators: BookSim2, Noxim • Coherency in the context of NoC: snoop and directory </td></tr><tr><td>[04] AXI4 인터페이스에 대한 이해와 실습 • AXI4 interface for NoC • Design and verification of cut-through 5-port router (실습 포함) • Design and verification of direct NoC: Mesh cut-through NoC (실습 포함) </td></tr></tbody></table>	일자	시간	내용	강사	1일차	10:00 ~17:00 (6시간)	[01] OCN 및 NoC에 대한 이해 • Lecture overview • Introduction to OCN and NoC	기안도 KAIST 겸직교수	[02] NoC 토폴로지, 라우팅, 중재, 스위칭에 대한 이해 • Introduction to NoC topologies • Introduction to arbitration, routing, switching algorithms, deadlock, and so on • Design and verification of fairness arbiter • Design and verification of k-radix crossbar router • Design and verification of indirect NoC: Butterfly NoC (실습 포함)	2일차	10:00 ~17:00 (6시간)	[03] NoC 동작의 이해와 실습 • NoC simulators: BookSim2, Noxim • Coherency in the context of NoC: snoop and directory	[04] AXI4 인터페이스에 대한 이해와 실습 • AXI4 interface for NoC • Design and verification of cut-through 5-port router (실습 포함) • Design and verification of direct NoC: Mesh cut-through NoC (실습 포함)			
일자	시간	내용	강사														
1일차	10:00 ~17:00 (6시간)	[01] OCN 및 NoC에 대한 이해 • Lecture overview • Introduction to OCN and NoC	기안도 KAIST 겸직교수														
		[02] NoC 토폴로지, 라우팅, 중재, 스위칭에 대한 이해 • Introduction to NoC topologies • Introduction to arbitration, routing, switching algorithms, deadlock, and so on • Design and verification of fairness arbiter • Design and verification of k-radix crossbar router • Design and verification of indirect NoC: Butterfly NoC (실습 포함)															
2일차	10:00 ~17:00 (6시간)	[03] NoC 동작의 이해와 실습 • NoC simulators: BookSim2, Noxim • Coherency in the context of NoC: snoop and directory															
		[04] AXI4 인터페이스에 대한 이해와 실습 • AXI4 interface for NoC • Design and verification of cut-through 5-port router (실습 포함) • Design and verification of direct NoC: Mesh cut-through NoC (실습 포함)															
선수지식	• Digital Logic and Computer Architecture • Experience of Linux (Ubuntu), GCC, Python • Experience of (System)Verilog, SystemC, C/C++ • Experience of Xilinx Vivado																
사용 SW	• PC Ubuntu 20.04 or 22.04 or 24.04 • 외부 인터넷 필요 - Open source project 다운로드 • USB 3.0 사용 가능 / GNU GCC 및 Python3 • Xilinx Vivado 2021.2 이상 (Free-license 버전 사용) ※ 실습장비: 총 10세트(2인 1세트), ▲입과정원: 20명 이내 제한																
기타사항	• Principles and practices of interconnection networks, by W.J. Dally and B.Towles. • On-chip communication architecture, by S. Pasricha and N. Dutt..																

교육단계	3단계(AX과정)																	
교육과목	양자 통신 기본 과정: 해킹 불가능한 통신 기술 I																	
교육목적	- 양자통신 기본 개념, 유선 및 무선 양자통신 기술 현황 및 전망 - 양자통신 분야의 기본 프로토콜 및 보안성 분석 이해 - 양자통신용 단일 광자 광원 및 스핀 큐비트 기술에 대한 이해																	
교육내용	<table> <tr> <th>일자</th><th>시간</th><th>내용</th><th>강사</th></tr> <tr> <td rowspan="2">1일차</td><td>09:30~12:30 (3시간)</td><td> [01] 유선 및 무선 양자통신 기술 - 유선 양자통신 기술 현황 및 전망 - 무선 양자통신 기술 현황 및 전망 </td><td>윤천주 ETRI 일반강사</td></tr> <tr> <td>13:30~16:30 (3시간)</td><td> [02] 양자통신 프로토콜 및 보안성 분석 - 양자암호키분배 프로토콜 소개 - 보안성 분석을 위한 양자정보이론 툴 소개 - 양자암호키분배 보안성 모델 소개 및 보안성 분석 </td><td>임경천 ETRI 일반강사</td></tr> <tr> <td>2일차</td><td>09:30~12:30 (3시간)</td><td> [03] 양자통신 부품 및 시스템 - 유선 및 무선 양자통신 부품 기술 - 유선 및 무선 양자통신 시스템 기술 </td><td>오준상 ETRI 일반강사</td></tr> </table>			일자	시간	내용	강사	1일차	09:30~12:30 (3시간)	[01] 유선 및 무선 양자통신 기술 - 유선 양자통신 기술 현황 및 전망 - 무선 양자통신 기술 현황 및 전망	윤천주 ETRI 일반강사	13:30~16:30 (3시간)	[02] 양자통신 프로토콜 및 보안성 분석 - 양자암호키분배 프로토콜 소개 - 보안성 분석을 위한 양자정보이론 툴 소개 - 양자암호키분배 보안성 모델 소개 및 보안성 분석	임경천 ETRI 일반강사	2일차	09:30~12:30 (3시간)	[03] 양자통신 부품 및 시스템 - 유선 및 무선 양자통신 부품 기술 - 유선 및 무선 양자통신 시스템 기술	오준상 ETRI 일반강사
일자	시간	내용	강사															
1일차	09:30~12:30 (3시간)	[01] 유선 및 무선 양자통신 기술 - 유선 양자통신 기술 현황 및 전망 - 무선 양자통신 기술 현황 및 전망	윤천주 ETRI 일반강사															
	13:30~16:30 (3시간)	[02] 양자통신 프로토콜 및 보안성 분석 - 양자암호키분배 프로토콜 소개 - 보안성 분석을 위한 양자정보이론 툴 소개 - 양자암호키분배 보안성 모델 소개 및 보안성 분석	임경천 ETRI 일반강사															
2일차	09:30~12:30 (3시간)	[03] 양자통신 부품 및 시스템 - 유선 및 무선 양자통신 부품 기술 - 유선 및 무선 양자통신 시스템 기술	오준상 ETRI 일반강사															
선수지식	해당사항 없음																	
사용 SW	이론 강의																	
기타사항	[수강 추천] 양자통신 개념 및 최근 연구동향을 파악하고자 하는 연구자																	

교육단계	3단계(AX과정)			
교육과목	양자 통신 심화 과정: 해킹 불가능한 통신 기술 II			
교육목적	- 양자통신을 위한 큐비트, 양자 증계기 기술 이해 - 양자광학계 기반 얽힘 생성, 분석 및 벨부등식 검증 기술에 대한 이해 - 양자통신을 위한 양자난수발생기(QRNG) 기술			
교육내용				
	일자	시간	내용	강사
	1일차	09:30~12:30 (3시간)	[01] 양자통신을 위한 큐비트 기술 - 얽힘 형성 - Quantum teleportation and swapping - Quantum memory and repeater	최병석 원내 일반강사
		13:30~16:30 (3시간)	[02] 양자광학계 기반 다차원 진성 양자얽힘 생성 - 광자기반 편광 큐비트의 양자상태 분석방법 4광자 GHZ 상태 생성 및 벨부등식 검증	박지호 원내 일반강사
2일차	09:30~12:30 (3시간)	[03] 양자통신을 위한 QRNG 기술 - QRNG 작동 원리 - QRNG의 응용 및 중요성	김갑중 원내 일반강사	
선수지식	양자 통신 기본 과정: 해킹 불가능한 통신기술 I			
사용 SW	이론 강의			
기타사항	[수강 추천] 얽힘 기반의 양자통신 개념과 양자난수발생기 최근 연구동향을 파악하고자 하는 연구자			

교육단계	3단계(AX과정)		
교육과목	임베디드 시스템 이해(중급)		
교육목적	- 임베디드 시스템을 이해하고, 하드웨어에 적용·제어되는 동작 원리를 이해할 수 있다. - 소프트웨어를 통한 디바이스 제어 방법에 대한 지식을 습득한다. - 오픈소스 기반 OS 환경에서 동작하는 임베디드 시스템의 구성과 동작을 이해하고, 기본 디바이스 제어 방법을 습득한다.		
교육내용	일자	시간	내용
	1일차	09:30~17:30 (7시간)	[01~02] 임베디스 시스템 구조 이해 및 Firmware 기반 임베디드 시스템 (Device 제어) - 프로세서 구조 및 Vector Table - Exception Fault 처리 및 Interrupt - Clock System - PWM Timer 이해 및 PWM 제어
	2일차	09:30~17:30 (7시간)	[03] Firmware 기반 임베디드 시스템 (Device 제어) - ADC & ADC Driver - Embedded Communication System 이해 - UART 테스트 - DMA를 통한 성능향상 테스트
	3일차	09:30~17:30 (7시간)	[04] OS 기반 임베디드 시스템 - Firmware/OS 기반 임베디드 시스템 차이점 - Open Source 기반 임베디드 시스템(Linux/Android) - BSP(Board Support Package) 구성 및 개발 환경 이해 - Booting Sequence 이해 - Device Driver 구조 및 추가방법 이해
선수지식	C 프로그래밍		
사용 SW	- 교육장에 설치된 PC 환경 사용 - ARM 기반 Reference Board, Ubuntu, GNU Toolchain ※ 실습장비: 총 20세트(1인 1세트), 입과정원: 20명 제한		
기타사항	[수강 추천] - 임베디드 시스템 개발에 관심 있는 소프트웨어 개발자 - System Level의 임베디드 시스템 동작 원리를 이해하고자 하는 상위 응용계층 개발자 - 하드웨어 및 소프트웨어 통합 설계를 배우고자 하는 초급 개발자 - 이론 50%, 실습 50%		

교육단계	3단계(AX과정)			
교육과목	양자컴퓨팅 활용과 시스템 소프트웨어			
교육목적	- 양자컴퓨팅 개념 및 양자알고리즘의 기본적인 동작원리 이해 - 양자오류정정 등 양자컴퓨팅 구현에 요구되는 시스템 소프트웨어 기초 원리 소개			
교육내용	1일차	13:30~16:30 (3시간)	[01] 양자컴퓨팅 기초 - 양자컴퓨팅 기본개념과 원리(큐비트, 중첩, 얽힘 등) - 양자게이트와 회로	배은옥 ETRI 일반강사
			[02] 양자컴퓨팅 알고리즘 소개 - 쇼어의 소인수분해 알고리즘 - 그로버의 탐색 알고리즘	
			[03] 양자컴퓨팅 활용 - 양자컴퓨팅 활용 분야 및 방법 - 양자컴퓨팅 최신 연구동향 소개	
	2일차	13:30~16:30 (3시간)	[04] 양자오류정정 기초 - 양자오류정정 기초 - 안정화 부호 (stabilizer code) 기초	황용수 ETRI 일반강사
			[05] 결함허용 양자컴퓨팅 기초 - 결함허용 양자오류정정 - 결함허용 양자컴퓨팅 기초	
			[06] 양자컴퓨팅 시스템 소프트웨어 - 게이트 기반 양자컴퓨팅 - 양자회로 합성 및 최적화	
선수지식	선형대수			
사용 SW	이론 강의			
기타사항	[수강 추천] - 양자컴퓨팅 개념, 알고리즘 및 시스템 소프트웨어 분야에 관한 기초와 최신 동향을 파악하고자 하는 연구자			

교육단계	3단계(AX과정)																		
교육과목	NPU 설계와 FPGA 구현(중급)																		
교육목적	• 합성곱인공신경망에 대한 이해 • Pytorch를 이용한 딥러닝 모델링과 학습 과정 이해 • HW/SW 통합시뮬레이션(co-simulation)에 대한 이해 • 합성곱인공신경망의 주요 레이어 RTL 구현: 콘볼루션, 풀링, 선형 등 • DPU(Deep learning Processing Unit) 구현과 FPGA 적용 • DPU를 이용한 합성곱인공신경망 실행 • ViT (Vision Transformer)에 대한 이해와 ViT 모델링과 학습 • TCU (Tensor Computing Unit) 구현과 FPGA 적용 • TCU를 이용한 ViT 실행																		
교육내용	<table><thead><tr><th>일자</th><th>시간</th><th>내용</th><th>강사</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">1일차</td><td rowspan="2">10:00 ~17:00 (6시간)</td><td>[01] 합성곱인공신경망에 대한 이해 • Lecture overview • Introduction to CNN (convolution neural network) • Installing Pytorch (일부 실습) </td><td rowspan="6">기안도 KAIST 겸직교수</td></tr><tr><td>[02] HW/SW 통합 시뮬레이션에 대한 이해 • Introduction to LeNet-5 & ResNet • Implementation of LeNet-5 & ResNet using Pytorch and training (일부 실습) • Introduction to DLB (deep learning block) • Introduction to HW/SW co-simulation </td></tr><tr><td rowspan="2">2일차</td><td rowspan="2">10:00 ~17:00 (6시간)</td><td>[03] 합성곱인공신경망의 주요 레이어 RTL 구현 • Implementation of convolution, pooling, linear in RTL </td></tr><tr><td>[04] DPU 구현과 FPGA 적용 • Introduction to FPGA development environment • Introduction to DPU (Deep learning Processing Unit) • Running LeNet-5 using DPU on FPGA </td></tr><tr><td rowspan="2">3일차</td><td rowspan="2">10:00 ~17:00 (6시간)</td><td>[05] ViT에 대한 이해와 ViT 모델링과 학습 • Introduction to Vision Transformer • Modeling and training ViT using CIFAR-10 (일부 실습) </td></tr><tr><td>[06] TCU를 이용한 ViT 실행 • Introduction to TCU (Tensor Computing Unit) • Implementation of TCU for FPGA (일부 실습) • Running ViT using TCU (일부 실습) </td></tr></tbody></table>	일자	시간	내용	강사	1일차	10:00 ~17:00 (6시간)	[01] 합성곱인공신경망에 대한 이해 • Lecture overview • Introduction to CNN (convolution neural network) • Installing Pytorch (일부 실습)	기안도 KAIST 겸직교수	[02] HW/SW 통합 시뮬레이션에 대한 이해 • Introduction to LeNet-5 & ResNet • Implementation of LeNet-5 & ResNet using Pytorch and training (일부 실습) • Introduction to DLB (deep learning block) • Introduction to HW/SW co-simulation	2일차	10:00 ~17:00 (6시간)	[03] 합성곱인공신경망의 주요 레이어 RTL 구현 • Implementation of convolution, pooling, linear in RTL	[04] DPU 구현과 FPGA 적용 • Introduction to FPGA development environment • Introduction to DPU (Deep learning Processing Unit) • Running LeNet-5 using DPU on FPGA	3일차	10:00 ~17:00 (6시간)	[05] ViT에 대한 이해와 ViT 모델링과 학습 • Introduction to Vision Transformer • Modeling and training ViT using CIFAR-10 (일부 실습)	[06] TCU를 이용한 ViT 실행 • Introduction to TCU (Tensor Computing Unit) • Implementation of TCU for FPGA (일부 실습) • Running ViT using TCU (일부 실습)	
일자	시간	내용	강사																
1일차	10:00 ~17:00 (6시간)	[01] 합성곱인공신경망에 대한 이해 • Lecture overview • Introduction to CNN (convolution neural network) • Installing Pytorch (일부 실습)	기안도 KAIST 겸직교수																
		[02] HW/SW 통합 시뮬레이션에 대한 이해 • Introduction to LeNet-5 & ResNet • Implementation of LeNet-5 & ResNet using Pytorch and training (일부 실습) • Introduction to DLB (deep learning block) • Introduction to HW/SW co-simulation																	
2일차	10:00 ~17:00 (6시간)	[03] 합성곱인공신경망의 주요 레이어 RTL 구현 • Implementation of convolution, pooling, linear in RTL																	
		[04] DPU 구현과 FPGA 적용 • Introduction to FPGA development environment • Introduction to DPU (Deep learning Processing Unit) • Running LeNet-5 using DPU on FPGA																	
3일차	10:00 ~17:00 (6시간)	[05] ViT에 대한 이해와 ViT 모델링과 학습 • Introduction to Vision Transformer • Modeling and training ViT using CIFAR-10 (일부 실습)																	
		[06] TCU를 이용한 ViT 실행 • Introduction to TCU (Tensor Computing Unit) • Implementation of TCU for FPGA (일부 실습) • Running ViT using TCU (일부 실습)																	
선수지식	• Digital Logic and Computer Architecture • Experience of Linux (Ubuntu), GCC, Python • Experience of Xilinx Vivado																		
사용 SW	• PC Ubuntu 20.04 • 외부 인터넷 필요 - 딥러닝 관련 Open source project 다운로드용 • USB 3.0 사용 가능 / GNU GCC 및 Python3 • Xilinx Vivado 2021.2 이상 (Free-license 버전 사용) ※ 실습장비: 총 10세트(2인 1실습), ▲입과정원: 20명 이내 제한																		
기타사항	• [참고문헌] - Lecture Material on AMBA AXI/AHB/APB, https://github.com/adki/AMBA_AXI_AHB_APB - Deep Learning Projects using DLR(Deep Learning Routines), https://github.com/adki/DLR_Projects - DLB: Deep Learning Blocks, https://github.com/adki/Deep_Learning_Blocks																		